

张雨晨的数学分析上册讲义

数学分析

从直觉到严格

把直观、定义与证明连接成一条可复用的思考路径

极限 → 连续 → 微分 → 积分

上册 · 逐章审校版

主要课程映射：陈纪修、於崇华、金路《数学分析（第三版·上册）》

写在前面

这套讲义从一个原则出发：直觉负责告诉我们该往哪里走，定义负责判定每一步是否合法。二者缺一不可。

本书以陈纪修、於崇华、金路《数学分析（第三版·上册）》作为课程映射基准，覆盖集合与映射、数列极限、函数极限与连续、微分、中值定理及其应用、不定积分、定积分与反常积分。它不逐段改写原书；文字、例题组织和练习均由本项目独立创作，原书用于核对范围、依赖和课程能力。

当前工程按章完成“资料核验—写作—数学审校—解答复算—页面目检”，因此 PDF 会随着章节通过质量关卡而持续增长。若你在阅读时发现某处“我明白图像，但不知道怎样写成量词”，请把它视为最有价值的反馈。这正是本书需要搭桥的位置。

怎样使用这本书

1. 先读“问题入口”和“探索路径”，暂时遮住正式证明，尝试自己补出关键一步。
2. 每遇到定义，把“任意”和“存在”按出现顺序读一遍。
3. 做练习时先看提示一；仍卡住再打开解答册中的提示二、提示三。
4. 完成证明后，用“定义域、量词、条件、严格性”四项做 20 秒检查。
5. 证明末尾的深蓝色实心方块 ■ 表示“证毕”，不是勾选框。
6. 每章末先完成核心练习，再在 90 分钟内闭卷完成章节测试；解答册与学生版共享题目源。

实验与证明

数值计算可以帮助形成猜想、搜索反例和检查估计，但有限次计算不能证明一个关于所有充分大下标的结论。

全书记号

记号	含义
$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$	正整数集
$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$	整数集、有理数集、实数集
$\emptyset, \mathcal{P}(A)$	空集、集合 A 的幂集
$A^c, A \setminus B$	相对于已声明全集的补集、集合差
$f(A), f^{-1}(B)$	集合的像、原像
(x_n)	实数数列
$x_n \rightarrow a$	数列 (x_n) 收敛于 a
$ x - a $	x 与 a 在数轴上的距离

目录

写在前面	ii
怎样使用这本书	iii
全书记号	iv
第一章 集合与映射：先把对象说清楚	1
本章路线与学习目标	1
1.1 集合不是袋子，而是一条判定规则	2
1.1.1 元素、相等与表示	2
1.1.2 子集与双向包含	3
1.1.3 在计数之前：映射与一一对应	3
1.1.4 幂集：选择与二进制编码	4
1.1.5 区间记号也携带集合条件	4
1.2 集合运算就是命题逻辑	5
1.2.1 并、交、差与补	5
1.2.2 集合族与量词	6
1.3 有限、可列与对角线方法	6
1.3.1 “能排成一列”到底要求什么	6
1.3.2 二维表怎样压成一列	6
1.3.3 对角线也能证明“任何列表都不够”	7
1.3.4 Cartesian 乘积	8
1.4 映射的集合运算：像、原像、复合与逆	8
1.4.1 三个组成部分再检查	8
1.4.2 单射、满射与双射的判定	10

1.4.3	复合、恒等与逆映射	10
1.5	实函数：先检查定义域，再研究公式	11
1.5.1	函数相等与自然定义域	11
1.5.2	分段、隐式与参数表示	12
1.5.3	有界、单调、奇偶与周期	13
1.5.4	算法视角：映射像一份类型契约	14
1.6	两个贯穿全书的不等式工具	15
1.6.1	三角不等式与反三角不等式	15
1.6.2	算术—几何—调和平均值	15
1.7	本章方法工具箱	17
1.8	本章练习与 90 分钟测试	19
	掌握度检查与下一章预告	30
第二章	数列极限：从“无限接近”到完备性	31
	本章路线与学习目标	31
2.1	实数系的连续性：用确界填补空隙	32
2.1.1	最大值不等于上确界	32
2.1.2	Archimedes 性质与有理数稠密性	33
2.1.3	Dedekind 切割与确界的等价	34
2.2	数列极限：把“无限接近”写成可检验的命题	35
2.2.1	先排除两个貌似合理的定义	35
2.2.2	误差挑战：定义是怎样被逼出来的	37
2.2.3	从目标反推门槛，再写成正向证明	38
2.2.4	定义的否定：怎样严格证明“不收敛”	40
2.2.5	极限为什么只能有一个	41
2.2.6	收敛数列为何必定有界	42
2.2.7	线性运算背后的统一估计	43
2.2.8	序关系：严格不等式可能在极限处消失	44
2.2.9	证明审查：找出量词漏洞	44
2.2.10	算法视角：给定精度，搜索门槛	46
2.2.11	极限定义的方法工具箱	46
2.2.12	极限定义小结	47
2.3	极限的乘法、除法与夹逼	48

2.3.1	从线性估计走向乘积	48
2.3.2	夹逼的再应用与绝对值连续性	49
2.3.3	有限改动、移位与 Cesàro 平均	49
2.4	无穷大量与 Stolz 方法	50
2.4.1	无界不等于趋于无穷	50
2.4.2	待定型只是警报, 不是答案	51
2.4.3	Stolz–Cesàro 定理	51
2.5	收敛准则: 不知道极限时怎样证明它存在	53
2.5.1	单调有界数列收敛	53
2.5.2	常数 e 的一个无循环定义	54
2.5.3	闭区间套: 把不确定性压到一点	55
2.5.4	子列: 从原数列中保序抽取信息	56
2.5.5	Cauchy 收敛原理	57
2.5.6	五种完备性表述为什么等价	58
2.6	深化理解: 上极限与下极限	59
2.7	本章方法工具箱与回顾	60
2.8	本章练习与 90 分钟测试	61
	掌握度检查与下一章预告	71
第三章 函数极限与连续性: 从局部控制到区间整体性质		73
	本章路线与学习目标	73
3.1	函数极限: 控制整个去心邻域	74
3.1.1	从下标尾部到去心邻域	74
3.1.2	唯一性、局部性质与四则运算	75
3.1.3	Heine 定理: 把函数极限翻译成数列极限	77
3.1.4	单侧、无穷远与无穷极限	78
3.1.5	函数极限的 Cauchy 收敛原理	79
3.2	连续函数: 把极限接回函数值	80
3.2.1	点连续、单侧连续与序列刻画	80
3.2.2	连续运算、复合与基本初等函数	81
3.2.3	间断点分类	82
3.3	无穷小量的阶: 记录误差的相对大小	83
3.3.1	$o, O, \sim$ 的定义	83

3.3.2	常用等价量及其证明	83
3.3.3	等价替换：乘除可用，和差先查消去	84
3.4	闭区间上的连续函数：完备性带来的整体控制	85
3.4.1	有界性与最值	85
3.4.2	零点、介值与连续像	86
3.4.3	一致连续：同一个尺度控制整个集合	87
3.4.4	连续模：把一致连续压缩为一个函数	89
3.5	方法总表与易错点	90
3.6	本章练习与 90 分钟测试	91
	掌握度检查与下一章预告	100
第四章	微分与导数：用线性函数刻画局部变化	102
	本章路线与学习目标	102
4.1	微分和导数：同一个线性系数的两种面貌	103
4.1.1	从函数增量中抽取线性主部	103
4.1.2	差商极限与可微可导等价	104
4.1.3	微分近似与误差阶	105
4.2	导数的意义、单侧导数与不可导行为	106
4.2.1	变化率与切线	106
4.2.2	左、右导数	107
4.3	基本求导法则与反函数求导	107
4.3.1	从定义得到基本导数	107
4.3.2	从数列定义的 e 到指数函数导数	108
4.3.3	四则运算法则	109
4.3.4	反函数求导	110
4.3.5	基本公式表	111
4.4	复合函数求导及三种函数表示	111
4.4.1	链式法则	111
4.4.2	对数求导	112
4.4.3	隐函数求导	113
4.4.4	参数方程求导	113
4.5	高阶导数与高阶微分	114
4.5.1	高阶导数与基本模式	114

4.5.2	Leibniz 公式	115
4.5.3	隐式与参数式的二阶导数	115
4.5.4	高阶微分与形式不变性的边界	116
4.6	方法总表与易错点	117
4.7	本章练习与 90 分钟测试	118
	掌握度检查与下一章预告	127
第五章	从局部斜率到整体形状：中值定理、Taylor 与数值求根	129
	本章路线与学习目标	129
5.1	微分中值定理：把端点变化送回区间内部	130
5.1.1	极值为何制造水平切线	130
5.1.2	Rolle 定理：端点相等时的水平切线	131
5.1.3	Lagrange 中值定理：减去连接端点的割线	132
5.1.4	导数符号与单调性	132
5.1.5	导数也具有介值性	133
5.1.6	Cauchy 中值定理：同时比较两个函数的变化	134
5.2	L'Hôpital 法则：先判型，再比较变化率	134
5.2.1	两种基本待定型	134
5.2.2	把其他待定型化为基本型	136
5.3	Taylor 公式与插值：多项式模型必须携带误差	136
5.3.1	Taylor 多项式与 Peano 余项	137
5.3.2	Lagrange 余项：误差由下一阶导数控制	137
5.3.3	Lagrange 插值多项式	138
5.4	常用 Taylor 展开及其应用	139
5.4.1	在零点附近的有限展开	140
5.4.2	用 Taylor 证明局部不等式	141
5.5	导数应用：极值、凹凸、渐近线与建模	141
5.5.1	一阶与高阶极值判别	141
5.5.2	闭区间最值与模型化	142
5.5.3	凸性、凹性与拐点	143
5.5.4	渐近线与函数研究流程	143
5.6	方程近似求解：从存在性证明到可执行算法	144
5.6.1	二分法与区间不变量	144

5.6.2	Newton 法：反复求解切线模型	145
5.7	方法总表与易错点	147
5.8	本章练习与 90 分钟测试	148
	掌握度检查与下一章预告	158
第六章	逆向微分：不定积分、换元、分部积分与有理化	160
	本章路线与学习目标	160
6.1	原函数与不定积分：导数算子的逆像	161
6.1.1	一个导数对应一族函数	161
6.1.2	存在性与可表示性不是同一个问题	162
6.1.3	线性性质与常数的合并	162
6.1.4	基本积分表：每条都能由求导复核	163
6.2	换元积分：逆用链式法则	164
6.2.1	第一类换元：把内层函数连同微分一起识别	164
6.2.2	第二类换元：重新参数化变量	165
6.2.3	两类换元如何选择	166
6.3	分部积分：逆用乘积法则	167
6.3.1	公式与方向	167
6.3.2	循环积分：回到原式时移项求解	167
6.3.3	递推公式：一次计算一族积分	168
6.4	有理函数与可有理化积分	169
6.4.1	先做除法，再作部分分式	169
6.4.2	不可约二次因子的基本块	170
6.4.3	根式的有理化代换	170
6.4.4	三角有理函数与万能代换	171
6.5	方法总表与易错点	172
6.6	本章练习与 90 分钟测试	173
	掌握度检查与下一章预告	182
第七章	从有限和到总量：Riemann 积分、基本定理与应用	184
	本章路线与学习目标	184
7.1	Riemann 定积分：定义与可积条件	185
7.1.1	从分割、标签到 Riemann 和	185
7.1.2	Darboux 上下和：消去标签的任意性	186

7.1.3	三类重要充分条件	187
7.2	定积分的结构性质与估计	188
7.2.1	线性、保序与区间可加性	188
7.2.2	积分中值定理	189
7.2.3	积分型 Cauchy-Schwarz 与 Hölder	190
7.3	微积分基本定理与定积分计算	191
7.3.1	积分上限函数	191
7.3.2	定积分换元与分部积分	192
7.3.3	对称性与周期性	192
7.4	几何计算: 面积、弧长、体积与曲面	193
7.4.1	平面面积	193
7.4.2	曲线弧长	194
7.4.3	体积: 截面法与柱壳法	194
7.4.4	旋转曲面面积与曲率	194
7.5	物理与微分方程模型	195
7.5.1	功、压力、质量与质心	195
7.5.2	可分离方程与 Logistic 模型	196
7.6	数值积分: 用有限节点逼近定积分	196
7.6.1	求积公式与代数精度	196
7.6.2	梯形与 Simpson 公式	197
7.6.3	复化公式	197
7.6.4	Richardson 外推、Romberg 与 Gauss	198
7.7	方法总表与易错点	199
7.8	本章练习与 90 分钟测试	200
	掌握度检查与下一章预告	210
第八章	让无限过程有合法值: 反常积分与收敛判别	211
	本章路线与学习目标	211
8.1	反常积分的概念与计算	212
8.1.1	无穷区间: 先截断, 再取极限	212
8.1.2	有限奇点: 每个坏端点都要单独过关	213
8.1.3	计算法则: 所有公式先用于截断积分	214
8.2	反常积分的收敛判别法	215

8.2.1	Cauchy 收敛原理与绝对收敛	215
8.2.2	非负函数：比较、极限比较与等价无穷小	216
8.2.3	一般函数：Dirichlet 与 Abel 判别	217
8.2.4	有限奇点的比较法与参数审计	218
8.2.5	尾积分与误差估计	219
8.3	本章小结与判别流程	220
定理依赖图与方法索引		232
20 秒证明审查		234
反例索引		235

第 1 章

集合与映射：先把对象说清楚

对应陈纪修第三版上册：第一章“集合与映射”（印刷第 1–20 页）

章首问题：同一个公式，为什么可能不是同一个函数

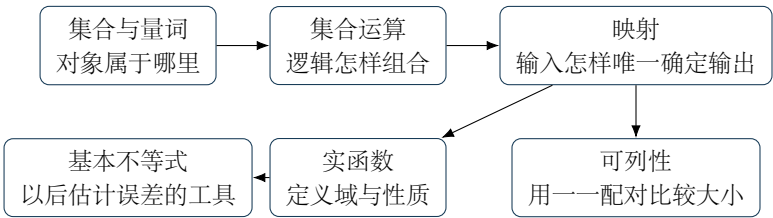
写下

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}, \quad g(x) = x + 1.$$

在 $x \neq 1$ 时两式取值相同，但 $f(1)$ 没有定义，而 $g(1) = 2$ 。若只盯着化简后的表达式，便会把两个不同的函数混为一谈。

数学分析以后会反复追问“对哪些 x 成立”“这个点是否在定义域内”“所选对象是否唯一”。集合语言负责说明对象的范围，映射语言负责说明对应关系。它们不是开课前的符号热身，而是每个极限、导数和积分命题的语法。

本章路线与学习目标



学完本章后，应当能够：

- 用逐元素法和双向包含证明集合相等；
- 把集合运算翻译为“且、或、非”，并识别不能成立的消去律；

- 设计枚举规则，区分“可列”“有重复的列举”和“不可列”；
- 准确区分定义域、到达集合、值域、像、原像和逆映射；
- 在复合、求逆、隐式表示之前先检查存在性与唯一性；
- 检查函数的有界、单调、奇偶和周期性性质中的定义域条件；
- 熟练使用三角不等式、反三角不等式和平均值不等式。

1.1 集合不是袋子，而是一条判定规则

1.1.1 元素、相等与表示

在本书的朴素集合语言中，**集合**是一些确定对象组成的整体；这些对象称为集合的**元素**。若 x 是集合 A 的元素，记作 $x \in A$ ；否则记作 $x \notin A$ 。

“确定”意味着：一旦讨论范围和条件给定，命题 $x \in A$ 必须有明确真值。例如

$$A = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ 是素数}\}$$

给出了判定规则，而“所有很大的正整数”没有说明多大，不能直接作为严格定义。

集合只由成员决定，排列次序和重复次数都不携带信息。因此

$$\{1, 2, 1\} = \{2, 1\}, \quad \{1, 2\} \neq (1, 2).$$

右侧 $(1, 2)$ 是有序对：交换位置通常会改变对象。

定义 1.1 (空集与单元素集). 不含任何元素的集合称为**空集**，记为 $\emptyset$ 。只含对象 a 的集合记为 $\{a\}$ 。

三个层次不要混写

$$\emptyset, \quad \{\emptyset\}, \quad \{\{\emptyset\}\}$$

分别含 0, 1, 1 个元素，而且彼此不同。另有

$$x \in A \iff \{x\} \subseteq A,$$

但左边谈元素关系，右边谈集合之间的包含关系。

集合常用两种表示：

- **列举法**： $A = \{2, 3, 5, 7\}$ ；
- **描述法**： $A = \{n \in \mathbb{N} : n < 10 \text{ 且 } n \text{ 为素数}\}$ 。

描述法中的“ $n \in \mathbb{N}$ ”指定了全集范围。若删去它，条件“ $n < 10$ ”会同时接纳实数、复数乃至其他可比较对象，集合便改变了。

1.1.2 子集与双向包含

定义 1.2 (子集、真子集与集合相等). 设 A, B 是集合。若

$$\forall x \quad (x \in A \implies x \in B),$$

则称 A 是 B 的**子集**，记作 $A \subseteq B$ 。若 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$ ，则称 A 是 B 的**真子集**。

两个集合相等，当且仅当它们含有完全相同的元素：

$$A = B \iff A \subseteq B \text{ 且 } B \subseteq A.$$

最后一个等价式给出集合等式的标准证明协议。

方法：双向包含

要证 $A = B$ ，先从任意 $x \in A$ 推出 $x \in B$ ，再从任意 $x \in B$ 推出 $x \in A$ 。两边的推理不一定对称，不能只写一句“同理”掩盖条件的不同。

例 1.3. 证明

$$\{x \in \mathbb{R} : (x - 1)(x + 2) = 0\} = \{-2, 1\}.$$

证明. 若 x 属于左侧集合，则实数的零乘积性质给出 $x - 1 = 0$ 或 $x + 2 = 0$ ，故 $x = 1$ 或 $x = -2$ ，所以 $x \in \{-2, 1\}$ 。

反过来，若 $x \in \{-2, 1\}$ ，分别代入都得到 $(x - 1)(x + 2) = 0$ ，故 x 属于左侧集合。于是两集合相等。 ■

1.1.3 在计数之前：映射与一一对应

比较两个集合的大小时，不能只凭“看起来一样多”，而要说明元素怎样配对。因此，在讨论幂集计数、有限集和可列集之前，先建立所需的映射语言。

定义 1.4 (映射). 设 X, Y 是集合。若规则 f 对每个 $x \in X$ 指定唯一的 $y \in Y$ ，则称 f 是从 X 到 Y 的**映射**，记作

$$f : X \rightarrow Y, \quad x \mapsto f(x).$$

X 称为定义域， Y 称为到达集合。所有实际输出组成的集合

$$f(X) = \{f(x) : x \in X\} \subseteq Y$$

称为 f 的值域或像集。

定义 1.5 (单射、满射与双射). 设 $f: X \rightarrow Y$ 。

- 若 $f(x_1) = f(x_2)$ 总能推出 $x_1 = x_2$, 称 f 为**单射**;
- 若对每个 $y \in Y$, 都存在 $x \in X$ 使 $f(x) = y$, 称 f 为**满射**;
- 同时为单射和满射的映射称为**双射**。

单射表示不同输入不会被合并, 满射表示到达集合中没有元素被遗漏, 双射则给出两个集合之间无重复、无遗漏的一一配对。后文用“双射”定义有限与可列, 正是因为这种配对不依赖元素的名称或排列方式。

1.1.4 幂集：选择与二进制编码

定义 1.6 (幂集). 集合 A 的所有子集组成的集合称为 A 的**幂集**, 记为

$$\mathcal{P}(A) = \{B : B \subseteq A\}.$$

定理 1.7 (含 n 个元素的集合的子集数). 若集合 A 恰含 n 个元素, 则 $\mathcal{P}(A)$ 恰含 2^n 个元素。

探索路径：把“选或不选”编码成一个比特

写 $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ 。构造一个子集 B 时, 每个 a_k 都有两种互斥选择: 放入 B , 或不放入 B 。把它们记成

$$\chi_B(a_k) = \begin{cases} 1, & a_k \in B, \\ 0, & a_k \notin B. \end{cases}$$

于是每个子集对应唯一的 n 位 0-1 串, 反过来每个这样的串也确定唯一子集。问题被转化为长度为 n 的二进制串计数。

证明. 映射

$$B \mapsto (\chi_B(a_1), \dots, \chi_B(a_n))$$

建立了 $\mathcal{P}(A)$ 与 $\{0, 1\}^n$ 之间的双射。后者每一位有两种选择, 共有 2^n 个元素。 ■

1.1.5 区间记号也携带集合条件

对 $a < b$, 定义

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}, \quad [a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\},$$

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}, \quad [a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}.$$

无限区间如 $(-\infty, b]$ 、 $[a, +\infty)$ 。符号 $\pm\infty$ 不是实数, 所以无限端永远不使用方括号。

1.2 集合运算就是命题逻辑

1.2.1 并、交、差与补

设 A, B 是集合, 定义

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ 或 } x \in B\},$$

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ 且 } x \in B\},$$

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ 且 } x \notin B\}.$$

若已经固定全集 U 且 $A \subseteq U$, 则 A 相对于 U 的补集为

$$A^c = U \setminus A.$$

补集依赖全集。例如有理数集 $\mathbb{Q}$ 相对于 $\mathbb{R}$ 的补是无理数集, 相对于 $\mathbb{C}$ 的补还包含所有非实复数。

定理 1.8 (De Morgan 公式). 在固定全集 U 中,

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

探索路径: 先翻译 “不是且”

对任意 $x \in U$,

$$x \in (A \cap B)^c \iff \neg(x \in A \text{ 且 } x \in B)$$

$$\iff (x \notin A) \text{ 或 } (x \notin B).$$

最后一句正是 $x \in A^c \cup B^c$ 。集合公式背后只有命题逻辑中的“且、或、非”。

证明. 上面的等价链对每个 $x \in U$ 成立, 故 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ 。把“且”与“或”互换, 同样得到第一个公式。 ■

同一种逐元素翻译可证明交换律、结合律和分配律。例如

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

集合运算一般不能消去

即使 $A \cup B = A \cup C$, 也未必有 $B = C$ 。例如

$$A = \{1\}, \quad B = \emptyset, \quad C = \{1\}.$$

两边并集都等于 $\{1\}$, 但 $B \neq C$ 。把普通数的代数规则机械搬到集合运算, 会制造错误证明。

1.2.2 集合族与量词

分析中常同时处理一族集合 $(A_i)_{i \in I}$ 。定义

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x : \exists i \in I, x \in A_i\}, \quad \bigcap_{i \in I} A_i = \{x : \forall i \in I, x \in A_i\}.$$

因此

$$\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c, \quad \left(\bigcap_{i \in I} A_i\right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c.$$

这正是

$$\neg(\exists i P_i) \iff \forall i \neg P_i, \quad \neg(\forall i P_i) \iff \exists i \neg P_i$$

的集合版本。第二章否定极限定义时会再次遇见同一逻辑结构。

1.3 有限、可列与对角线方法

1.3.1 “能排成一列”到底要求什么

定义 1.9 (有限集、可列集与至多可列集). 若集合 A 与 $\{1, \dots, n\}$ 对某个非负整数 n 存在双射, 则称 A 为**有限集**。

若 A 与 $\mathbb{N}$ 存在双射, 则称 A 为**可列无限集**。有限集或可列无限集统称为**至多可列集**。

不同教材有时把“可列”用作“至多可列”。本书为避免歧义, 始终写出“可列无限”或“至多可列”。

要证明集合可列, 必须设计一种不会永久遗漏元素的枚举。列中暂时允许重复并不致命: 只要每个元素至少出现一次, 就可按首次出现的位置删去重复项; 但必须说明这个删除规则。

例 1.10 (整数集可列).

$$0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots$$

按此顺序枚举了所有整数且没有重复, 所以 $\mathbb{Z}$ 可列。

1.3.2 二维表怎样压成一列

定理 1.11 (可列个至多可列集的并). 设 $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 是一列至多可列集, 并且每个非空 A_n 的一个枚举已经给定, 则

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

至多可列。

探索路径：按“坐标和”扫描二维表

把 A_n 的元素写成第 n 行：

$$\begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \end{array}$$

若按行读，第一行永远读不完。改按 $n+k=2, 3, 4, \dots$ 的对角线扫描，位置 (n, k) 会在第 $n+k$ 条有限对角线上被访问，因而不会遗漏。

证明. 依次列出所有满足

$$(n, k) \in \mathbb{N}^2, \quad n+k=2, 3, 4, \dots$$

的位置，并在位置 (n, k) 输出 a_{nk} 。有限集所在行可在枚举结束后视为空白。这样并集中每个元素至少出现一次。再只保留每个元素的第一次出现，所得序列无重复；若并集有限则结论显然，否则它与 $\mathbb{N}$ 建立双射。 ■

推论 1.12. 有理数集 $\mathbb{Q}$ 可列。

证明. 每个正有理数都可写成 p/q ，其中 $p, q \in \mathbb{N}$ 。因此

$$\mathbb{Q}_{>0} = \bigcup_{q=1}^{\infty} \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{N} \right\}.$$

右侧每一项至多可列，故正有理数集至多可列；它又包含 $\mathbb{N}$ ，所以是可列无限集。加入 0 和所有负数后仍可列。 ■

这个证明允许同一个有理数多次出现，例如 $1/2 = 2/4$ ，随后按首次出现删重。若希望从一开始就不重复，可只枚举互素的 p, q ，但需要额外的最大公因数判断。

1.3.3 对角线也能证明“任何列表都不够”

定理 1.13 (Cantor 对角线原型). $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 不可列。

探索路径：让新集合在第 n 处故意不同

假设有人声称已经把 $\mathbb{N}$ 的所有子集列成

$$A_1, A_2, A_3, \dots$$

为了构造一个不在表中的集合，只需保证它与第 n 行 A_n 至少在元素 n 的归

属上不同。

证明. 反设存在 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 的完整列表 $A_1, A_2, \dots$ 。定义

$$D = \{n \in \mathbb{N} : n \notin A_n\}.$$

显然 $D \subseteq \mathbb{N}$, 所以 $D \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ 。若列表完整, 存在 $k \in \mathbb{N}$ 使 $D = A_k$ 。但由 D 的定义,

$$k \in D \iff k \notin A_k,$$

与 $D = A_k$ 矛盾。因此不存在这样的列表。 ■

这不是“无限集都一样大”

$\mathbb{N}$ 、 $\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Q}$ 都可列, 而 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 不可列。无限集合也有不同大小。实数集不可列将在第二章讨论实数连续性时正式证明。

1.3.4 Cartesian 乘积

定义 1.14 (Cartesian 乘积). 集合 A, B 的 Cartesian 乘积为

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}.$$

一般 $A \times B \neq B \times A$, 因为有序对 (a, b) 与 (b, a) 不同。平面可写成 $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, 空间写成 $\mathbb{R}^3$ 。

命题 1.15. 若 A, B 至多可列, 则 $A \times B$ 至多可列。

证明. 若 $A = (a_m)$ 、 $B = (b_n)$ 已枚举, 则 (a_m, b_n) 由 $(m, n) \in \mathbb{N}^2$ 索引。沿 $m + n$ 的对角线扫描所有 (m, n) , 再删去可能的重复项即可。 ■

1.4 映射的集合运算：像、原像、复合与逆

1.4.1 三个组成部分再检查

根据定义 1.4, 映射由定义域、到达集合和对应规则共同确定。“每个输入都有输出”是存在性; “输出只有一个”是唯一性。不同输入可以有同一个输出。

例 1.16 (平方根关系何时成为映射). 规则“ $y^2 = x$ ”从 $\mathbb{R}_{>0}$ 到 $\mathbb{R}$ 不是映射, 因为每个 $x > 0$ 对应 $\sqrt{x}$ 与 $-\sqrt{x}$ 两个输出。若把规则改为“ $y^2 = x$ 且 $y > 0$ ”, 便得到映射

$$f : \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}, \quad f(x) = \sqrt{x}.$$

定义 1.17 (像与原像). 对 $A \subseteq X$, 定义 A 的像

$$f(A) = \{f(x) : x \in A\}.$$

对 $B \subseteq Y$, 定义 B 的原像

$$f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\}.$$

原像记号不等于已经存在逆映射

$f^{-1}(B)$ 对任何映射和任何 $B \subseteq Y$ 都有定义, 它是一个集合。逆映射 $f^{-1} : Y \rightarrow X$ 只有在 f 为双射时才存在。二者共用记号, 但类型不同; 应由括号里的对象判断。

命题 1.18 (像与原像的集合运算). 设 $f : X \rightarrow Y$, $A_1, A_2 \subseteq X$, $B_1, B_2 \subseteq Y$ 。则

$$\begin{aligned} f(A_1 \cup A_2) &= f(A_1) \cup f(A_2), \\ f(A_1 \cap A_2) &\subseteq f(A_1) \cap f(A_2), \\ f^{-1}(B_1 \cup B_2) &= f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2), \\ f^{-1}(B_1 \cap B_2) &= f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2), \\ f^{-1}(Y \setminus B_1) &= X \setminus f^{-1}(B_1). \end{aligned}$$

第二式在 f 为单射时取等号。

探索路径：像为什么可能丢掉“来自同一点”

若 $y \in f(A_1) \cap f(A_2)$, 只知道存在 $x_1 \in A_1, x_2 \in A_2$ 使 $f(x_1) = f(x_2) = y$ 。若 f 不是单射, 可能 $x_1 \neq x_2$, 因而找不到属于 $A_1 \cap A_2$ 的同一个原像。原像没有这个问题: 给定 x , 条件 $f(x) \in B_1$ 与 $f(x) \in B_2$ 自动谈的是同一个 $f(x)$ 。

证明. 以交集为例。若 $y \in f(A_1 \cap A_2)$, 则存在 $x \in A_1 \cap A_2$ 使 $y = f(x)$, 所以 $y \in f(A_1) \cap f(A_2)$, 得到包含关系。

若 f 单射且 $y \in f(A_1) \cap f(A_2)$, 存在 $x_1 \in A_1, x_2 \in A_2$ 使 $f(x_1) = y = f(x_2)$ 。单射性给出 $x_1 = x_2$, 故这个共同原像属于 $A_1 \cap A_2$, 从而 $y \in f(A_1 \cap A_2)$ 。

其余各式逐元素翻译定义即可。例如

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(B_1 \cap B_2) &\iff f(x) \in B_1 \cap B_2 \\ &\iff f(x) \in B_1 \text{ 且 } f(x) \in B_2 \\ &\iff x \in f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2). \end{aligned}$$

1.4.2 单射、满射与双射的判定

单射控制“至多一个原像”，满射控制“至少一个原像”，双射合起来就是“恰有一个原像”。满射必须相对于指定的到达集合判断。同一规则

$$f(x) = x^2$$

作为 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 的映射不满，作为 $\mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$ 的映射满但不单，作为 $[0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ 的映射才是双射。

1.4.3 复合、恒等与逆映射

若 $g: X \rightarrow Y$ 、 $f: Y \rightarrow Z$ ，定义复合映射

$$f \circ g: X \rightarrow Z, \quad (f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

更一般地，只要 $g(X)$ 包含在 f 的定义域内，公式便有意义。读 $f \circ g$ 时应从右向左执行。

命题 1.19 (复合的结合律). 若各复合都有定义，则

$$h \circ (f \circ g) = (h \circ f) \circ g.$$

证明. 对定义域内任意 x ,

$$(h \circ (f \circ g))(x) = h(f(g(x))) = ((h \circ f) \circ g)(x).$$

两边定义域、到达集合和对应规则均相同，故映射相等。 ■

集合 X 上的恒等映射为

$$\text{id}_X: X \rightarrow X, \quad \text{id}_X(x) = x.$$

定理 1.20 (可逆当且仅当双射). 映射 $f: X \rightarrow Y$ 存在映射 $g: Y \rightarrow X$ 使

$$g \circ f = \text{id}_X, \quad f \circ g = \text{id}_Y$$

当且仅当 f 是双射。此时 g 唯一，记作 f^{-1} 。

探索路径：两条恒等式各自负责什么

若 $f(x_1) = f(x_2)$ ，在两边作用 g ，第一条恒等式能找回 $x_1 = x_2$ ，所以它负责单射。对任意 $y \in Y$ ，第二条恒等式把 $x = g(y)$ 送回 $f(x) = y$ ，所以它负责满射。

反方向则把“每个 y 恰有一个原像”直接定义成 $g(y)$ 。

证明. 先设这样的 g 存在。若 $f(x_1) = f(x_2)$, 则

$$x_1 = g(f(x_1)) = g(f(x_2)) = x_2,$$

故 f 单射。对任意 $y \in Y$, 取 $x = g(y)$, 则 $f(x) = f(g(y)) = y$, 故 f 满射。

反之, 若 f 双射, 则每个 $y \in Y$ 有唯一 $x \in X$ 满足 $f(x) = y$ 。定义 $g(y) = x$, 便得到映射 $g: Y \rightarrow X$, 且两条恒等式成立。

若 g_1, g_2 都满足两条恒等式, 则

$$g_1 = g_1 \circ \text{id}_Y = g_1 \circ (f \circ g_2) = (g_1 \circ f) \circ g_2 = \text{id}_X \circ g_2 = g_2,$$

故逆映射唯一。 ■

1.5 实函数：先检查定义域，再研究公式

1.5.1 函数相等与自然定义域

定义 1.21 (一元实函数). 定义域 $D \subseteq \mathbb{R}$ 、到达集合为 $\mathbb{R}$ 的映射

$$f: D \rightarrow \mathbb{R}$$

称为一元实函数。变量 $x \in D$ 称为自变量, $f(x)$ 称为函数值。

函数是映射, 因此“同一函数”需要定义域、到达集合和对应规则都一致。在只讨论实函数且到达集合固定为 $\mathbb{R}$ 时, 通常只需比较定义域和函数值:

$$f = g \iff D_f = D_g \text{ 且 } \forall x \in D_f, f(x) = g(x).$$

例 1.22 (化简不能补回删掉的点). 令

$$f: \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}, \quad g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = x + 1.$$

虽然 $f(x) = g(x)$ 对所有 $x \in D_f$ 成立, 但 $D_f \neq D_g$, 所以 $f \neq g$ 。准确说法是: f 是 g 在 $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ 上的限制。

若只给出由基本初等运算组成的表达式而未另行指定定义域, 约定其 **自然定义域** 为使表达式在实数范围内有意义的所有 x 。检查顺序通常是:

1. 分母不为 0;
2. 偶次根号内非负;
3. 对数真数为正;

4. 反三角函数的输入落在相应定义域；
5. 复合的每一层都满足下一层输入条件。

例 1.23. 求

$$f(x) = \sqrt{\log(2-x)} + \frac{1}{x+1}$$

的自然定义域。

解. 根号要求 $\log(2-x) \geq 0$, 等价于 $2-x \geq 1$, 即 $x \leq 1$; 这已经保证对数真数 $2-x > 0$. 分母要求 $x \neq -1$. 所以

$$D_f = (-\infty, -1) \cup (-1, 1].$$

定义域条件要取交集

一个表达式同时包含多种运算时, 所有条件必须同时成立。把不同条件的允许范围取并集, 是常见的逻辑错误。

1.5.2 分段、隐式与参数表示

分段函数用不同规则处理定义域的不同部分, 例如

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

各段必须覆盖预定定义域, 而且在重叠处给出相同输出, 否则规则不完整或不唯一。

方程 $F(x, y) = 0$ 只是 x, y 之间的关系, 未必定义 y 关于 x 的函数。例如

$$x^2 + y^2 = 1$$

在 $-1 < x < 1$ 时通常给出两个 y 。加上 $y \geq 0$ 后, 才得到上半圆函数

$$y = \sqrt{1-x^2}, \quad x \in [-1, 1].$$

以后隐函数理论会给出局部存在唯一性的可检验条件; 此处至少应先问: 对每个允许的 x , y 是否存在且唯一?

参数表示

$$x = \phi(t), \quad y = \psi(t), \quad t \in I$$

描述一组有序对 $(\phi(t), \psi(t))$ 。它要定义 y 关于 x 的函数, 还需保证相同的 x 不会对应不同的 y 。若 ϕ 在 I 上单射, 这一条件自动满足。

例 1.24 (参数曲线何时不是函数图像).

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad t \in [0, 2\pi]$$

描出单位圆。 $t = \pi/2$ 与 $3\pi/2$ 都给出 $x = 0$ ，却分别给出 $y = 1, -1$ ，所以整圆不是某个 $y = f(x)$ 的图像。限制到 $[0, \pi]$ 后得到上半圆函数。

1.5.3 有界、单调、奇偶与周期

定义 1.25 (有界性). 函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 在 D 上有界，是指存在 $m, M \in \mathbb{R}$ ，使

$$m \leq f(x) \leq M \quad (\forall x \in D).$$

等价地，存在 $C > 0$ ，使

$$|f(x)| \leq C \quad (\forall x \in D).$$

等价性的证明. 若 $m \leq f(x) \leq M$ ，取 $C = \max\{|m|, |M|, 1\}$ ，则 $|f(x)| \leq C$ 。反过来，若 $|f(x)| \leq C$ ，则 $-C \leq f(x) \leq C$ 。两种定义中的界都不要求最优。 ■

定义 1.26 (单调性). 设 $D \subseteq \mathbb{R}$ 。若对任意 $x_1, x_2 \in D$ ，

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2),$$

称 f 在 D 上单调增加；若结论为严格不等式 $f(x_1) < f(x_2)$ ，称为严格单调增加。单调减少和严格单调减少类似定义。

定义允许 D 不是区间，但以后把单调性与连续、导数结合时，区间结构往往不可缺少。严格单调函数必为单射，因此在值域上存在逆映射。

定义 1.27 (奇函数与偶函数). 设定义域 D 关于原点对称，即

$$x \in D \implies -x \in D.$$

若对所有 $x \in D$ 有 $f(-x) = -f(x)$ ，称 f 为奇函数；若有 $f(-x) = f(x)$ ，称 f 为偶函数。

定义域对称是定义的一部分。例如 $f(x) = x^2$ 限制在 $[0, +\infty)$ 上时，不能称为偶函数，因为多数 x 的相反数已不在定义域。

命题 1.28 (奇偶分解). 若 D 关于原点对称，则任意函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 都能唯一写成

$$f = f_e + f_o,$$

其中 f_e 为偶函数， f_o 为奇函数。具体地，

$$f_e(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}, \quad f_o(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

探索路径：用对称与反对称消元

希望 $f_e(-x) = f_e(x)$ ，最自然的是把 $f(x)$ 与 $f(-x)$ 平均；希望另一部分变号，就取两者之差。两式相加恰好消去交叉项并恢复 $f(x)$ 。

证明. 直接计算可得 f_e 为偶函数、 f_o 为奇函数，且

$$f_e(x) + f_o(x) = f(x).$$

若还有 $f = e + o$ ，其中 e 偶、 o 奇，则

$$f(x) + f(-x) = 2e(x), \quad f(x) - f(-x) = 2o(x),$$

故 $e = f_e$ 、 $o = f_o$ ，分解唯一。 ■

定义 1.29 (周期函数). 设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 。若存在 $T > 0$ ，使

$$D + T = D, \quad f(x + T) = f(x) \quad (\forall x \in D),$$

则称 f 为周期函数， T 为它的一个周期。若所有正周期中存在最小者，称其为最小正周期。

这里 $D + T = \{x + T : x \in D\}$ 。条件 $D + T = D$ 保证定义域向正、负方向按 T 平移都保持不变；只在半轴上碰巧满足一次正向平移等式，不称为完整的周期性。

反例：周期函数未必有最小正周期

Dirichlet 函数

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

的每个正有理数都是周期：有理数加有理数仍为有理数，无理数加有理数仍为无理数。若它有最小正周期 T ，则 $T/2$ 也是更小的正有理周期，矛盾。

1.5.4 算法视角：映射像一份类型契约

可以把

$$f: X \rightarrow Y$$

理解为一份接口契约：输入类型为 X ，输出必须落在 Y ，每次合法输入都要产生唯一结果。复合 $f \circ g$ 能否执行，取决于 g 的输出是否满足 f 的输入约束。这个类比有助于检查定义域，但不能替代数学证明：程序对有限样本的测试无法证明一个规则对 X 中每个元素都满足存在性和唯一性。

1.6 两个贯穿全书的不等式工具

1.6.1 三角不等式与反三角不等式

定理 1.30 (三角不等式). 对任意 $a, b \in \mathbb{R}$,

$$||a| - |b|| \leq |a + b| \leq |a| + |b|.$$

证明. 由

$$-|a| |b| \leq ab \leq |a| |b|$$

得到

$$(|a| - |b|)^2 \leq (a + b)^2 \leq (|a| + |b|)^2.$$

三项均非负, 开平方即得结论。 ■

更常用的反三角不等式形式是

$$||x| - |y|| \leq |x - y|.$$

它也可从三角不等式直接推出: 由 $|x| \leq |x - y| + |y|$ 得 $|x| - |y| \leq |x - y|$, 交换 x, y 再合并两边。

方法: 拆成“已知距离”的和

若目标是控制 $|x - z|$, 而已知的是 x 到 y 、 y 到 z 的距离, 就写

$$x - z = (x - y) + (y - z)$$

再用三角不等式。第二章合并两段极限误差时会反复使用这个动作。

推论 1.31. 对任意 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$,

$$|a_1 + \dots + a_n| \leq |a_1| + \dots + |a_n|.$$

证明. 对 n 使用数学归纳法, 归纳步把前 $n - 1$ 项之和看成一个整体, 再应用两项三角不等式。 ■

1.6.2 算术—几何—调和平均值

对正数 $a_1, \dots, a_n$, 记

$$A_n = \frac{a_1 + \dots + a_n}{n}, \quad G_n = (a_1 \cdots a_n)^{1/n}, \quad H_n = \frac{n}{a_1^{-1} + \dots + a_n^{-1}}.$$

定理 1.32 (平均值不等式). 对任意正数 $a_1, \dots, a_n$,

$$A_n \geq G_n \geq H_n.$$

任一等号成立当且仅当 $a_1 = \dots = a_n$ 。

探索路径：为什么采用“前推—后退”归纳

二元情形来自平方非负：

$$\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} = \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2}{2} \geq 0.$$

直接从 n 推到 $n+1$ 并不顺手。Cauchy 的办法分两步：

1. 若结论对 n 个数成立，用二元情形把两组各 n 个数合并，推出 $2n$ 个数成立；
2. 若结论对 n 个数成立，把第 n 个数补成前 $n-1$ 个数的算术平均值，反推出 $n-1$ 个数成立。

从 2 前推到 4, 8, 16, ..., 再从某个足够大的 2^k 逐级后退，便覆盖每个正整数 n 。

证明. 先证 $A_n \geq G_n$ 。

二元情形已由上面的平方非负式证明，且等号当且仅当 $a = b$ 。

若 n 元结论成立，把 $2n$ 个正数分为两组，分别记算术平均值为 A' 、 A'' ，几何平均值为 G' 、 G'' 。由 n 元结论和二元结论，

$$\frac{A' + A''}{2} \geq \sqrt{A'A''} \geq \sqrt{G'G''},$$

右端正是全部 $2n$ 个数的几何平均值。因此 n 元成立推出 $2n$ 元成立。

反过来，若 n 元结论成立，给定正数 $a_1, \dots, a_{n-1}$ ，令

$$A = \frac{a_1 + \dots + a_{n-1}}{n-1}$$

并把 A 作为第 n 个数。此时 n 个数的算术平均值仍为 A ，故

$$A \geq (a_1 \cdots a_{n-1} A)^{1/n}.$$

两边取 n 次方并除以 $A > 0$ ，得到

$$A^{n-1} \geq a_1 \cdots a_{n-1}.$$

所以 n 元成立推出 $n-1$ 元成立。

由 2 元结论依次得到 2^k 元结论，再后退得到任意元结论。追踪两步中的等号条件可知，只有全部 a_i 相等时取等号。

最后把已证的 $A_n \geq G_n$ 应用于正数 $a_1^{-1}, \dots, a_n^{-1}$ ，得到

$$\frac{a_1^{-1} + \dots + a_n^{-1}}{n} \geq (a_1 \dots a_n)^{-1/n}.$$

两边取倒数（正数取倒数会反向）即得 $H_n \leq G_n$ ，等号条件相同。 ■

正数条件确实被使用

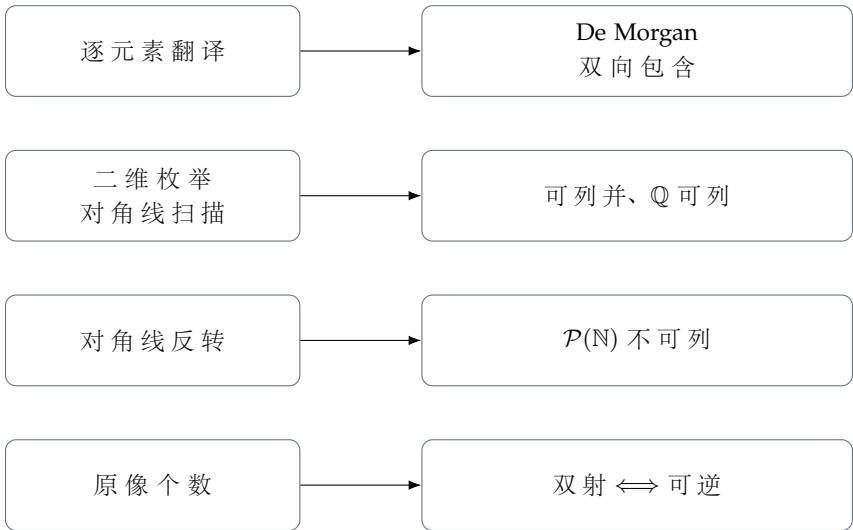
几何平均值和调和平均值在本定理中的定义要求 $a_i > 0$ ；证明后退步骤还要除以 $A > 0$ ，最后一步要取倒数。条件不是装饰。

1.7 本章方法工具箱

关键定义清单

对象	核心检查
集合相等	对任意元素做双向包含
可列	给出不会遗漏的枚举，处理重复
映射	每个定义域元素有且只有一个输出
单射/满射	原像至多一个/至少一个
复合	前一映射的输出落入后一映射的定义域
逆映射	双射；不要与集合原像混淆
函数相等	定义域、到达集合、规则同时一致
奇偶/周期	先检查定义域的对称或平移不变

定理关系图



证明审查

遇到集合与函数证明，依次检查：

1. 元素关系 $\in$ 与子集关系 $\subseteq$ 是否混用？
2. 集合等式的两个包含是否都已证明？
3. 映射的定义域、到达集合和规则是否完整？
4. “存在一个原像”与“原像唯一”分别由哪个条件保证？
5. 复合式从右向左是否每一步有定义？
6. 使用 f^{-1} 时，指集合原像还是逆映射？
7. 函数性质是否在宣称的整个定义域上成立？

一页回顾

本章真正核心的对象只有两个：集合说明“讨论哪些对象”，映射说明“输入怎样唯一决定输出”。集合运算是逻辑运算的外壳；可列性把集合元素编码成正整数；单射、满射分别控制原像的唯一性和存在性；双射恰好允许无损地来回翻译。

题目中出现“证明两集合相等”，想到双向包含；出现“所有对象能否编号”，想到构造枚举或对角线；出现“求逆”，先检查双射；出现复杂函数表达式，先做定

义域条件的交集；出现绝对值之和，尝试三角不等式；出现正数的和与积，尝试平均值不等式。

最容易误用的是：把像对交集误写成恒等式、把原像集合当成逆映射、忽略满射的到达集合、忽略奇偶性和周期性的定义域条件。若只能保留一张图，应记住

对象范围 $\longrightarrow$ 映射契约 $\longrightarrow$ 可逆性与函数性质。

1.8 本章练习与 90 分钟测试

A. 基准熟练：旧压轴必须变成基本功

E1.1-01 【基准熟练 · 有限子集】 ★

设 $A = \{a_1, a_2, \dots\}$ 为可列无限集。证明所有有限子集组成的集合

$$\mathcal{F}(A) = \{B \subseteq A : |B| < \infty\}$$

可列无限。

提示一

不要按子集的具体元素枚举；先按元素个数分层。

E1.1-02 【基准熟练 · 对角线】 ★

设有人声称已经列出所有函数 $\mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ ：

$$f_1, f_2, f_3, \dots$$

构造一个遗漏的函数，并说明这同时证明 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 不可列。

提示一

让新函数在第 n 个位置专门避开第 n 行。

E1.1-03 【基准熟练 · 像与交】 ★

证明映射 $f: X \rightarrow Y$ 为单射，当且仅当对任意 $A, B \subseteq X$ ，

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B).$$

提示一

始终成立的是哪个方向的包含？等号额外需要排除什么？

E1.1-04 【基准熟练·复合映射】 ★

设 $g: X \rightarrow Y$ 、 $f: Y \rightarrow Z$ 。

1. 若 $f \circ g$ 单射，证明 g 单射；
2. 若 $f \circ g$ 满射，证明 f 满射；
3. 各给一个有限集上的反例，说明不能交换 f, g 的角色。

提示一

前两问分别从“两个输入同像”和“任给终点”开始。

E1.1-05 【基准熟练·纤维】 ★

设 $f: X \rightarrow Y$ ， $A \subseteq X$ ， $B \subseteq Y$ 。

1. 证明 $A \subseteq f^{-1}(f(A))$ ；
2. 证明 $f(f^{-1}(B)) = B \cap f(X)$ ；
3. 分别给出第一问严格包含、第二问严格小于 B 的例子；
4. 写出第一问取等号的充分必要条件。

提示一

第一问多出来的是与 A 中某点具有相同像的点。

E1.1-06 【基准熟练·不等式】 ★

设正数 x, y, z 满足 $xyz = 1$ 。证明

$$(1+x)(1+y)(1+z) \geq 8,$$

确定等号条件，并说明把条件减弱为 $xyz \leq 1$ 后结论是否仍成立。

提示一

把三个因子分别与一个二元平均值不等式联系起来。

B. 校内核心：必须稳定拿满**E1.2-07 【校内核心·集合族】 ★**

设 $I \neq \emptyset$ ，证明

$$B \cup \bigcap_{i \in I} A_i = \bigcap_{i \in I} (B \cup A_i), \quad B \cap \bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup_{i \in I} (B \cap A_i).$$

说明第一式在 $I = \emptyset$ 时为什么必须先约定空交集的含义。

提示一

固定元素后，第一式的难点是把“对每个 i ”与“或者在 B ”交换。

E1.2-08 【校内核心·对称差】 ★★

定义 $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ 。证明

$$(A \triangle B) \triangle C = A \triangle (B \triangle C), \quad A \triangle C = (A \triangle B) \triangle (B \triangle C).$$

由此推出“消去律”

$$A \triangle B = A \triangle C \implies B = C.$$

提示一

把属于关系编码成 0, 1，对称差对应“奇数次出现”。

E1.2-09 【校内核心·可列并】 ★★

设每个 A_n 都是可列无限集，但这些集合不要求两两不交。已给定枚举

$$A_n = \{a_{n1}, a_{n2}, \dots\}.$$

构造 $\bigcup_{n \geq 1} A_n$ 的无重复枚举，并指出为什么“逐行读完再读下一行”不是合法方案。

提示一

二维表需要一种保证每个位置在有限时间内被访问的扫描顺序。

E1.2-10 【校内核心·代数数】★★

称实数 α 为代数数，如果存在非零整系数多项式 P 使 $P(\alpha) = 0$ 。证明全体实代数数至多可列。

提示一

先数多项式，再数每个多项式贡献的根。

E1.3-11 【校内核心·函数图像】★

设 $G \subseteq X \times Y$ 。证明：存在唯一映射 $f: X \rightarrow Y$ 使

$$G = \{(x, f(x)) : x \in X\}$$

的充分必要条件是：对每个 $x \in X$ ，存在唯一 $y \in Y$ 使 $(x, y) \in G$ 。分别构造违反“存在”和违反“唯一”的有限反例。

提示一

图像集合只是把“每个输入恰有一个输出”改写成有序对语言。

E1.3-12 【校内核心·原像运算】★

设 $f: X \rightarrow Y$ ， $(B_i)_{i \in I} \subseteq \mathcal{P}(Y)$ 。证明

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i), \quad f^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i),$$

以及

$$f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B).$$

说明这些等式为什么不需要 f 单射或满射。

提示一

原像只把关于 $f(x)$ 的成员命题翻译回关于 x 的命题。

E1.3-13 【校内核心 · 单侧逆】 ★★

设 $f: X \rightarrow Y$ 。

1. 若存在 $g: Y \rightarrow X$ 使 $g \circ f = \text{id}_X$ ，证明 f 单射、 g 满射；
2. 若存在 $h: Y \rightarrow X$ 使 $f \circ h = \text{id}_Y$ ，证明 f 满射、 h 单射；
3. 若同一个 $u: Y \rightarrow X$ 同时满足两条恒等式，证明 $u = f^{-1}$ 。

提示一

第一问比较两个同像输入，第二问从任意终点反向构造原像。

E1.3-14 【校内核心 · 定义域和值域】 ★★

求函数

$$F(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+2}}$$

的自然定义域和值域；再判断它在定义域上是否单射，并解释为什么定义域不连通并不妨碍本题的单射性。

提示一

根号内非负先给出两个分支；值域要分别研究。

C. 方法选择：题面不告诉你该用什么**E1.3-15 【方法选择 · 幂集像映射】 ★★**

给定 $f: X \rightarrow Y$ ，定义

$$\Phi: \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(Y), \quad \Phi(A) = f(A).$$

证明：

$$\Phi \text{ 单射} \iff f \text{ 单射}, \quad \Phi \text{ 满射} \iff f \text{ 满射}.$$

提示一

把单元素集代入可以从 Φ 的性质读回 f 的性质。

E1.4-16 【方法选择·幂集原像映射】 ★★★

给定 $f: X \rightarrow Y$, 定义

$$\Psi: \mathcal{P}(Y) \rightarrow \mathcal{P}(X), \quad \Psi(B) = f^{-1}(B).$$

证明:

$$\Psi \text{ 单射} \iff f \text{ 满射}, \quad \Psi \text{ 满射} \iff f \text{ 单射}.$$

比较它与上一题中结论的“对偶”关系。

提示一

若 f 漏掉 y_0 , 加入或删除 y_0 不会改变任何原像。

E1.4-17 【方法选择·有限支撑函数】 ★★

设

$$\mathcal{S} = \{a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} : \{n: a(n) \neq 0\} \text{ 为有限集}\}.$$

证明 $\mathcal{S}$ 可列无限。

提示一

一个函数由有限支撑位置和这些位置上的非零整数值决定。

E1.4-18 【方法选择·最终周期】 ★★★

称二进制序列 $a: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ 为最终周期的, 如果存在 $N, p \in \mathbb{N}$, 使

$$a(n+p) = a(n) \quad (n \geq N).$$

证明最终周期序列全体可列, 而全部二进制序列不可列。由此说明“每个有限观察窗口都呈现某种规律”不能推出全部序列可列。

提示一

固定 N, p 后, 序列由有限个位置完全决定。

E1.4-19 【方法选择·函数方程】 ★★★

求所有函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 使

$$2f(x) + f(1-x) = x^2 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

提示一

同一个条件对 $1-x$ 也成立, 会得到关于两个未知函数值的方程组。

E1.4-20 【方法选择·单调对合】 ★★★

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 严格递增, 且

$$f(f(x)) = x \quad (x \in \mathbb{R}).$$

证明 $f(x) = x$ 对所有 x 成立。再构造一个严格递减且满足同一复合恒等式的非恒等函数。

提示一

若某点被映到它右边, 再利用严格递增比较两边的函数值。

E1.4-21 【方法选择·延拓规则】 ★★

已知 $u(x) = \sqrt{x}$ ($0 \leq x \leq 1$)。

1. 把它延拓为 $[-1, 1]$ 上的偶函数;
2. 再把所得函数延拓为 $\mathbb{R}$ 上周期为 2 的函数;
3. 写出 $x \in [1, 3]$ 时的分段表达式, 并判断这个延拓是否唯一。

提示一

第一步由偶性确定负半轴; 第二步把每个实数平移回一个基本区间。

E1.4-22 【方法选择·最佳常数】 ★★★

求最小常数 C , 使对所有实数 x, y, z 都有

$$(|x| + |y| + |z|)^2 \leq C(x^2 + y^2 + z^2).$$

证明你的常数确实最优, 并给出全部等号情形。

提示一

展开平方后, 难点是控制三个交叉项。

D. 证明与构造：决定高分上限

E1.4-23 【证明与构造 · Cantor 定理】 ★★★

对任意集合 X ，证明不存在满射

$$F : X \rightarrow \mathcal{P}(X).$$

你的证明必须同时解释：所构造的集合为什么是 X 的子集，以及它为什么不等于任何 $F(x)$ 。

提示一

假设每个子集都被某个元素“命名”，再制造一个对每个名字都作相反选择的集合。

E1.4-24 【证明与构造 · 幂等映射】 ★★★

设 $f : X \rightarrow X$ 满足 $f \circ f = f$ 。

1. 证明 $f(X) = \{x \in X : f(x) = x\}$;
2. 证明 f 单射或满射中的任一条件都足以推出 $f = \text{id}_X$;
3. 若 $|X| = n \geq 1$ ，证明这类映射的总数为

$$\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} k^{n-k}.$$

提示一

像中的点再作用一次 f 会发生什么？

E1.5-25 【证明与构造 · 多项式复合】 ★★★

求所有实系数多项式 P ，使

$$P(P(x)) = P(x) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

提示一

先把常值多项式单独处理；非常值时比较复合后的次数。

E1.5-26 【证明与构造 · 可数表达式】 ★★★

证明所有形如

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

的实函数组成的集合至多可列，其中 $P, Q \in \mathbb{Z}[x]$ 、 $Q \neq 0$ ，每个函数取其自然定义域。为什么不能直接说“有可列多个 P 和可列多个 Q ，所以有理函数恰好可列”而结束？

提示一

先枚举表达式对，再把表达式映到它所定义的函数。

E1.5-27 【证明与构造 · Nesbitt 不等式】 ★★★

设 $a, b, c > 0$ 。证明

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2},$$

确定等号条件，并证明常数 $3/2$ 最优。要求给出两条不同路线：一条使用算术-调和平均关系，一条使用平方和恒等式。

提示一

把三个分式写成 $a/(s-a)$ ，其中 $s = a+b+c$ 。

E1.5-28 【证明与构造 · 同像等价类】 ★★★

设 $f: X \rightarrow Y$ ，定义关系

$$x \sim x' \iff f(x) = f(x').$$

1. 证明 $\sim$ 把 X 分成两两不交的纤维；
2. 令 $X/\sim$ 为这些纤维的集合，证明

$$\bar{f}: X/\sim \rightarrow f(X), \quad [x] \mapsto f(x)$$

定义良好且为双射；

3. 解释任意映射如何分解为“满射到纤维集合-双射重命名-包含映射”。

提示一

核心不是计算，而是检查代表元改变后输出是否改变。

E. 压轴加练：高于常规考试的能力上限

E1.6-29 【压轴加练·有限差等价】★★★★

在 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 上定义

$$a \sim b \iff \{n \in \mathbb{N} : a(n) \neq b(n)\} \text{ 为有限集.}$$

证明每个等价类可列，但等价类全体不可列。

提示一

固定一条序列后，同类序列由“修改的有限位置”和这些位置的新值决定。

E1.6-30 【压轴加练·Cantor–Bernstein】★★★★★

设存在单射 $f: X \rightarrow Y$ 和单射 $g: Y \rightarrow X$ 。证明存在双射 $h: X \rightarrow Y$ 。

提示一

把 X 中没有 g -前身的点作为起点，沿 $g \circ f$ 向前传播。

F. 90 分钟章节测试（满分 100 分）

E1.9-31 【测试题·10 分】★

设全集为 U 。证明

$$(A \setminus B) \triangle (A \cap B) = A,$$

并说明为什么把左侧的 $\triangle$ 换成 $\cup$ 后等式仍成立。

提示一

先判断两个部分是否可能有公共元素。

E1.9-32 【测试题·12 分】★★

证明全体有理系数多项式构成可列无限集，并推出任意可列个有理系数多项式的全部实零点所成集合至多可列。

提示一

多项式由有限有理数串编码；零多项式需要单独排除。

E1.9-33 【测试题 · 15 分】 ★★★

设 $f: X \rightarrow Y$ ，并定义

$$\Psi(B) = f^{-1}(B) \quad (B \subseteq Y).$$

证明 Ψ 单射当且仅当 f 满射；要求在两个必要性方向中都明确构造反例集合，而不能只写“显然”。

提示一

一个未被命中的点不会出现在任何原像里。

E1.9-34 【测试题 · 18 分】 ★★★

求所有函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ，使

$$3f(x) - 2f(2-x) = x \quad (x \in \mathbb{R}).$$

并验证所得函数。

提示一

变换 $x \mapsto 2-x$ 会交换两个未知函数值。

E1.9-35 【测试题 · 20 分】 ★★★

求最大常数 C ，使对任意正数 a, b, c 都有

$$\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} \geq C(a+b+c).$$

证明最优性并确定等号条件。

提示一

先把目标看成三个“平方除以正数”的和。

E1.9-36 【测试题 · 25 分】 ★★★★★

设 $f: X \rightarrow Y$ ，定义算子

$$T: \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(X), \quad T(A) = f^{-1}(f(A)).$$

1. 证明 $A \subseteq T(A)$;
2. 证明 $A \subseteq B \Rightarrow T(A) \subseteq T(B)$;
3. 证明 $T(T(A)) = T(A)$;
4. 刻画所有满足 $T(A) = A$ 的集合;
5. 证明 $T = \text{id}_{\mathcal{P}(X)}$ 当且仅当 f 单射;
6. 若 X 有限且 f 恰有 k 条非空纤维，求 T 的不动点个数。

提示一

T 的作用是把与 A 中元素同像的整条纤维全部补进来。

掌握度检查与下一章预告

若能在不看答案的情况下完成以下任务，说明本章主线已经掌握：

- 用双向包含证明一个含补集的集合恒等式；
- 给出一个集合的明确枚举，并说明为何无遗漏；
- 只看定义判断映射是否单射、满射、可逆；
- 证明一条原像运算公式，并给出像运算失败的反例；
- 求复合初等表达式的自然定义域；
- 在证明中正确调用三角不等式或平均值不等式。

下一章研究数列极限。集合族的并交会转化为量词，映射的定义域检查会转化为“从哪一项开始”，而三角不等式将成为合并误差的基本工具。更重要的是，“有理数可以排成一列但实数不可以”会迫使我们正面讨论实数系的连续性与完备性。

第 2 章

数列极限：从“无限接近”到完备性

对应陈纪修第三版上册：第二章“数列极限”（印刷第 21–59 页）

章首问题：一系列内部越来越稳定，极限在哪里

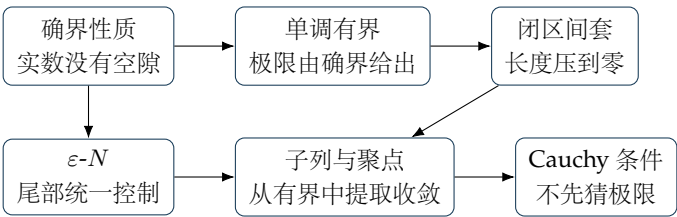
有理数可以构造一系列越来越精确的近似去逼近 $\sqrt{2}$ 。这些数彼此会越来越接近，但它们在有理数集合中没有极限。相同的“内部稳定”若放到实数集合中，却一定得到一个实数极限。

因此本章有两条互相缠绕的主线：

- 1. 怎样用 ε - N 语言精确定义并计算数列极限；
- 2. 实数的“没有空隙”怎样保证单调数列、区间套、子列和 Cauchy 数列收敛。

极限定义说明什么叫到达目标；完备性说明为什么某些看似只会逼近的过程确实有目标可到达。

本章路线与学习目标



本章完成后，应当能够：

- 用上确界的两个条件工作，并从完备性推出 Archimedes 性质；
- 写出极限定义及其否定，按目标误差自然构造门槛；
- 证明唯一性、有界性、保序、夹逼与四则运算，不省略分母离零条件；
- 区分有限极限、正负无穷和不定号无穷大量；
- 用单调收敛、Stolz、区间套、子列和 Cauchy 准则选择合适路线；
- 画出五种实数完备性表述的无循环依赖图；
- 用上极限、下极限概括一个有界数列全部子列极限的边界。

2.1 实数系的连续性：用确界填补空隙

2.1.1 最大值不等于上确界

定义 2.1 (最大值、上界与上确界). 设 $S \subseteq \mathbb{R}$ 非空。

- 若 $M \in S$ 且对每个 $x \in S$ 有 $x \leq M$, 称 M 为 S 的最大值, 记作 $M = \max S$;
- 若 $u \in \mathbb{R}$ 且对每个 $x \in S$ 有 $x \leq u$, 称 u 为 S 的一个上界;
- 若 α 是 S 的最小上界, 称 α 为 S 的上确界, 记作 $\alpha = \sup S$ 。

最小值、下界和下确界 $\inf S$ 对称定义。

最大值必须属于集合，上确界只需是实数中的边界。例如

$$\sup(0, 1) = 1, \quad \max(0, 1) \text{ 不存在.}$$

集合可以没有最大值，却仍被一个最小上界精确卡住。

命题 2.2 (上确界的 ε 刻画). 设 $S \subseteq \mathbb{R}$ 非空且有上界。实数 α 等于 $\sup S$ ，当且仅当

1. 对每个 $x \in S$, $x \leq \alpha$;
2. 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $x_\varepsilon \in S$, 使

$$\alpha - \varepsilon < x_\varepsilon.$$

探索路径：“最小”怎样变成可操作的不等式

第一条说 α 是上界。若第二条失败，就存在某个 $\varepsilon_0 > 0$ ，使所有 $x \in S$ 都满足 $x \leq \alpha - \varepsilon_0$ ；于是更小的数 $\alpha - \varepsilon_0$ 仍是上界，违背“最小”。

反过来，若任意上界 $u < \alpha$ ，取 $\varepsilon = \alpha - u$ ，第二条会给出 $x_\varepsilon > u$ ，与 u 是上界矛盾。

证明. 若 $\alpha = \sup S$ ，第一条由上界定义成立。若第二条不成立，则有 $\varepsilon_0 > 0$ 使对每个 $x \in S$ 都有 $x \leq \alpha - \varepsilon_0$ ，这使 $\alpha - \varepsilon_0$ 成为比 α 更小的上界，矛盾。

反之，设两条成立。若 u 是 S 的任一上界而 $u < \alpha$ ，取 $\varepsilon = \alpha - u > 0$ 。第二条给出某个 $x_\varepsilon \in S$ 满足 $x_\varepsilon > u$ ，与 u 为上界矛盾。所以每个上界 $u \geq \alpha$ ，而第一条说明 α 本身是上界，故 $\alpha = \sup S$ 。 ■

定理 2.3 (最小上界性质). 每个非空且有上界的实数集都有上确界。

这里是本书选择的完备性起点

最小上界性质不是由有理数的四则运算推出的；它刻画了实数相对于有理数新增的“没有空隙”。不同构造实数的教材会从 Dedekind 切割、Cauchy 序列等路线证明它。本书把它作为实数系的基础完备性公理，随后严格推出其余等价形式，因而不会循环使用尚待证明的收敛定理。

推论 2.4 (最大下界性质). 每个非空且有下界的实数集都有下确界。

证明. 令 $-S = \{-x : x \in S\}$ 。若 S 有下界，则 $-S$ 非空且有上界。由定理 2.3， $\sup(-S)$ 存在。逐一定义可验证

$$\inf S = -\sup(-S).$$

■

2.1.2 Archimedes 性质与有理数稠密性

定理 2.5 (Archimedes 性质). 正整数集 $\mathbb{N}$ 在 $\mathbb{R}$ 中无上界。等价地，对每个 $x > 0$ ，存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $1/n < x$ 。

探索路径：若正整数被封住，就把上确界再推高一步

反设 $\mathbb{N}$ 有上界，令 $\alpha = \sup \mathbb{N}$ 。上确界可被集合元素从下方任意逼近，所以能找到 $n > \alpha - 1$ 。但 $n + 1$ 仍是正整数，且 $n + 1 > \alpha$ ，越过了上界。

证明. 若 $\mathbb{N}$ 有上界，由定理 2.3 令 $\alpha = \sup \mathbb{N}$ 。由定理 2.2 取 $\varepsilon = 1$ ，存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $n > \alpha - 1$ 。于是 $n + 1 \in \mathbb{N}$ 且 $n + 1 > \alpha$ ，与 α 为上界矛盾。

给定 $x > 0$ ，由 $\mathbb{N}$ 无上界可取 $n > 1/x$ ，即 $1/n < x$ 。 ■

推论 2.6 (整数部分). 对每个 $x \in \mathbb{R}$ ，存在唯一 $m \in \mathbb{Z}$ 使

$$m \leq x < m + 1.$$

这个整数记为 $\lfloor x \rfloor$ 。

证明. 由 Archimedes 性质，存在正整数 N 使 $N > |x| + 1$ ，所以 $-N < x < N$ 。集合

$$E = \{k \in \mathbb{Z} : k > x\}$$

非空，并在整数中有最小元素 r ；这里可把候选限制在有限集合 $\{-N, \dots, N\}$ 中取最小。令 $m = r - 1$ ，则由 r 的最小性有 $m \leq x < r = m + 1$ 。

若 m, m' 都满足条件且 $m < m'$ ，则整数性给出 $m + 1 \leq m' \leq x$ ，与 $x < m + 1$ 矛盾，故唯一。 ■

定理 2.7 (有理数稠密性). 若 $a, b \in \mathbb{R}$ 且 $a < b$ ，则存在 $q \in \mathbb{Q}$ 使

$$a < q < b.$$

证明. 由 Archimedes 性质取 $n \in \mathbb{N}$ 使

$$n(b - a) > 1.$$

令 $m = \lfloor na \rfloor + 1$ 。则 $na < m \leq na + 1 < nb$ ，所以

$$a < \frac{m}{n} < b.$$

而 $m/n \in \mathbb{Q}$ 。 ■

2.1.3 Dedekind 切割与确界的等价

定义 2.8 (实数切割). 若非空集合 $A, B \subseteq \mathbb{R}$ 满足

$$\mathbb{R} = A \cup B, \quad a < b \quad (\forall a \in A, \forall b \in B),$$

则称 A/B 为实数系的一个 Dedekind 切割。

定理 2.9 (Dedekind 切割定理). 对实数系的任一切割 A/B ，或者 A 有最大值，或者 B 有最小值。该结论与最小上界性质等价。

证明. 先由最小上界性质推出切割定理。任取 $b_0 \in B$ ，它是 A 的上界； A 非空，故 $c = \sup A$ 存在。因 $\mathbb{R} = A \cup B$ ，要么 $c \in A$ ，要么 $c \in B$ 。若 $c \in A$ ，它作为

A 的上界就是 $\max A$ 。若 $c \in B$ ，对每个 $b \in B$ ， b 都是 A 的上界，所以 $c \leq b$ ，故 $c = \min B$ 。

反过来，假设切割定理成立。设 $S \subseteq \mathbb{R}$ 非空且有上界，令

$$B = \{b \in \mathbb{R} : b \text{ 是 } S \text{ 的上界}\}, \quad A = \mathbb{R} \setminus B.$$

B 非空；任取 $s \in S$ ， $s-1 \notin B$ ，故 A 也非空。若 $a \in A, b \in B$ ，因 a 不是上界，存在 $s_a \in S$ 使 $a < s_a \leq b$ ，所以 $a < b$ 。于是 A/B 是切割。

A 没有最大值：给定 $a \in A$ ，取 $s_a \in S$ 使 $a < s_a$ ，则 $(a + s_a)/2$ 仍不是 S 的上界，并严格大于 a 。由切割定理， B 必有最小值；它正是 S 的最小上界。故最小上界性质成立。■

2.2 数列极限：把“无限接近”写成可检验的命题

先排除两个貌似合理的定义

数列 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$ 看起来越来越接近 0。但“越来越接近”可能只是在说相邻项靠近，也可能只是在挑选无穷多个有利项。真正的极限必须把某个门槛之后的整个尾部关进任意小的误差邻域。

2.2.1 先排除两个貌似合理的定义

相邻项之差趋于零还不够

如果只要求 $|x_{n+1} - x_n|$ 越来越小，那么 $x_n = \sqrt{n}$ 会通过检验，因为

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0.$$

但 $\sqrt{n}$ 无界，不会靠近任何有限实数。相邻步幅变小，只说明“每一步走得慢”，不说明“最终停在哪里”。

无穷多项靠近某点也不够

考虑

$$x_{2k} = 0, \quad x_{2k-1} = 1.$$

它有无穷多项等于 0，也有无穷多项等于 1。若只挑选对自己有利的项，0 和 1 都像是“极限”。真正的极限必须控制某个位置之后的**每一项**。

反例：选择性观察

“随着 n 增大，总能找到某些 x_n 接近 a ”不能推出 $x_n \rightarrow a$ 。极限要求的是整个尾部进入邻域，而不是尾部与邻域偶尔相交。

2.2.2 误差挑战：定义是怎样被逼出来的

假设一位挑战者任意给出误差容许量 $\varepsilon > 0$ 。我们的任务不是找出一项落入 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ ，而是给出一个门槛 N ，使

$$n \geq N \implies x_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon).$$

挑战者可以把 ε 取得很小；我们可以随着 ε 的变化重新选择 N 。一旦 N 选定，就不能再漏掉任何 $n \geq N$ 。



图中前几项可以在区间外；定义不要求从第一项开始表现良好。有限个异常项不会改变极限。

定义 2.10 (数列极限). 设 (x_n) 是实数数列, $a \in \mathbb{R}$. 若对任意 $\varepsilon > 0$, 都存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得对任意 $n \in \mathbb{N}$, 只要 $n \geq N$, 就有

$$|x_n - a| < \varepsilon,$$

则称数列 (x_n) 收敛于 a , 记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \quad \text{或} \quad x_n \rightarrow a.$$

按顺序读量词

定义的骨架是

$$\boxed{\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N \quad |x_n - a| < \varepsilon.}$$

这里有两种依赖关系：

- N 可以依赖 ε , 所以常写作 $N = N(\varepsilon)$;
- N 不能依赖随后任取的 n 。否则可令 $N = n + 1$, 使“ $n \geq N$ ”永远不成立, 定义就失去内容。

常见误读

“对每个 n , 存在 N ”与“存在 N , 使所有 $n \geq N$ ”完全不同。极限是对整个尾部的一次性控制。

2.2.3 从目标反推门槛，再写成正向证明

例 2.11. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

探索路径：先设计 N

目标是让

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

把目标暂时当作关于 n 的不等式，反推得到 $n > 1/\varepsilon$ 。因此只要选择一个严格大于 $1/\varepsilon$ 的正整数作为 N ，后面的每个 n 都会满足目标。

反推用于发现门槛；正式证明要从已选定的 N 正向推出误差估计。

证明. 任取 $\varepsilon > 0$ 。令

$$N = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1.$$

则 $N > 1/\varepsilon$ 。对任意 $n \geq N$ ，有

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

因此由定理 2.10， $\lim_{n \rightarrow \infty} 1/n = 0$ 。 ■

方法：误差反推

证明一个具体数列 $x_n \rightarrow a$ 时，可以先从 $|x_n - a| < \varepsilon$ 反解出对 n 的充分条件，再选取满足该条件的整数 $N(\varepsilon)$ 。正式证明必须恢复为“任取 ε —选 N —任取 $n \geq N$ —估计”的顺序。

门槛不必最小

若 $N = 10^6 + \lfloor 1/\varepsilon \rfloor$ 也能完成证明，它同样合法。极限定义只要求存在一个可用门槛，不要求最优门槛。

这点在复杂估计中很重要：我们通常宁愿选一个容易验证、稍显保守的 N ，也不为求最小值破坏证明结构。

例 2.12. 设

$$x_n = 1 + \frac{(-1)^n}{n}.$$

证明 $x_n \rightarrow 1$ 。

证明. 任取 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \lfloor 1/\varepsilon \rfloor + 1$ 。当 $n \geq N$ 时,

$$|x_n - 1| = \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

故 $x_n \rightarrow 1$ 。 ■

数列可以在极限两侧来回摆动。收敛要求振幅最终任意小，并不要求单调。

2.2.4 定义否定：怎样严格证明“不收敛”

把定理 2.10 逐层否定：

$$\neg[\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N, |x_n - a| < \varepsilon] \\ \iff \exists \varepsilon_0 > 0 \forall N \exists n \geq N, |x_n - a| \geq \varepsilon_0.$$

因此，证明 (x_n) 不收敛于 a ，需要找到一个固定的“坏误差” ε_0 。不管对方把门槛 N 推到多远，我们都能在 N 之后找到至少一个坏项。

三个容易错的位置

1. ε_0 必须先固定，不能随着 N 改变。
2. 坏项只需存在一个，不要求 N 后每一项都坏。
3. 原定义是 $< \varepsilon$ ，否定后是 $\geq \varepsilon_0$ 。

例 2.13. 设 $x_{2k} = 0, x_{2k-1} = 1$ 。证明该数列不收敛。

探索路径：不预猜极限

若只证明它不收敛于 0，还没有排除别的极限。应当任取一个候选 $a \in \mathbb{R}$ 后，构造统一的坏误差。

由三角不等式，

$$1 = |1 - 0| \leq |1 - a| + |a - 0|.$$

所以 $|1 - a|$ 与 $|a|$ 至少有一个不小于 $1/2$ 。对应的奇数项或偶数项会在任意远处反复出现。

证明. 任取 $a \in \mathbb{R}$ ，令 $\varepsilon_0 = 1/2$ 。由

$$1 \leq |1 - a| + |a|$$

知 $|1 - a| \geq 1/2$ 或 $|a| \geq 1/2$ 。

若 $|1 - a| \geq 1/2$ ，则对任意 N ，可取不小于 N 的奇数 n ，此时 $|x_n - a| = |1 - a| \geq \varepsilon_0$ 。

若 $|a| \geq 1/2$ ，则对任意 N ，可取不小于 N 的偶数 n ，此时 $|x_n - a| = |a| \geq \varepsilon_0$ 。

所以该数列不收敛于任意 $a \in \mathbb{R}$ ，即数列发散。 ■

2.2.5 极限为什么只能有一个

定理 2.14 (极限的唯一性). 若 $x_n \rightarrow a$ 且 $x_n \rightarrow b$, 则 $a = b$.

探索路径：让两个邻域彼此分离

若 $a \neq b$, 两点距离 $d = |a - b| > 0$. 收敛意味着尾部最终既靠近 a , 又靠近 b .

要制造矛盾, 应把两个允许误差都取得比 $d/2$ 小. 取 $\varepsilon = d/3$ 后, 同一个尾部项若同时落在两个邻域中, 三角不等式会给出

$$d \leq |a - x_n| + |x_n - b| < \frac{2d}{3},$$

不可能。

关键不是“令 $n \rightarrow \infty$ ”这句话, 而是把两个收敛定义给出的门槛合并为一个门槛。

证明. 反设 $a \neq b$, 令

$$\varepsilon = \frac{|a - b|}{3} > 0.$$

由 $x_n \rightarrow a$, 存在 $N_1 \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq N_1$ 时, $|x_n - a| < \varepsilon$. 由 $x_n \rightarrow b$, 存在 $N_2 \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq N_2$ 时, $|x_n - b| < \varepsilon$.

取 $n \geq \max\{N_1, N_2\}$, 则

$$|a - b| \leq |a - x_n| + |x_n - b| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|a - b|,$$

矛盾。因此 $a = b$. ■

条件在哪里使用

- $a \neq b$ 保证 $\varepsilon = |a - b|/3$ 是正数;
- 两个收敛假设分别给出 N_1, N_2 ;
- $\max\{N_1, N_2\}$ 使两个尾部性质同时成立;
- 三角不等式把“同一点靠近两个中心”转成中心距离的矛盾。

方法：合并有限多个尾部条件

若若干性质分别在 $n \geq N_1, \dots, n \geq N_k$ 时成立, 则取

$$N = \max\{N_1, \dots, N_k\}$$

可让它们同时成立。这个动作会在极限四则运算、夹逼定理和 Cauchy 准则

中反复出现。

2.2.6 收敛数列为何必定有界

定理 2.15. 每个收敛实数数列都是有界数列。

探索路径：尾部容易控制，前面有限项怎么办

由 $x_n \rightarrow a$ ，取一个方便的误差，例如 $\varepsilon = 1$ 。某个门槛之后，

$$|x_n - a| < 1 \implies |x_n| < |a| + 1.$$

这只控制了尾部。剩下的项虽然可能很大，但只有有限多个，可以一次性把它们纳入一个上界。

证明. 设 $x_n \rightarrow a$ 。在极限定义中取 $\varepsilon = 1$ ，存在 $N \in \mathbb{N}$ ，使

$$n \geq N \implies |x_n - a| < 1.$$

于是当 $n \geq N$ 时，

$$|x_n| \leq |x_n - a| + |a| < |a| + 1.$$

还剩下 $x_1, \dots, x_{N-1}$ 这有限项。把尾部的界 $|a| + 1$ 也放进同一个有限集合，令

$$M = \max(\{|a| + 1\} \cup \{|x_k| : 1 \leq k < N\}).$$

其中当 $N = 1$ 时，第二个集合为空，但第一个集合仍保证最大值有定义。若 $n < N$ ，由 M 的定义有 $|x_n| \leq M$ ；若 $n \geq N$ ，也有 $|x_n| < |a| + 1 \leq M$ 。故对所有 $n \in \mathbb{N}$ ， $|x_n| \leq M$ ，数列有界。 ■

逆命题不成立

有界不推出收敛。数列 $x_n = (-1)^n$ 满足 $|x_n| \leq 1$ ，但它在 1 与 -1 之间持续振荡。

为什么选 $\varepsilon = 1$

此处目标只是得到某个统一上界，不需要让误差任意小。任何固定正数都能工作；选 1 让表达最简单。定义中的“任意 ε ”允许我们按证明目标挑一个方便的值。

2.2.7 线性运算背后的统一估计

命题 2.16 (极限的线性运算). 若 $x_n \rightarrow a$, $y_n \rightarrow b$, 且 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则

$$\alpha x_n + \beta y_n \longrightarrow \alpha a + \beta b.$$

探索路径：把总误差分配给两部分

目标误差满足

$$|\alpha x_n + \beta y_n - (\alpha a + \beta b)| \leq |\alpha| |x_n - a| + |\beta| |y_n - b|.$$

系数只负责放大误差。令 $C = |\alpha| + |\beta|$ 。若 $C = 0$, 两个系数都为零, 结论不需要估计; 若 $C > 0$, 只要把两个原始误差 $|x_n - a|$ 与 $|y_n - b|$ 都压到 ε/C 以下, 加权后的总误差就会小于 ε 。

证明. 令 $C = |\alpha| + |\beta|$ 。若 $C = 0$, 则 $\alpha = \beta = 0$, 结论立即成立。

以下设 $C > 0$ 。任取 $\varepsilon > 0$ 。由 $x_n \rightarrow a$, 存在 N_1 , 当 $n \geq N_1$ 时,

$$|x_n - a| < \frac{\varepsilon}{C}.$$

由 $y_n \rightarrow b$, 存在 N_2 , 当 $n \geq N_2$ 时,

$$|y_n - b| < \frac{\varepsilon}{C}.$$

当 $n \geq \max\{N_1, N_2\}$ 时,

$$\begin{aligned} & |\alpha x_n + \beta y_n - (\alpha a + \beta b)| \\ & \leq |\alpha| |x_n - a| + |\beta| |y_n - b| \\ & < |\alpha| \frac{\varepsilon}{C} + |\beta| \frac{\varepsilon}{C} = \varepsilon. \end{aligned}$$

故命题成立。 ■

2.2.8 序关系：严格不等式可能在极限处消失

定理 2.17 (保序性). 设 $x_n \rightarrow a$, $y_n \rightarrow b$. 若存在 N_0 , 使得对所有 $n \geq N_0$ 都有 $x_n \leq y_n$, 则 $a \leq b$.

证明. 反设 $a > b$, 令 $\varepsilon = (a - b)/3 > 0$. 存在 N_1, N_2 , 当 $n \geq N_1$ 时 $x_n > a - \varepsilon$, 当 $n \geq N_2$ 时 $y_n < b + \varepsilon$.

取 $n \geq \max\{N_0, N_1, N_2\}$, 则

$$x_n > a - \varepsilon = b + 2\varepsilon > b + \varepsilon > y_n,$$

与 $x_n \leq y_n$ 矛盾. 故 $a \leq b$. ■

反例：严格不等式不能直接保留

对每个 n , 都有

$$0 < \frac{1}{n},$$

但两边取极限得到的是 $0 = 0$, 而不是 $0 < 0$. 因此“最终 $x_n < y_n$ ”通常只能推出 $a \leq b$.

若要推出 $a < b$, 还需要一个不会消失的间隔. 例如存在固定 $\delta > 0$, 使充分大时 $x_n + \delta \leq y_n$, 才可由保序性得到 $a + \delta \leq b$, 进而 $a < b$.

定理 2.18 (夹逼定理). 若充分大时 $x_n \leq z_n \leq y_n$, 并且 $x_n \rightarrow a$, $y_n \rightarrow a$, 则 $z_n \rightarrow a$.

证明. 任取 $\varepsilon > 0$. 对充分大的 n , 同时有

$$a - \varepsilon < x_n \leq z_n \leq y_n < a + \varepsilon.$$

于是 $|z_n - a| < \varepsilon$, 故 $z_n \rightarrow a$. ■

2.2.9 证明审查：找出量词漏洞

错误证明

欲证 $1/n \rightarrow 0$. 任取 $n \in \mathbb{N}$, 令 $\varepsilon = 1/(2n)$. 取 $N = 2n$, 则当 $n \geq N$ 时,

$$\frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

所以 $1/n \rightarrow 0$.

这段文字至少有三个问题：

1. 极限定义要求先任取 ε ，这里却先任取 n ；
2. 同一个字母 n 一面用来定义 N ，一面又在“当 $n \geq N$ ”中充当随后任取的下标；
3. 由 $N = 2n$ 不可能再有同一个 $n \geq N$ 。

修复方法不是调整最后一行，而是恢复正确量词顺序：

$$\text{任取 } \varepsilon > 0 \longrightarrow \text{选 } N(\varepsilon) \longrightarrow \text{任取 } n \geq N.$$

2.2.10 算法视角：给定精度，搜索门槛

对于 $x_n = 1/n$ ，证明已经给出显式门槛

$$N(\varepsilon) = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1.$$

可以用程序检查这个门槛，但程序运行有限次，不能证明所有 $\varepsilon > 0$ 的结论。

```
def threshold(eps: float) -> int:
    assert eps > 0
    return int(1 / eps) + 1

def check(eps: float, window: int = 10000) -> bool:
    N = threshold(eps)
    return all(1 / n < eps for n in range(N, N + window))
```

直觉：验证算法与证明的分工

程序可以发现边界错误，例如把 N 误取为 $\lfloor 1/\varepsilon \rfloor$ 时，在 $1/\varepsilon$ 恰为整数的情形会得到等号而非严格小于。证明则解释为什么正确门槛之后的**所有**项都满足要求。

2.2.11 极限定义的方法工具箱

误差反推 从 $|x_n - a| < \varepsilon$ 找到对 n 的充分条件。

尾部合并 多个条件分别给出门槛时取最大值。

误差分配 总误差由若干部分组成时，把 ε 分配给各项。

固定坏误差 证明不收敛时，先找一个不随 N 改变的 ε_0 。

有限头部 + 可控尾部 从尾部性质推出全数列有界时，单独吸收有限个前项。

2.2.12 极限定义小结

真正核心的对象

1. 误差邻域 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$;
2. 门槛 $N(\varepsilon)$;
3. 从 N 开始的整个尾部。

必须记住的逻辑图

$$\forall \varepsilon > 0 \xrightarrow{\text{选择}} N(\varepsilon) \xrightarrow{\text{控制}} \forall n \geq N, |x_n - a| < \varepsilon.$$

否定时每个量词翻转：

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \forall N \exists n \geq N, |x_n - a| \geq \varepsilon_0.$$

题面信号与方法

看到的信号	优先尝试
具体公式，要求按定义证明	从误差目标反解 n ，再正向书写
两个或多个极限条件	分别取门槛，再取最大值
要求证明发散	写定义否定，找固定坏误差
严格不等式后取极限	警惕只能保留为非严格不等式
尾部已有统一界	单独吸收有限个前项

掌握度检查

如果你能在不看正文的情况下完成以下三件事，本节主线已经掌握：

1. 写出数列极限定义及其否定；
2. 按定义证明 $1/\sqrt{n} \rightarrow 0$ ；
3. 解释为什么“有无穷多项接近 a ”不能推出极限为 a 。

下一步

定义解决了“什么叫收敛”。下一步要研究：不直接猜出极限时，怎样只从数列内部判断它是否必然收敛？这会引向单调有界准则、子列、区间套与 Cauchy

收敛原理，也会把实数完备性真正带入极限理论。

2.3 极限的乘法、除法与夹逼

2.3.1 从线性估计走向乘积

定理 2.19 (极限的四则运算). 若 $x_n \rightarrow a$ 、 $y_n \rightarrow b$ ，则

$$x_n y_n \rightarrow ab.$$

若另有 $b \neq 0$ ，则充分大时 $y_n \neq 0$ ，且

$$\frac{x_n}{y_n} \rightarrow \frac{a}{b}.$$

探索路径：乘积误差要先决定给谁加界

恒等式

$$x_n y_n - ab = x_n(y_n - b) + b(x_n - a)$$

把总误差分成两项。第二项系数 b 固定；第一项系数 x_n 在变化，但收敛数列已经证明有界。于是先取一个统一界 $|x_n| \leq M$ ，再按 $M + |b|$ 分配误差。倒数则先解决分母可能接近零的问题。由 $y_n \rightarrow b \neq 0$ ，取 $\varepsilon = |b|/2$ ，可保证充分大时 $|y_n| \geq |b|/2$ 。

证明. 因 $x_n \rightarrow a$ ，数列 (x_n) 有界。取 $M > 0$ 使 $|x_n| \leq M$ 对所有 n 成立。任取 $\varepsilon > 0$ ，由两个收敛条件分别取门槛，使充分大时

$$|y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2M}, \quad |x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2(|b| + 1)}.$$

于是

$$\begin{aligned} |x_n y_n - ab| &\leq |x_n| |y_n - b| + |b| |x_n - a| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{|b|}{|b| + 1} \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon. \end{aligned}$$

故 $x_n y_n \rightarrow ab$ 。

再设 $b \neq 0$ 。充分大时

$$|y_n - b| < \frac{|b|}{2} \implies |y_n| \geq \frac{|b|}{2}.$$

对任意 $\varepsilon > 0$ ，进一步令充分大的 n 满足 $|y_n - b| < \varepsilon |b|^2 / 2$ ，则

$$\left| \frac{1}{y_n} - \frac{1}{b} \right| = \frac{|y_n - b|}{|y_n| |b|} \leq \frac{2}{|b|^2} |y_n - b| < \varepsilon.$$

所以 $1/y_n \rightarrow 1/b$ 。结合乘积结论，

$$\frac{x_n}{y_n} = x_n \frac{1}{y_n} \rightarrow \frac{a}{b}.$$

分母极限为零时没有统一结论

x_n/y_n 在 $x_n \rightarrow 0, y_n \rightarrow 0$ 时可能趋于任意实数、趋于无穷或发散。“ $0/0$ ”只是待定型标签，不是一个可运算的数。

2.3.2 夹逼的再应用与绝对值连续性

前节的定理 2.18 说明：只要把目标数列夹在两个同极限数列之间，就不必直接为目标数列反解门槛。绝对值是这一思想最常用的估计接口。

推论 2.20. 若 $x_n \rightarrow a$ ，则 $|x_n| \rightarrow |a|$ 。

证明. 由反三角不等式，

$$||x_n| - |a|| \leq |x_n - a| \rightarrow 0.$$

2.3.3 有限改动、移位与 Cesàro 平均

命题 2.21 (有限改动与移位). 改变数列有限多项不改变其收敛性和极限。对固定 $k \in \mathbb{N}$,

$$x_n \rightarrow a \iff x_{n+k} \rightarrow a.$$

证明. 极限定义只约束某个门槛后的尾部。有限改动可把门槛向后移过所有改动位置；移位则把门槛相应加减固定整数 k 。

定理 2.22 (Cesàro 平均). 若 $x_n \rightarrow a$ ，则

$$\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} \rightarrow a.$$

探索路径：尾部平均很小，有限头部被 n 稀释

对无穷小量 $u_n = x_n - a$ ，把和拆成

$$\frac{u_1 + \cdots + u_{N-1}}{n} + \frac{u_N + \cdots + u_n}{n}.$$

第一部分分子固定、分母增长；第二部分每项都小。这个“有限头部 + 可控尾部”与收敛数列有界的证明是同一种分块思想。

证明. 令 $u_n = x_n - a$ ，只需证其算术平均趋于 0。任取 $\varepsilon > 0$ ，取 N 使 $k \geq N$ 时 $|u_k| < \varepsilon/2$ 。令

$$C = |u_1| + \cdots + |u_{N-1}|.$$

再取 n 充分大使 $C/n < \varepsilon/2$ 。于是

$$\left| \frac{u_1 + \cdots + u_n}{n} \right| \leq \frac{C}{n} + \frac{n - N + 1}{n} \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

■

2.4 无穷大量与 Stolz 方法

2.4.1 无界不等于趋于无穷

定义 2.23 (无穷大量与定号无穷). 若对每个 $G > 0$ ，存在 $N \in \mathbb{N}$ ，使

$$n \geq N \implies |x_n| > G,$$

则称 (x_n) 为无穷大量，记作 $|x_n| \rightarrow \infty$ 。

若把结论分别加强为 $x_n > G$ 或 $x_n < -G$ ，则记作

$$x_n \rightarrow +\infty \quad \text{或} \quad x_n \rightarrow -\infty.$$

$x_n = (-2)^n$ 满足 $|x_n| \rightarrow \infty$ ，但既不趋于 $+\infty$ ，也不趋于 $-\infty$ 。另一方面，数列

$$0, 1, 0, 2, 0, 3, \dots$$

无界，却不是无穷大量，因为它在任意远处仍回到 0。无界只说“没有统一界”；趋于无穷要求整个尾部都越过任意给定高度。

命题 2.24 (无穷大量与无穷小量的倒数关系). 设 x_n 从某项开始非零。则

$$|x_n| \rightarrow \infty \iff \frac{1}{x_n} \rightarrow 0.$$

证明. 若 $|x_n| \rightarrow \infty$ ，给定 $\varepsilon > 0$ ，在定义中取 $G = 1/\varepsilon$ ，充分大时

$$\left| \frac{1}{x_n} \right| < \varepsilon.$$

反之，若 $1/x_n \rightarrow 0$ ，给定 $G > 0$ ，令 $\varepsilon = 1/G$ 。充分大时 $|1/x_n| < 1/G$ ，所以 $|x_n| > G$ 。 ■

命题 2.25 (乘以最终离零的因子). 若 $|x_n| \rightarrow \infty$, 且存在 $\delta > 0$ 使充分大时 $|y_n| \geq \delta$, 则

$$|x_n y_n| \rightarrow \infty.$$

特别地, 若 $y_n \rightarrow b \neq 0$, 结论成立。

证明. 给定 $G > 0$. 充分大时 $|x_n| > G/\delta$ 且 $|y_n| \geq \delta$, 故

$$|x_n y_n| > G.$$

若 $y_n \rightarrow b \neq 0$, 取误差 $|b|/2$ 可令充分大时 $|y_n| \geq |b|/2$. ■

2.4.2 待定型只是警报, 不是答案

符号

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \infty - \infty, \quad 0 \cdot \infty$$

表示仅凭各部分的粗略极限类型无法决定结果。例如令 $x_n = n$, 则

$$\frac{x_n}{n} = 1, \quad \frac{x_n}{n^2} \rightarrow 0, \quad \frac{x_n^2}{n} \rightarrow +\infty.$$

三式都可被粗略标成“ ∞/∞ ”, 结果却不同。遇到待定型, 应回到增长率比较、代数变形、夹逼或 Stolz 定理。

2.4.3 Stolz–Cesàro 定理

定理 2.26 (Stolz–Cesàro). 设 (y_n) 严格增加且 $y_n \rightarrow +\infty$. 若

$$\frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} \rightarrow a \in \mathbb{R},$$

则

$$\frac{x_n}{y_n} \rightarrow a.$$

差商趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$ 时, 相应结论也成立。

探索路径：离散版 “导数控制函数”

差商控制每一步增量：

$$(a - \varepsilon)(y_k - y_{k-1}) < x_k - x_{k-1} < (a + \varepsilon)(y_k - y_{k-1}).$$

从固定门槛 N 累加到 n , 中间项全部消去, 只剩 $x_n - x_N$ 与 $y_n - y_N$. 再除以越来越大的 y_n , 固定头部 x_N, y_N 的影响消失。

证明. 只证 $a \in \mathbb{R}$ 的情形. 任取 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使 $k > N$ 时

$$(a - \varepsilon)(y_k - y_{k-1}) < x_k - x_{k-1} < (a + \varepsilon)(y_k - y_{k-1}),$$

这里 $y_k - y_{k-1} > 0$. 对 $k = N + 1, \dots, n$ 求和, 得到

$$(a - \varepsilon)(y_n - y_N) < x_n - x_N < (a + \varepsilon)(y_n - y_N).$$

充分大时 $y_n > 0$, 除以 y_n :

$$(a - \varepsilon) \left(1 - \frac{y_N}{y_n}\right) + \frac{x_N}{y_n} < \frac{x_n}{y_n} < (a + \varepsilon) \left(1 - \frac{y_N}{y_n}\right) + \frac{x_N}{y_n}.$$

两端随 $n \rightarrow \infty$ 分别趋于 $a - \varepsilon$ 与 $a + \varepsilon$. 再由 ε 任意, 夹逼得极限为 a .

若差商趋于 $+\infty$, 对任意 $G > 0$ 用下界 $x_k - x_{k-1} > 2G(y_k - y_{k-1})$ 累加; 固定头部除以 y_n 后消失, 最终得到 $x_n/y_n > G$. 负无穷情形类似. ■

例 2.27 (幂和的主阶). 对正整数 p , 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}}.$$

解. 令 $x_n = \sum_{k=1}^n k^p$, $y_n = n^{p+1}$. 则 y_n 严格增加并趋于 $+\infty$, 且

$$\frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \frac{n^p}{n^{p+1} - (n-1)^{p+1}}.$$

由二项式展开, 首项抵消后有

$$n^{p+1} - (n-1)^{p+1} = (p+1)n^p - \binom{p+1}{2}n^{p-1} + \cdots + (-1)^p.$$

除以 n^p 后, 除 $p+1$ 外的每一项都是常数乘 $1/n, 1/n^2, \dots, 1/n^p$, 故差商趋于 $1/(p+1)$. 由 Stolz 定理, 原极限为

$$\frac{1}{p+1}.$$

Stolz 的条件不能只看结论形状

必须检查分母数列严格增加并趋于 $+\infty$. 差商没有极限时, 原商仍可能有极限; 差商趋于无穷但分母不满足条件时, 也不能直接套用.

2.5 收敛准则：不知道极限时怎样证明它存在

2.5.1 单调有界数列收敛

定理 2.28 (单调收敛定理). 单调增加且有上界的数列收敛，其极限为

$$\sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

单调减少且有下界的数列收敛，其极限为相应下确界。

探索路径：极限候选不是猜出来，而是由完备性提供

设 x_n 单调增加且有上界。数列值组成的集合有上确界 α 。上确界刻画给出某一项 $x_N > \alpha - \varepsilon$ ；单调性把这一项的好性质传给整个尾部：

$$\alpha - \varepsilon < x_N \leq x_n \leq \alpha \quad (n \geq N).$$

证明. 令

$$\alpha = \sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

任取 $\varepsilon > 0$ 。由上确界的 ε 刻画，存在 N 使 $x_N > \alpha - \varepsilon$ 。当 $n \geq N$ 时，单调性和上界性给出

$$\alpha - \varepsilon < x_N \leq x_n \leq \alpha.$$

故 $|x_n - \alpha| < \varepsilon$ ，所以 $x_n \rightarrow \alpha$ 。单调减少情形对 $-x_n$ 应用已证结论。 ■

例 2.29 (递推数列：先证收敛，再解极限方程). 设 $x_1 = \sqrt{2}$,

$$x_{n+1} = \sqrt{3 + 2x_n}.$$

证明 (x_n) 收敛并求极限。

探索路径：固定点方程只产生候选

若先假设极限存在，形式上会得到

$$L = \sqrt{3 + 2L},$$

候选为 $L = 3$ 或 -1 ，但根号又要求 $L \geq 0$ 。这只能告诉我们可能是 3，不能证明数列真的收敛。正确顺序是先找不变区间并证明单调。

证明. 先证 $0 < x_n < 3$ 。初值满足；若 $0 < x_n < 3$ ，则

$$0 < x_{n+1} = \sqrt{3 + 2x_n} < 3.$$

再由

$$x_{n+1} - x_n = \frac{(3 - x_n)(1 + x_n)}{\sqrt{3 + 2x_n} + x_n} > 0$$

知数列单调增加，并由 3 为上界。故数列收敛。

设极限为 L 。由四则运算和 $\sqrt{u} - \sqrt{v} = (u - v)/(\sqrt{u} + \sqrt{v})$ 可验证平方根保持非负极限，所以对递推式取极限得

$$L = \sqrt{3 + 2L}.$$

结合 $0 \leq L \leq 3$ ，得到 $L = 3$ 。 ■

2.5.2 常数 e 的一个无循环定义

定理 2.30. 数列

$$u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

单调增加；数列

$$v_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

单调减少；且二者收敛于同一极限。把这个极限定义为 e 。

证明. 对 $n + 1$ 个正数

$$\underbrace{1 + \frac{1}{n}, \dots, 1 + \frac{1}{n}}_{n \text{ 个}}, 1$$

应用 AM-GM，其算术平均为 $1 + 1/(n + 1)$ ，故

$$1 + \frac{1}{n + 1} \geq u_n^{1/(n+1)}.$$

提高到 $n + 1$ 次方得 $u_{n+1} \geq u_n$ 。

再对 $n + 2$ 个正数

$$\underbrace{\frac{n}{n+1}, \dots, \frac{n}{n+1}}_{n+1 \text{ 个}}, 1$$

应用 AM-GM，得到

$$\frac{n+1}{n+2} \geq \left(\frac{n}{n+1}\right)^{(n+1)/(n+2)}.$$

提高到 $n + 2$ 次方，等价于 $1/v_{n+1} \geq 1/v_n$ ，故 $v_{n+1} \leq v_n$ 。

显然 $u_n < v_n \leq v_1 = 4$ ，所以 u_n 单调有界并收敛。又

$$v_n = u_n \left(1 + \frac{1}{n}\right),$$

故 v_n 与 u_n 有相同极限，记为 e 。 ■

2.5.3 闭区间套：把不确定性压到一点

定义 2.31 (闭区间套). 若闭区间列 $([a_n, b_n])$ 满足

$$[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n], \quad b_n - a_n \rightarrow 0,$$

则称它为闭区间套。

定理 2.32 (闭区间套定理). 每个闭区间套含有唯一公共点 ξ , 并且

$$a_n \rightarrow \xi, \quad b_n \rightarrow \xi.$$

证明. 嵌套性给出 (a_n) 单调增加、以 b_1 为上界； (b_n) 单调减少、以 a_1 为下界。由定理 2.28, 设

$$a_n \rightarrow \alpha, \quad b_n \rightarrow \beta.$$

因 $b_n - a_n \rightarrow 0$, 四则运算给出 $\beta - \alpha = 0$, 故 $\alpha = \beta =: \xi$ 。

对每个固定 n , 后续所有 a_k, b_k 都在 $[a_n, b_n]$ 内；保序性给出

$$a_n \leq \xi \leq b_n.$$

所以 ξ 属于所有闭区间。若 η 也是公共点, 则

$$|\eta - \xi| \leq b_n - a_n$$

对每个 n 成立。右端趋于 0, 故 $\eta = \xi$. ■

闭、嵌套、长度趋零缺一不可

$(0, 1/n)$ 彼此嵌套且长度趋零, 却没有公共点；闭性失败。若把区间放宽为无界闭区间, 则 $[n, +\infty)$ 闭且嵌套, 却没有公共实数点。 $[0, 1]$ 恒定不变时闭且嵌套, 但公共点不唯一。

定理 2.33 (实数不可列). $\mathbb{R}$ 不可列。

证明. 反设 $\mathbb{R}$ 可列, 写成

$$x_1, x_2, x_3, \dots$$

从 $I_0 = [0, 1]$ 开始。已选闭区间 I_{n-1} 后, 把它三等分；最左和最右两个闭三分之一至多有一个含 x_n , 故可选其中一个不含 x_n 的区间作为 I_n 。这样

$$I_n \subseteq I_{n-1}, \quad |I_n| = 3^{-n}, \quad x_n \notin I_n.$$

由闭区间套定理, 存在 $\xi \in \bigcap_{n \geq 0} I_n$ 。但对每个 n , $\xi \in I_n$ 而 $x_n \notin I_n$, 所以 $\xi \neq x_n$ 。这与列表包含所有实数矛盾。 ■

2.5.4 子列：从原数列中保序抽取信息

定义 2.34 (子列). 设

$$n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots$$

是严格增加的正整数列，则

$$x_{n_1}, x_{n_2}, \dots$$

称为 (x_n) 的一个子列，记作 (x_{n_k}) 。

严格增加保证 $n_k \geq k$ ，所以 $k \rightarrow \infty$ 时原下标也趋于无穷。任意选一些项却打乱次序，不构成子列。

命题 2.35. 若 $x_n \rightarrow a$ ，则每个子列 $x_{n_k} \rightarrow a$ 。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$ ，取 N 使 $n \geq N$ 时 $|x_n - a| < \varepsilon$ 。当 $k \geq N$ 时 $n_k \geq k \geq N$ ，故

$$|x_{n_k} - a| < \varepsilon.$$

■

推论 2.36 (发散的子列判据). 若同一数列有两个子列分别趋于不同极限，则原数列发散。

定理 2.37 (Bolzano–Weierstrass). 每个有界实数数列都有收敛子列。

探索路径：每次保留仍含无穷多项的一半

把所有项装入一个闭区间。二等分后，至少有一半区间含原数列的无穷多项；否则两半都只含有限多项，合起来也只有有限多项。反复选择这样的半区间，得到长度趋零的闭区间套。

区间公共点给出极限候选；“每层仍有无穷多项”保证能逐层选出下标严格增加的子列。

证明. 数列有界，故所有项落在某个闭区间 I_1 中。把 I_1 二等分，至少有一个闭半区间含无穷多个数列项，选作 I_2 。继续二分，得到

$$I_1 \supseteq I_2 \supseteq \cdots, \quad |I_k| = 2^{1-k} |I_1|,$$

且每个 I_k 含无穷多个数列项。由闭区间套定理，存在唯一 $\xi \in \bigcap_k I_k$ 。

先在 I_1 中选一项 x_{n_1} 。已选 n_k 后，因 I_{k+1} 含无穷多项，可选 $n_{k+1} > n_k$ 使 $x_{n_{k+1}} \in I_{k+1}$ 。于是得到子列 (x_{n_k}) 。

因 $x_{n_k}, \xi \in I_k$,

$$|x_{n_k} - \xi| \leq |I_k| \rightarrow 0.$$

故该子列收敛于 ξ 。

■

命题 2.38 (无界数列的逃逸子列). 若 (x_n) 无界, 则存在子列 (x_{n_k}) 使

$$|x_{n_k}| \rightarrow \infty.$$

证明. 无界意味着对每个 $G > 0$, 满足 $|x_n| > G$ 的项有无穷多个; 否则越过 G 的项只有有限个, 把这些有限项和 G 一起取最大值就得到全数列的界。

依次取 $n_k > n_{k-1}$ 使 $|x_{n_k}| > k$ 。于是 $|x_{n_k}| \rightarrow \infty$ 。 ■

2.5.5 Cauchy 收敛原理

定义 2.39 (Cauchy 数列). 若对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使

$$m, n \geq N \implies |x_m - x_n| < \varepsilon,$$

则称 (x_n) 为 Cauchy 数列。

Cauchy 条件只比较数列内部的项, 不需要预先知道极限。它说尾部直径可以任意小。

定理 2.40 (Cauchy 收敛原理). 实数数列收敛, 当且仅当它是 Cauchy 数列。

证明. 若 $x_n \rightarrow a$, 给定 $\varepsilon > 0$, 充分大的 m, n 满足

$$|x_m - a| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

故

$$|x_m - x_n| \leq |x_m - a| + |x_n - a| < \varepsilon.$$

反之, 设 (x_n) 为 Cauchy 数列。先证有界: 在定义中取 $\varepsilon = 1$, 存在 N_0 使 $n \geq N_0$ 时 $|x_n - x_{N_0}| < 1$ 。有限头部和这个尾部共同有界。

由 Bolzano–Weierstrass 定理, 存在子列 $x_{n_k} \rightarrow a$ 。任取 $\varepsilon > 0$, Cauchy 条件给出 N , 使 $m, n \geq N$ 时 $|x_m - x_n| < \varepsilon/2$ 。再固定一个充分大的 k , 使

$$n_k \geq N, \quad |x_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是对每个 $n \geq N$,

$$|x_n - a| \leq |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - a| < \varepsilon.$$

故 $x_n \rightarrow a$ 。 ■

例 2.41 (压缩差分). 若存在 $0 < q < 1$ 使

$$|x_{n+1} - x_n| \leq q |x_n - x_{n-1}| \quad (n \geq 2),$$

则 (x_n) 收敛。

证明. 归纳得到

$$|x_{n+1} - x_n| \leq q^{n-1} |x_2 - x_1|.$$

若 $m > n$, 则

$$\begin{aligned} |x_m - x_n| &\leq \sum_{k=n}^{m-1} |x_{k+1} - x_k| \\ &\leq |x_2 - x_1| \sum_{k=n}^{\infty} q^{k-1} = \frac{|x_2 - x_1|}{1 - q} q^{n-1} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

所以数列为 Cauchy 数列, 由定理 2.40 收敛。 ■

2.5.6 五种完备性表述为什么等价

目前已经建立

确界存在 $\implies$ 单调收敛 $\implies$ 闭区间套,

闭区间套 $\implies$ Bolzano–Weierstrass $\implies$ Cauchy 完备.

定理 2.42 (实数完备性的等价形式). 下列命题在实数系中等价:

1. 最小上界性质;
2. 单调有界数列收敛;
3. 闭区间套定理;
4. Bolzano–Weierstrass 定理;
5. 每个 Cauchy 数列收敛。

探索路径：只需补上闭环的最后一条边

前四个箭头已经在各定理证明中出现。要避免把整个链重证一遍, 只需从 Cauchy 完备性重新推出最小上界性质。对有上界集合做二分: 每一步让左端点保持“不是上界”, 右端点保持“是上界”。区间长度趋零使端点成为 Cauchy 数列。

证明. 只证“Cauchy 完备 $\implies$ 最小上界性质”。设 $S \subseteq \mathbb{R}$ 非空且有上界。选 a_1 不是上界、 b_1 是上界且 $a_1 < b_1$ 。已得 $[a_n, b_n]$ 后, 令

$$c_n = \frac{a_n + b_n}{2}.$$

若 c_n 是上界, 置 $(a_{n+1}, b_{n+1}) = (a_n, c_n)$; 否则置 $(a_{n+1}, b_{n+1}) = (c_n, b_n)$ 。于是每个 a_n 不是上界, 每个 b_n 是上界, 且

$$[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n], \quad b_n - a_n = 2^{1-n}(b_1 - a_1).$$

若 $m \geq n$, 则 $a_m, a_n \in [a_n, b_n]$, 所以 $|a_m - a_n| \leq b_n - a_n \rightarrow 0$ 。故 (a_n) 为 Cauchy 数列；由假设 $a_n \rightarrow \xi$ 。又 $0 \leq b_n - a_n \rightarrow 0$, 所以 $b_n \rightarrow \xi$ 。

若 ξ 不是 S 的上界, 存在 $s \in S$ 使 $\xi < s$ 。充分大时 $b_n < s$, 与 b_n 是上界矛盾, 故 ξ 是上界。若某个上界 $u < \xi$, 充分大时 $u < a_n$ 。因 a_n 不是上界, 存在 $s_n \in S$ 使 $a_n < s_n$, 从而 $u < s_n$, 与 u 是上界矛盾。故没有比 ξ 更小的上界, 即 $\xi = \sup S$ 。■

直觉：同一事实的五种接口

确界适合处理集合边界；单调收敛适合递推与最值；区间套适合二分定位；Bolzano–Weierstrass 适合从有界序列抽取结构；Cauchy 准则适合不知极限时从内部误差判断收敛。它们不是五个无关技巧，而是实数“没有空隙”的五种接口。

2.6 深化理解：上极限与下极限

定义 2.43 (上极限与下极限). 设 (x_n) 为有界实数数列。对每个 n , 令

$$S_n = \sup\{x_k : k \geq n\}, \quad I_n = \inf\{x_k : k \geq n\}.$$

称

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} I_n$$

为数列的上极限和下极限。

尾部缩短时 S_n 单调减少、 I_n 单调增加；原数列有界保证二者有界，所以两个极限都存在。

定理 2.44 (子列极限的边界). 设 (x_n) 有界，记

$$\alpha = \limsup x_n, \quad \beta = \liminf x_n.$$

则：

1. 存在子列收敛于 α , 也存在子列收敛于 β ;
2. 任一收敛子列的极限都落在 $[\beta, \alpha]$ 中;
3. x_n 收敛当且仅当 $\alpha = \beta$, 此时共同值就是原数列极限。

证明. 只构造趋于 α 的子列。递归选择整数

$$N_k > \max\{k, n_{k-1}\}.$$

由 S_{N_k} 是尾部上确界，可选 $n_k \geq N_k$ 使

$$S_{N_k} - \frac{1}{k} < x_{n_k} \leq S_{N_k}.$$

因为 $S_{N_k} \rightarrow \alpha$ ，夹逼得 $x_{n_k} \rightarrow \alpha$ 。下极限同理。

若子列 $x_{n_k} \rightarrow L$ ，对每个固定 N ，充分大的 k 有 $n_k \geq N$ ，从而

$$I_N \leq x_{n_k} \leq S_N.$$

令 $k \rightarrow \infty$ 得 $I_N \leq L \leq S_N$ ，再令 $N \rightarrow \infty$ ，得到 $\beta \leq L \leq \alpha$ 。

若 $x_n \rightarrow L$ ，尾部最终落在 $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ ，所以 $I_n, S_n \rightarrow L$ 。反之，若 $\alpha = \beta = L$ ，则

$$I_n \leq x_n \leq S_n, \quad I_n, S_n \rightarrow L,$$

由夹逼定理 $x_n \rightarrow L$ 。 ■

例 2.45. 对 $x_n = (-1)^n + 1/n$ ，偶数子列趋于 1，奇数子列趋于 -1，且

$$\limsup x_n = 1, \quad \liminf x_n = -1.$$

上、下极限把持续振荡的两个边界同时记录下来。

2.7 本章方法工具箱与回顾

方法信号

题面信号	优先方法
给定极限候选，要求按定义	从误差目标反推门槛，再正向书写
不知道极限，但数列单调 分子分母都增长、增量简单	找统一上下界，调用单调收敛 检查 Stolz 的严格单调与发散条件
有界但不单调 只知道尾部项彼此接近	二分区间或 Bolzano–Weierstrass 抽子列 写 Cauchy 条件
递推式 振荡数列	先证不变区间与单调/Cauchy，再解固定点 比较不同子列，或计算上极限/下极限

条件删除与反例

- 有界不推出收敛： $(-1)^n$ ；

- 单调但无界不推出有限极限： $x_n = n$ ；
- 开区间套可无公共点： $(0, 1/n)$ ；
- 有界数列不一定有唯一子列极限： $(-1)^n$ ；
- 无界不等于绝对值趋于无穷： $0, 1, 0, 2, \dots$ ；
- 递推式的固定点方程不能代替收敛证明。

一页回顾

本章只有三个真正核心的动作：

1. 用量词控制整个尾部；
2. 用完备性把“越来越窄/越来越稳定”转成极限存在；
3. 用子列在复杂数列中抽取可分析的行为。

确界给出单调数列的极限候选；区间套把候选压缩到一点。有界子列定理从有界数列中抽出收敛子列；Cauchy 准则再把一个子列的极限传播回整个数列。反向的二分构造又从 Cauchy 完备性恢复确界，闭合了逻辑环。

若只记一张图，应是

确界 $\iff$ 单调收敛 $\iff$ 区间套 $\iff$ 收敛子列 $\iff$ Cauchy 完备.

2.8 本章练习与 90 分钟测试

A. 基准熟练：旧体系最高难度的速度化训练

E2.2-01 【基准熟练 · 量词否定】★

写出 $x_n \rightarrow a$ 的否定，并用它证明

$$x_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$$

不收敛。

提示一

“不收敛”要求找到一个固定误差，使任意尾部都有坏项。

E2.2-02 【基准熟练·精确门槛】 ★

按定义证明

$$\frac{3n-2}{2n+5} \rightarrow \frac{3}{2},$$

并给出对所有 $\varepsilon > 0$ 都有效的整数门槛。

提示一

先精确化简与极限候选之差，再处理严格不等号。

E2.2-03 【基准熟练·夹逼估计】 ★

不使用对数，证明 $n^{1/n} \rightarrow 1$ 。

提示一

令 $n^{1/n} = 1 + h_n$ ，尝试从二项展开中只保留一项。

E2.2-04 【基准熟练·单调递推】 ★

设 $x_1 > 0$,

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right).$$

证明 (x_n) 从第二项起单调下降，并求其极限。

提示一

先比较 x_{n+1} 与目标值，再比较相邻两项。

E2.2-05 【基准熟练·柯西审查】 ★

判断并证明：若 $x_{n+1} - x_n \rightarrow 0$ ，则 (x_n) 必为基本列。

提示一

相邻项接近并不控制许多小增量的累积。

E2.2-06 【基准熟练 · 上下极限】 ★

求

$$x_n = (-1)^n + \frac{\sin n}{n}$$

的聚点集、上极限与下极限。

提示一

先按奇偶拆成两个子列；扰动项趋于零。

B. 校内核心：作业与考试必须拿满**E2.2-07 【校内核心 · 根式极限】 ★**设 $a > 0$ 。不用对数证明 $a^{1/n} \rightarrow 1$ ，并分别处理 $a \geq 1$ 与 $0 < a < 1$ 。**提示一**

大于 1 时沿用二项估计；小于 1 时先取倒数。

E2.2-08 【校内核心 · 算术几何迭代】 ★★设 $a_1 > b_1 > 0$ ，递推定义

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, \quad b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}.$$

证明两列收敛到同一极限，并给出误差 $a_n - b_n$ 的几何上界。**提示一**先建立 $b_n \leq b_{n+1} \leq a_{n+1} \leq a_n$ 。**E2.2-09 【校内核心 · 加权平均】 ★★**设 $x_n \rightarrow a$ ， $q \in (0, 1)$ 。证明

$$y_n = (1 - q) \sum_{k=1}^n q^{n-k} x_k \rightarrow a.$$

解释为什么不能把极限号直接移入一个随 n 改变的有限和。

提示一

减去 a 后把早期有限项与靠近尾部的项分开。

E2.2-10 【校内核心·变差控制】★★

设正数列满足

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} \longrightarrow q, \quad 0 \leq q < 1.$$

证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 的部分和为基本列；不得直接引用正项级数的比值判别法。

提示一

把极限结论转化为从某项起统一的几何衰减。

E2.1-11 【校内核心·确界刻画】★★

设非空集合 $S \subset \mathbb{R}$ 有上界。证明 $\alpha = \sup S$ 当且仅当：

$$(i) \ x \leq \alpha \quad (x \in S); \quad (ii) \ \forall \varepsilon > 0, \exists x_\varepsilon \in S, \quad x_\varepsilon > \alpha - \varepsilon.$$

提示一

第二个条件的作用是排除任何比 α 更小的上界。

E2.1-12 【校内核心·区间套】★★

设闭区间 $I_n = [a_n, b_n]$ 满足 $I_{n+1} \subset I_n$ 且 $b_n - a_n \rightarrow 0$ 。证明 $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ 恰含一点。再说明若删去长度趋零，结论的哪一部分会失败。

提示一

两个端点列分别单调，并由另一列提供界。

E2.1-13 【校内核心·聚点构造】★★

只用闭区间套方法证明：每个有界实数列都有收敛子列。

提示一

把容纳所有项的区间二等分，保留含无穷多项的一半。

E2.2-14 【校内核心·单调子列】★★

证明每个实数列都有单调子列，并由此重新证明有界数列存在收敛子列。

提示一

把某项称为“峰项”，若它不小于其后的每一项。峰项要么有无穷多个，要么只有有限多个。

C. 方法选择：题面不替你决定工具**E2.2-15 【方法选择·差商降阶】★★**

求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}{n\sqrt{n}},$$

并写清所用定理的条件核验。

提示一

分子、分母都趋于无穷；比较相邻差比直接估计总和更短。

E2.2-16 【方法选择·平均反推】★★★

设 (x_n) 单调，且其算术平均

$$\sigma_n = \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} \rightarrow a.$$

证明 $x_n \rightarrow a$ 。再给出删去单调性后的反例。

提示一

平均值收敛本身不能控制最后一项；单调性允许用两个不同长度的平均夹住它。

E2.3-17 【方法选择·上极限运算】 ★★★

设 (x_n) 有界, $y_n \rightarrow b$ 。证明:

$$\limsup(x_n + y_n) = \limsup x_n + b.$$

若 $b > 0$, 再证明

$$\limsup(x_n y_n) = b \limsup x_n.$$

指出有界性在哪里使用。

提示一

把新数列看成原数列加上一个一致趋零的扰动。

E2.3-18 【方法选择·聚点集构造】 ★★★

给定 $\alpha < \beta$, 构造一个数列, 使其聚点集恰为闭区间 $[\alpha, \beta]$ 。

提示一

需要让越来越细的有限网格依次出现。

E2.3-19 【方法选择·分式递推】 ★★★

设 $a, b, x_1 > 0$,

$$x_{n+1} = a + \frac{b}{x_n}.$$

证明 (x_n) 收敛, 并求极限。

提示一

直接证明单调会因奇偶振荡而失败; 尝试把分式递推线性化。

E2.3-20 【方法选择·扰动递推】 ★★★

设 $|q| < 1$, $b_n \rightarrow b$, 且

$$x_{n+1} = qx_n + b_n.$$

证明 $x_n \rightarrow b/(1-q)$ 。不得先假设 x_n 收敛再代入递推式。

提示一

减去候选极限后得到收缩项加趋零扰动。

E2.4-21 【方法选择 · 增量平均】 ★★

若 $x_{n+1} - x_n \rightarrow \ell$, 证明 $x_n/n \rightarrow \ell$ 。反命题是否成立?

提示一

把 $x_n - x_1$ 写成相邻增量的和。

E2.4-22 【方法选择 · 尾部确界】 ★★★

设 (x_n) 有界, 定义

$$s_n = \sup_{k \geq n} x_k, \quad t_n = \inf_{k \geq n} x_k.$$

证明 s_n, t_n 都收敛, 并证明存在子列趋于 $\lim s_n$ 。

提示一

尾部集合逐渐缩小, 因此两个确界列具有相反的单调性。

D. 证明与构造：完整性、反例与最佳界**E2.4-23 【证明与构造 · 完备性等价】 ★★★**

在有序域中证明：确界原理与“每个单调有上界的数列都收敛”等价。

提示一

一个方向把数列项组成集合；另一个方向用越来越细的有限逼近寻找确界。

E2.4-24 【证明与构造 · 准则闭环】 ★★★

假设“每个有界数列都有收敛子列”，证明每个基本列都收敛。

提示一

先从基本列条件推出有界，再取一条收敛子列。

E2.4-25 【证明与构造·任意闭集】 ★★★

证明：任给非空闭集 $F \subset \mathbb{R}$ ，都存在实数列，其有限聚点集恰为 F 。

提示一

先在 F 中取一个可列稠密子集，再让其中每个元素重复出现。

E2.4-26 【证明与构造·递推最佳界】 ★★★

设 $0 \leq q < 1$ 、 $b \geq 0$ ，非负数列满足

$$x_{n+1} \leq qx_n + b.$$

证明

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \frac{b}{1-q},$$

并说明右端常数不能减小。

提示一

迭代一次不等式，分离初值影响与稳定输入。

E2.4-27 【证明与构造·差商定理】 ★★★

设 b_n 严格递增且 $b_n \rightarrow +\infty$ 。证明：若

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} \rightarrow L,$$

则 $a_n/b_n \rightarrow L$ 。再构造反例说明 $b_n \rightarrow +\infty$ 而不单调时结论可失败。

提示一

把 $a_n - a_N$ 写成差分 and，并用分母差分作权重。

E2.4-28 【证明与构造·切割造数】 ★★★

不用预设 $\sqrt{2}$ 存在, 令

$$A = \{x \in \mathbb{R} : x < 0 \text{ 或 } x^2 < 2\}, \quad B = \mathbb{R} \setminus A.$$

证明 (A, B) 给出一个切割, 并证明其分界数 α 满足 $\alpha^2 = 2$ 。

提示一

先核验非空、分划和左右次序; 再分别排除平方小于或大于 2。

E. 压轴加练: 建立高于考试的能力上限**E2.4-29 【压轴加练·五种完备性】 ★★★★★**

在 Archimedes 有序域中, 建立以下命题的循环蕴含:

- (A) 确界原理;
- (B) 单调有界数列收敛;
- (C) 闭区间套定理;
- (D) 有界数列存在收敛子列;
- (E) 基本列收敛。

提示一

不要证明所有两两蕴含; 寻找一条闭合的最短链。

E2.5-30 【压轴加练·二阶渐近】 ★★★★★

设 $x_1 > 0$,

$$x_{n+1} = x_n + \frac{1}{x_n}.$$

证明

$$x_n^2 = 2n + \frac{1}{2} \log n + O(1).$$

提示一

先平方递推, 得到主增量 2 与一个较小修正项。

F. 90 分钟测试（满分 100 分）

E2.9-31 【测试题 · 10 分 · 定义与子列】 ★

按定义证明 $x_n \rightarrow a$ 当且仅当它的每个子列都收敛于 a 。

提示一

困难方向从“不收敛于 a ”递归挑出坏项。

E2.9-32 【测试题 · 12 分 · 递推估计】 ★★

设 $x_1 \geq 0$, $0 < q < 1$, 且

$$x_{n+1} \leq qx_n + \frac{1}{n}.$$

证明 $x_n \rightarrow 0$ 。

提示一

展开递推后，靠前的误差带有高次幂，靠后的误差本身很小。

E2.9-33 【测试题 · 15 分 · 确界应用】 ★★

设 $A, B \subset \mathbb{R}$ 非空且有上界，定义

$$A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}.$$

证明 $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$ ，并指出非空性在何处使用。

提示一

先证明右端是上界，再分别从两个集合中选靠近各自上确界的元素。

E2.9-34 【测试题 · 18 分 · 上下极限】 ★★★

设 (x_n) 有界。证明

$$\limsup x_n - \liminf x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{p, q \geq n} |x_p - x_q|.$$

由此推出 x_n 收敛当且仅当其上、下极限相等。

提示一

尾部的最大振幅等于尾部上确界减去尾部下确界。

E2.9-35 【测试题 · 20 分 · 最佳上界】 ★★★

设 $0 < q < 1$, $b_n \geq 0$, 且

$$x_{n+1} \leq qx_n + b_n, \quad \limsup b_n = B < \infty.$$

证明

$$\limsup x_n \leq \frac{B}{1-q},$$

并证明系数 $1/(1-q)$ 最佳。

提示一

先把 b_n 的上极限转化为统一的尾部上界。

E2.9-36 【测试题 · 25 分 · 完备性综合】 ★★★★★

设 (x_n) 有界, 并满足: 它的任意两个收敛子列都有相同极限。证明 (x_n) 收敛。要求明确指出每次使用完备性的地方。

提示一

先由有界性取得一个收敛子列; 再反设整列不趋于该极限。

掌握度检查与下一章预告

在不看正文的情况下完成以下任务, 才算掌握本章主线:

- 写出极限和 Cauchy 条件的定义及否定;
- 从确界性质证明单调收敛;
- 独立画出五个完备性命题的互推路线;
- 对一个递推数列按“有界—单调—极限方程”顺序证明;
- 给出有界不收敛、无界但不趋于无穷、开区间套失败的反例;
- 用子列或上、下极限解释一个振荡数列。

下一章把下标 $n \rightarrow \infty$ 的尾部语言迁移到自变量 $x \rightarrow x_0$ 的去心邻域。**Heine** 定理会把函数极限重新翻译成数列极限；闭区间上连续函数的有界性、最值、零点和一致连续性则会逐一调用本章建立的完备性工具。

第 3 章

函数极限与连续性：从局部控制到区间整体性质

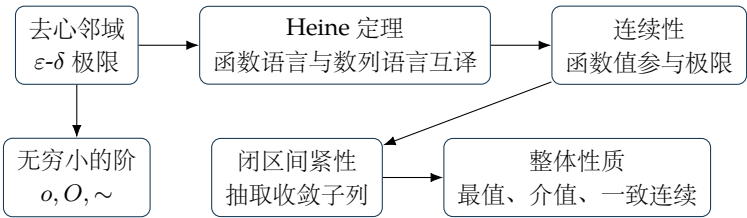
对应陈纪修第三版上册：第三章“函数极限与连续函数”（印刷第 60–99 页）

章首问题：逐点接近为何能推出整体结论

数列只有一个离散的下标方向；函数的自变量却可以从左、从右，甚至沿任意曲折方式趋近一点。于是“ x 很接近 x_0 ”必须被翻译成对整个去心邻域的统一控制。

更微妙的是：连续性本来是逐点条件，为什么闭区间上的连续函数却必定有界、能取到最值、不会跳过中间值，而且还自动一致连续？答案不在连续定义本身，而在第二章建立的实数完备性。

本章路线与学习目标



本章完成后，应当能够：

- 写出有限点、单侧、无穷远处的有限或无穷极限及其否定；
- 用定义证明极限，并辨认 δ 对 ε 的依赖；

- 在 ε - δ 与 Heine 数列判别之间双向切换；
- 区分极限存在、函数在点有定义和函数在点连续；
- 分类间断点，正确使用连续函数的运算与复合；
- 使用 $o, O, \sim$ 比较阶，并识别等价替换中的主项消去；
- 从 Bolzano–Weierstrass 定理和确界性质证明闭区间上的整体结论；
- 判断一致连续性，并用端点延拓刻画有限开区间上的一致连续函数。

3.1 函数极限：控制整个去心邻域

3.1.1 从下标尾部到去心邻域

定义 3.1 (邻域与去心邻域). 设 $x_0 \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$. 称

$$U(x_0, \delta) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

为 x_0 的 δ -邻域，称

$$U^\circ(x_0, \delta) = \{x \in \mathbb{R} : 0 < |x - x_0| < \delta\}$$

为 x_0 的 δ -去心邻域。

“去心”十分关键：函数在 x_0 的极限只考察 x 接近 x_0 时的值，不考察 $x = x_0$ 时的值。因此 $f(x_0)$ 可以未定义，也可以与极限不同。

定义 3.2 (有限点处的有限极限). 设 f 在 x_0 的某个去心邻域内有定义。若存在 $A \in \mathbb{R}$, 使

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \delta > 0, \quad \forall x, \quad 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时以 A 为极限，记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A.$$

对象	“充分接近”的入口	“统一控制”的对象
数列 $x_n \rightarrow a$	$n \geq N$	尾部全部下标
函数 $f(x) \rightarrow A$	$0 < x - x_0 < \delta$	去心邻域内全部自变量

例 3.3 (按定义证明一个线性极限). 证明 $\lim_{x \rightarrow 2} (3x - 1) = 5$ 。

目标误差满足

$$|(3x - 1) - 5| = 3|x - 2|.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon/3$ 。当 $0 < |x - 2| < \delta$ 时,

$$|(3x - 1) - 5| < 3\delta = \varepsilon.$$

因此所求极限为 5。

例 3.4 (先限制自变量, 再控制非线性因子). 证明 $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$ 。分解

$$|x^2 - 4| = |x - 2||x + 2|.$$

第二个因子尚未被控制。先要求 $|x - 2| < 1$, 则 $1 < x < 3$, 从而 $|x + 2| < 5$ 。再要求 $|x - 2| < \varepsilon/5$ 。因此可取

$$\delta = \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{5} \right\}.$$

这展示了常用的两段式构造：先把 x 限制在一个固定小邻域内, 再让剩余误差服从 ε 。

命题 3.5 (函数极限的否定). 命题 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 不成立, 当且仅当

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \quad \forall \delta > 0, \quad \exists x, \quad 0 < |x - x_0| < \delta \quad \text{且} \quad |f(x) - A| \geq \varepsilon_0.$$

固定的 ε_0 必须在选择坏点 x 之前出现。若坏误差随 δ 一起缩小, 就未必能否定极限。

3.1.2 唯一性、局部性质与四则运算

定理 3.6 (极限唯一性). 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = B$, 则 $A = B$ 。

证明. 若 $A \neq B$, 取 $\varepsilon = |A - B|/3$ 。由两个极限分别得到 $\delta_1, \delta_2 > 0$ 。在 $0 < |x - x_0| < \min\{\delta_1, \delta_2\}$ 内,

$$|A - B| \leq |A - f(x)| + |f(x) - B| < \frac{2}{3}|A - B|,$$

矛盾。 ■

定理 3.7 (局部有界、保号与保序). 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 。

1. f 在 x_0 的某个去心邻域内有界;
2. 若 $A > 0$, 则 f 在某个去心邻域内为正;
3. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$ 且 $A > B$, 则在某个去心邻域内 $f(x) > g(x)$ 。

证明. 第一项在极限定义中取 $\varepsilon = 1$, 便有 $|f(x)| \leq |A| + 1$. 第二项取 $\varepsilon = A/2$. 第三项令 $d = A - B > 0$, 分别把 $f(x)$ 与 $g(x)$ 控制在其极限的 $d/3$ 以内, 则

$$f(x) > A - \frac{d}{3} > B + \frac{d}{3} > g(x).$$

■

定理 3.8 (夹逼定理). 若在 x_0 的某个去心邻域内

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x),$$

且

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A,$$

则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

证明. 给定 $\varepsilon > 0$, 同时控制 $A - \varepsilon < g(x)$ 与 $h(x) < A + \varepsilon$. 夹在二者之间的 $f(x)$ 便满足 $|f(x) - A| < \varepsilon$. ■

定理 3.9 (函数极限的四则运算). 若 $f(x) \rightarrow A$, $g(x) \rightarrow B$ ($x \rightarrow x_0$), 则

$$f \pm g \rightarrow A \pm B, \quad fg \rightarrow AB, \quad cf \rightarrow cA.$$

若再有 $B \neq 0$, 则在充分小的去心邻域内 $g(x) \neq 0$, 且

$$\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow \frac{A}{B}.$$

证明. 和与常数倍直接由三角不等式得到. 对乘积, 写成

$$f(x)g(x) - AB = f(x)(g(x) - B) + B(f(x) - A).$$

由局部有界性, 充分接近 x_0 时 $|f(x)| \leq M$, 再分别控制 $|g(x) - B|$ 与 $|f(x) - A|$.

若 $B \neq 0$, 局部保号的绝对值版本给出 $|g(x)| \geq |B|/2$. 于是

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} - \frac{A}{B} \right| \leq \frac{2}{|B|} |f(x) - A| + \frac{2|A|}{|B|^2} |g(x) - B|,$$

右端趋于 0. ■

局部结论不能倒着使用

由 $f(x) \leq g(x)$ 在某个去心邻域内成立, 只能推出 $\lim f \leq \lim g$, 不能一般推出严格不等式. 反例是

$$f(x) = 0, \quad g(x) = (x - x_0)^2:$$

邻域内 $f(x) < g(x)$ ，两个极限却都为 0。

3.1.3 Heine 定理：把函数极限翻译成数列极限

定理 3.10 (Heine 定理). 设 f 在 x_0 的某个去心邻域内有定义。则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

当且仅当：对任意满足

$$x_n \neq x_0, \quad x_n \rightarrow x_0$$

且最终落在 f 定义域内的数列 $\{x_n\}$ ，都有

$$f(x_n) \rightarrow A.$$

证明. 先设函数极限成立。给定 $\varepsilon > 0$ ，选出定义中的 $\delta > 0$ 。因 $x_n \rightarrow x_0$ ，充分大时 $0 < |x_n - x_0| < \delta$ ，所以 $|f(x_n) - A| < \varepsilon$ 。故 $f(x_n) \rightarrow A$ 。

反之，若函数极限不等于 A ，命题 3.5 给出 $\varepsilon_0 > 0$ 。对每个 n ，令 $\delta = 1/n$ ，可选 x_n 使

$$0 < |x_n - x_0| < \frac{1}{n}, \quad |f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0.$$

于是 $x_n \neq x_0$ 且 $x_n \rightarrow x_0$ ，但 $f(x_n) \not\rightarrow A$ ，与假设矛盾。 ■

例 3.11 (用两条路径否定极限). 考察

$$f(x) = \frac{|x|}{x} \quad (x \neq 0).$$

取 $x_n = 1/n$ ，有 $f(x_n) = 1$ ；取 $y_n = -1/n$ ，有 $f(y_n) = -1$ 。若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在，Heine 定理要求两列函数值趋于同一个极限，矛盾。因此双侧极限不存在。

方法：何时用定义，何时用 Heine 定理

- 要求“按定义证明”或需要显式 $\delta(\varepsilon)$ ：直接控制去心邻域；
- 要证明极限不存在：寻找两条趋近路径，或构造一条坏数列；
- 要把函数极限性质转化为已知数列定理：使用 Heine 定理；
- 只验证若干熟悉路径相同，不能证明多变量之外的一元函数极限存在；必须覆盖所有趋近数列。

3.1.4 单侧、无穷远与无穷极限

定义 3.12 (单侧极限). 若

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \quad x_0 - \delta < x < x_0 \implies |f(x) - A| < \varepsilon,$$

则记 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$ 。右极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$ 把条件改为 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 。

定理 3.13 (双侧极限与单侧极限).

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A.$$

证明. 双侧控制当然包含左右两侧。反之，给定 $\varepsilon > 0$ ，分别取得左、右侧半径 δ_-, δ_+ ，取二者最小值即可控制整个去心邻域。 ■

定义 3.14 (无穷远处的有限极限). 若

$$\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0, \quad x > X \implies |f(x) - A| < \varepsilon,$$

则记 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 。把 $x > X$ 改为 $x < -X$ ，得到 $x \rightarrow -\infty$ 的定义。

定义 3.15 (无穷极限). 若

$$\forall G > 0, \exists \delta > 0, \quad 0 < |x - x_0| < \delta \implies f(x) > G,$$

则记 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ 。把 $f(x) > G$ 改为 $f(x) < -G$ ，得到极限为 $-\infty$ 的定义。

有限点/无穷远与有限值/无穷值可以两两组合。不要只凭记号类比，应在证明中明确入口条件和输出条件：

极限类型	自变量入口	函数值输出
$x \rightarrow x_0, f \rightarrow A$	$0 < x - x_0 < \delta$	$ f(x) - A < \varepsilon$
$x \rightarrow +\infty, f \rightarrow A$	$x > X$	$ f(x) - A < \varepsilon$
$x \rightarrow x_0, f \rightarrow +\infty$	$0 < x - x_0 < \delta$	$f(x) > G$
$x \rightarrow +\infty, f \rightarrow +\infty$	$x > X$	$f(x) > G$

例 3.16 (无穷远处的有理函数极限).

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - x + 1}{x^2 + 3} = 2.$$

除以 x^2 后,

$$\frac{2x^2 - x + 1}{x^2 + 3} - 2 = \frac{-x - 5}{x^2 + 3}.$$

当 $x \geq 1$ 时,

$$\left| \frac{-x - 5}{x^2 + 3} \right| \leq \frac{x + 5}{x^2} \leq \frac{6}{x}.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 $X = \max\{1, 6/\varepsilon\}$ 即可。

命题 3.17 (倒数与无穷极限). 若 $f(x) > 0$ 在相应的最终邻域内成立, 则

$$f(x) \rightarrow +\infty \iff \frac{1}{f(x)} \rightarrow 0.$$

证明. 两个方向分别令 $G = 1/\varepsilon$ 与 $\varepsilon = 1/G$. 最终正性保证倒数有定义且不等号方向正确. ■

3.1.5 函数极限的 Cauchy 收敛原理

定理 3.18 (函数极限的 Cauchy 准则). 设 f 在 x_0 的某个去心邻域内有定义. 有限极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 当且仅当

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \begin{cases} 0 < |x' - x_0| < \delta, \\ 0 < |x'' - x_0| < \delta \end{cases} \implies |f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$$

证明. 必要性由

$$|f(x') - f(x'')| \leq |f(x') - A| + |f(x'') - A|$$

和分别使用 $\varepsilon/2$ 得到。

证明充分性. 设 f 在 $U^\circ(x_0, r)$ 内有定义, 从

$$0 < |u_n - x_0| < \min\left\{r, \frac{1}{n}\right\}$$

中选一点 u_n . 对任意 $\varepsilon > 0$, Cauchy 条件给出 δ . 充分大时 u_m, u_n 都在该去心邻域内, 故 $\{f(u_n)\}$ 是 Cauchy 数列. 由第二章的 Cauchy 完备性, 存在 $A \in \mathbb{R}$ 使 $f(u_n) \rightarrow A$.

仍给定 $\varepsilon > 0$, 对 Cauchy 条件使用 $\varepsilon/2$, 得到 δ . 再选充分大的固定下标 N , 使

$$0 < |u_N - x_0| < \delta, \quad |f(u_N) - A| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是对任意 $0 < |x - x_0| < \delta$,

$$|f(x) - A| \leq |f(x) - f(u_N)| + |f(u_N) - A| < \varepsilon.$$

所以 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$. ■

探索路径：Cauchy 准则的意义

定义要求先猜出极限 A ；Cauchy 准则只检查足够靠近目标点的函数值彼此接近。它是第二章“数列内部稳定”的函数版本。充分性之所以成立，真正使用了实数的 Cauchy 完备性。

3.2 连续函数：把极限接回函数值

3.2.1 点连续、单侧连续与序列刻画

定义 3.19 (点连续). 设 f 在 x_0 有定义。若

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0),$$

则称 f 在 x_0 连续。等价地，

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

此处不必写 $0 < |x - x_0|$ ：当 $x = x_0$ 时结论自动成立。

极限与连续性的三个层次

极限存在 $\not\Rightarrow f(x_0)$ 有定义 $\not\Rightarrow f$ 在 x_0 连续.

例如 $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$ 在 $x = 1$ 未定义，但极限为 2；若补定义 $f(1) = 0$ ，极限仍为 2，函数仍不连续；只有补成 $f(1) = 2$ 才连续。

定义 3.20 (区间上的连续). 函数在开区间 I 上连续，是指它在每个点连续。在闭区间 $[a, b]$ 上连续，是指它在 (a, b) 的每一点连续，在 a 右连续，并在 b 左连续。

定理 3.21 (连续性的数列刻画). 函数 f 在 x_0 连续，当且仅当对每个满足 $x_n \rightarrow x_0$ 的定义域内数列，都有

$$f(x_n) \rightarrow f(x_0).$$

证明. 若连续，对不等于 x_0 的项使用 Heine 定理；等于 x_0 的项函数值恰为 $f(x_0)$ ，不影响结论。反之，若不连续，存在 $\varepsilon_0 > 0$ ，可在每个 $1/n$ -邻域内选 x_n 使

$$|f(x_n) - f(x_0)| \geq \varepsilon_0.$$

则 $x_n \rightarrow x_0$ ，函数值却不趋于 $f(x_0)$ ，矛盾。 ■

3.2.2 连续运算、复合与基本初等函数

定理 3.22 (连续函数的运算). 若 f, g 在 x_0 连续, 则 $f \pm g, fg$ 在 x_0 连续; 若 $g(x_0) \neq 0$, 则 f/g 在 x_0 连续。

证明. 把定理 3.9 中的 A, B 分别换成 $f(x_0), g(x_0)$ 即得。■

定理 3.23 (复合函数连续性). 若 g 在 x_0 连续, f 在 $g(x_0)$ 连续, 且复合 $f \circ g$ 在 x_0 附近有定义, 则 $f \circ g$ 在 x_0 连续。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$, 由 f 在 $g(x_0)$ 连续, 存在 $\eta > 0$, 使

$$|y - g(x_0)| < \eta \implies |f(y) - f(g(x_0))| < \varepsilon.$$

再由 g 在 x_0 连续, 选 $\delta > 0$, 使 $|x - x_0| < \delta$ 蕴含 $|g(x) - g(x_0)| < \eta$ 。把两层控制串联即可。■

命题 3.24 (多项式、根式与三角函数的连续性). 多项式在 $\mathbb{R}$ 上连续; 有理函数在分母非零处连续; 平方根函数在 $[0, +\infty)$ 上连续; 正弦、余弦函数在 $\mathbb{R}$ 上连续。

证明. 常数函数与恒等函数连续, 连续运算给出多项式和有理函数的结论。若 $a > 0$ 且 $x \geq 0$, 则

$$|\sqrt{x} - \sqrt{a}| = \frac{|x - a|}{\sqrt{x} + \sqrt{a}} \leq \frac{|x - a|}{\sqrt{a}}.$$

在 $a = 0$ 处, 若 $0 \leq x < \varepsilon^2$, 则 $\sqrt{x} < \varepsilon$ 。

由几何不等式 $|\sin h| \leq |h|$ 及加法公式,

$$|\sin(x+h) - \sin x| \leq |\sin x| |\cos h - 1| + |\cos x| |\sin h|.$$

又

$$0 \leq 1 - \cos h = 2 \sin^2 \frac{h}{2} \leq \frac{h^2}{2},$$

故右端随 $h \rightarrow 0$ 趋于 0。余弦同理。■

命题 3.25 (指数函数的连续性). 设 $a > 0$ 。在实指数的标准定义与指数运算律下, a^x 在 $\mathbb{R}$ 上连续。

证明. 只需证明 $a^h \rightarrow 1$ ($h \rightarrow 0$)。先设 $a > 1$ 。由

$$a = (1 + (a^{1/n} - 1))^n \geq 1 + n(a^{1/n} - 1),$$

有

$$0 \leq a^{1/n} - 1 \leq \frac{a - 1}{n} \rightarrow 0.$$

当 $0 < h \leq 1/n$ 时, 指数函数的单调性给出

$$1 \leq a^h \leq a^{1/n}.$$

对负的 h , 使用 $a^h = 1/a^{-h}$. 所以 $a^h \rightarrow 1$. 于是

$$a^{x_0+h} - a^{x_0} = a^{x_0}(a^h - 1) \rightarrow 0.$$

当 $0 < a < 1$ 时写成 $a^x = (1/a)^{-x}$; $a = 1$ 显然. ■

推论 3.26 (初等函数的连续性). 由有限次四则运算与复合所构成的初等函数, 在其定义域的每个开区间内连续。对数函数的连续性将在定理 3.43 后由反函数连续性得到。

3.2.3 间断点分类

定义 3.27 (间断点的分类). 设 f 在 x_0 的某个去心邻域内有定义。

- 若左右极限都存在且相等, 但 $f(x_0)$ 未定义或不等于该极限, 称 x_0 为**可去间断点**;
- 若左右极限都有限存在但不相等, 称为**跳跃间断点**;
- 若至少一个单侧有限极限不存在, 称为**第二类间断点**。

例 3.28 (三种典型间断).

$$f_1(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x - 1}, & x \neq 1, \\ 0, & x = 1, \end{cases} \quad f_2(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0, \end{cases} \quad f_3(x) = \sin \frac{1}{x} \ (x \neq 0).$$

f_1 在 1 可去; f_2 在 0 跳跃; f_3 在 0 的右极限不存在, 因为可选两列正数趋于 0, 使函数值分别恒为 1 与 -1。

命题 3.29 (单调函数的一侧极限). 设 f 在区间 I 上单调。则 I 的每个内点处, f 的有限左右极限都存在。因此单调函数在区间内部只可能有跳跃间断。

证明. 以递增函数和左极限为例。集合 $\{f(x) : x < x_0, x \in I\}$ 非空, 并且由 $f(x_0)$ 控制其上界。令

$$L = \sup\{f(x) : x < x_0, x \in I\}.$$

由上确界的逼近性质, 给定 $\varepsilon > 0$, 可选 $y < x_0$ 使 $L - \varepsilon < f(y) \leq L$ 。当 $y < x < x_0$ 时,

$$L - \varepsilon < f(y) \leq f(x) \leq L,$$

故 $f(x) \rightarrow L \ (x \rightarrow x_0^-)$ 。右极限以及递减情形类似。 ■

3.3 无穷小量的阶：记录误差的相对大小

3.3.1 $o, O, \sim$ 的定义

以下记号都相对于同一个趋近过程，例如 $x \rightarrow x_0$ 或 $x \rightarrow +\infty$ 。为简洁起见，不在每个式子后重复写趋近方式。

定义 3.30 (高阶、同阶与等价). 设 α, β 是同一趋近过程中的函数，并假设 $\beta(x)$ 最终非零。以下比值定义对一般比较量也适用；当 $\alpha(x), \beta(x) \rightarrow 0$ 时，使用“高阶无穷小”“同阶无穷小”等名称。

- 若 $\alpha/\beta \rightarrow 0$ ，记作 $\alpha = o(\beta)$ ，称 α 是比 β 高阶的无穷小；
- 若 α/β 在最终邻域内有界，记作 $\alpha = O(\beta)$ ；
- 若 $\alpha/\beta \rightarrow c \neq 0$ ，称二者同阶；
- 若 $\alpha/\beta \rightarrow 1$ ，记作 $\alpha \sim \beta$ ，称二者为等价无穷小。

量词形式不可省略：

$$\alpha = o(\beta) \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \quad 0 < |x - x_0| < \delta \implies |\alpha(x)| \leq \varepsilon |\beta(x)|,$$

而

$$\alpha = O(\beta) \iff \exists C > 0, \exists \delta > 0, \quad 0 < |x - x_0| < \delta \implies |\alpha(x)| \leq C |\beta(x)|.$$

命题 3.31 (基本代数规则). 在记号有意义的前提下：

$$\begin{aligned} o(\alpha) + o(\alpha) &= o(\alpha), & O(\alpha) + O(\alpha) &= O(\alpha), \\ o(\alpha) O(\beta) &= o(\alpha\beta), & O(\alpha) O(\beta) &= O(\alpha\beta), \\ \alpha \sim \beta &\iff \alpha = \beta + o(\beta). \end{aligned}$$

证明. 每条结论都可在相应比值上使用极限四则运算或最终有界性。例如，若 $u = o(\alpha)$ 、 $v = O(\beta)$ ，则

$$\frac{uv}{\alpha\beta} = \frac{u}{\alpha} \frac{v}{\beta} \rightarrow 0,$$

因为第一个因子趋于 0，第二个因子最终有界。 ■

3.3.2 常用等价量及其证明

定理 3.32 (基本等价无穷小). 当 $x \rightarrow 0$ 时，

$$\sin x \sim x, \quad \tan x \sim x, \quad 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}.$$

对每个正整数 m ，还有

$$(1+x)^m - 1 \sim mx, \quad \sqrt[m]{1+x} - 1 \sim \frac{x}{m}.$$

证明. 对 $0 < x < \pi/2$ ，几何不等式

$$\sin x < x < \tan x$$

给出

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

因 $\cos x \rightarrow 1$ ，夹逼定理得 $\sin x/x \rightarrow 1$ 。负 x 由奇偶性得到。再由

$$\frac{\tan x}{x} = \frac{\sin x/x}{\cos x}$$

得到正切结论。又

$$1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2} \sim 2 \left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{2}.$$

二项式展开给出

$$\frac{(1+x)^m - 1}{x} = m + \binom{m}{2}x + \cdots + x^{m-1} \rightarrow m.$$

令 $y = \sqrt[m]{1+x} - 1$ 。在 x 足够接近 0 时 $1+y > 0$ ，并且

$$|x| = |y| \left| (1+y)^{m-1} + \cdots + (1+y) + 1 \right| \geq |y|,$$

所以 $y \rightarrow 0$ 。又

$$x = (1+y)^m - 1 \sim my,$$

所以 $y \sim x/m$ 。 ■

例 3.33 (阶的比较). 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$x^3 = o(x^2), \quad x^2 = O(x^2), \quad \sin(2x) \sim 2x.$$

但 x^2 与 x^3 的“高阶”关系依赖趋近过程；若 $x \rightarrow +\infty$ ，则反而 $x^2 = o(x^3)$ 。记号必须连同趋近方式一起理解。

3.3.3 等价替换：乘除可用，和差先查消去

定理 3.34 (乘除结构中的等价替换). 若 $\alpha \sim \tilde{\alpha}$ 、 $\beta \sim \tilde{\beta}$ ，且所涉及比值最终有定义，则

$$\alpha\beta \sim \tilde{\alpha}\tilde{\beta}, \quad \frac{\alpha}{\beta} \sim \frac{\tilde{\alpha}}{\tilde{\beta}}.$$

更一般地，在求有限乘积或商的极限时，可把因子替换为等价量。

证明.

$$\frac{\alpha\beta}{\widetilde{\alpha}\widetilde{\beta}} = \frac{\alpha}{\widetilde{\alpha}} \frac{\beta}{\widetilde{\beta}} \rightarrow 1,$$

商的情形同理。 ■

例 3.35 (安全替换).

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2/2}{x \cdot x} = \frac{1}{2}.$$

这里分子、分母分别处于商的因子结构中，替换不会制造主项消去。

等价量不能机械地在和差中替换

虽然 $\sin x \sim x$ ，但不能据此写

$$x - \sin x \sim x - x = 0.$$

等价关系只记录首项；相减会消去首项，剩余量需要更精细的信息。事实上后续利用 Taylor 展开将得到

$$x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}.$$

在尚未学习 Taylor 公式时，只能先证明所需的更高阶估计，不能把未知次项凭空写出。

命题 3.36 (等价关系的误差表述).

$$\alpha \sim \beta \iff \alpha = \beta(1 + o(1)) \iff \alpha - \beta = o(\beta).$$

证明. 三者都等价于 $\alpha/\beta \rightarrow 1$. ■

3.4 闭区间上的连续函数：完备性带来的整体控制

3.4.1 有界性与最值

定理 3.37 (闭区间上的有界性). 若 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，则 f 在 $[a, b]$ 上有界。

证明. 反设 f 无界。对每个 n ，可选 $x_n \in [a, b]$ ，使 $|f(x_n)| > n$ 。数列 $\{x_n\}$ 有界，由 Bolzano–Weierstrass 定理存在子列 $x_{n_k} \rightarrow \xi \in [a, b]$ 。连续性的数列刻画给出

$$f(x_{n_k}) \rightarrow f(\xi),$$

所以该函数值子列有界；但 $|f(x_{n_k})| > n_k \rightarrow +\infty$ ，矛盾。 ■

定理 3.38 (最大值、最小值定理). 若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 则存在 $\xi, \eta \in [a, b]$, 使

$$f(\xi) = \max_{x \in [a, b]} f(x), \quad f(\eta) = \min_{x \in [a, b]} f(x).$$

证明. 由有界性, 集合 $f([a, b])$ 有上确界 M . 按上确界的逼近性质, 对每个 n 可选 $x_n \in [a, b]$, 使

$$M - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq M.$$

取收敛子列 $x_{n_k} \rightarrow \xi \in [a, b]$. 由连续性与夹逼,

$$f(\xi) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = M.$$

所以最大值能够取到. 对 $-f$ 使用同一结论得到最小值. ■

两个条件都不能随意删除

- 去掉闭区间: $f(x) = 1/x$ 在 $(0, 1]$ 连续却无界;
- 保留有界但去掉闭性: $f(x) = x$ 在 $(0, 1)$ 有界却取不到最大、最小值;
- 去掉连续性: 令 $f(0) = 0$, $f(x) = 1/x$ ($x > 0$), 它在 $[0, 1]$ 上无界。

3.4.2 零点、介值与连续像

定理 3.39 (零点定理). 若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且

$$f(a)f(b) < 0,$$

则存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$.

证明. 不妨设 $f(a) < 0 < f(b)$. 把 $[a, b]$ 二等分; 若中点是零点即结束, 否则保留端点函数值异号的那一半. 如此得到闭区间套

$$[a_1, b_1] \supseteq [a_2, b_2] \supseteq \cdots, \quad b_n - a_n = \frac{b-a}{2^{n-1}},$$

且 $f(a_n) \leq 0 \leq f(b_n)$. 闭区间套定理给出唯一公共点 ξ , 并有 $a_n \rightarrow \xi$, $b_n \rightarrow \xi$. 连续性给出

$$f(a_n) \rightarrow f(\xi), \quad f(b_n) \rightarrow f(\xi).$$

由保序性 $f(\xi) \leq 0 \leq f(\xi)$, 所以 $f(\xi) = 0$. 端点函数值不为零, 故 $\xi \in (a, b)$. ■

定理 3.40 (介值定理). 若 f 在 $[a, b]$ 上连续, y 位于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使 $f(\xi) = y$.

证明. 若 y 等于端点函数值, 结论显然. 否则函数 $g(x) = f(x) - y$ 在两端异号, 由零点定理存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $g(\xi) = 0$. ■

推论 3.41 (连续像保持区间). 若 I 是区间, f 在 I 上连续, 则 $f(I)$ 也是区间. 若 $I = [a, b]$, 则存在 m, M 使

$$f([a, b]) = [m, M].$$

证明. 任取 $u, v \in f(I)$ 及介于二者之间的 y . 存在 $x_1, x_2 \in I$ 使 $f(x_1) = u, f(x_2) = v$. 连接 x_1, x_2 的闭区间仍在 I 内, 介值定理给出 $y \in f(I)$. 闭区间情形再结合最值定理. ■

推论 3.42 (固定点定理). 若 $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ 连续, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使

$$f(\xi) = \xi.$$

证明. 令 $g(x) = f(x) - x$. 因 $f(a) \geq a, f(b) \leq b$, 有 $g(a) \geq 0, g(b) \leq 0$. 若端点不是零点, 使用零点定理. ■

定理 3.43 (严格单调连续函数的反函数). 若 f 在区间 I 上连续且严格单调, 则 $J = f(I)$ 是区间, $f: I \rightarrow J$ 有反函数, 且 f^{-1} 在 J 上连续并保持相同的单调方向。

证明. 严格单调保证一一性, 故反函数存在; 推论 3.41 保证 J 是区间. 设 f 严格递增, 取 $y_0 = f(x_0) \in J$. 若 x_0 是内点, 给定 $\varepsilon > 0$, 可选

$$x_0 - \varepsilon < x_- < x_0 < x_+ < x_0 + \varepsilon, \quad x_-, x_+ \in I.$$

严格递增给出

$$f(x_-) < y_0 < f(x_+).$$

令 y 足够接近 y_0 , 使它仍夹在上述两值之间, 则

$$x_0 - \varepsilon < x_- < f^{-1}(y) < x_+ < x_0 + \varepsilon.$$

这就是 f^{-1} 在 y_0 连续. 端点使用单侧版本; 递减情形类似. ■

推论 3.44 (对数函数连续). 对 $a > 0, a \neq 1$, 指数函数 a^x 严格单调且连续, 故其反函数 $\log_a x$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续。

3.4.3 一致连续：同一个尺度控制整个集合

定义 3.45 (一致连续). 设 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$. 若

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \quad \forall x, y \in E, \quad |x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon,$$

则称 f 在 E 上一致连续。

逐点连续允许 δ 依赖基点 x_0 ；一致连续的 δ 只能依赖 ε ，必须同时适用于集合中所有点。

命题 3.46 (一致连续的数列判别). $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 一致连续, 当且仅当对任意 $x_n, y_n \in E$,

$$|x_n - y_n| \rightarrow 0 \implies |f(x_n) - f(y_n)| \rightarrow 0.$$

证明. 必要性直接把一致连续的同一个 δ 用于两列。

若不一致连续, 否定定义得到某个固定 $\varepsilon_0 > 0$: 对每个 $\delta > 0$, 都存在 $x, y \in E$ 使

$$|x - y| < \delta, \quad |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon_0.$$

取 $\delta = 1/n$, 得到两列 x_n, y_n , 它们的距离趋于 0, 函数值距离却不趋于 0, 与数列条件矛盾。■

例 3.47 (连续但不一致连续). $f(x) = 1/x$ 在 $(0, 1)$ 上连续。取

$$x_n = \frac{1}{n}, \quad y_n = \frac{1}{n+1}.$$

则 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$, 但

$$|f(x_n) - f(y_n)| = 1.$$

由命题 3.46, f 在 $(0, 1)$ 上不一致连续。

定理 3.48 (Cantor 一致连续定理). 若 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在 $[a, b]$ 上一致连续。

证明. 反设不一致连续。由命题 3.46 的否定构造, 存在 $\varepsilon_0 > 0$ 及 $x_n, y_n \in [a, b]$, 使

$$|x_n - y_n| < \frac{1}{n}, \quad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0.$$

由 Bolzano–Weierstrass 定理, $\{x_n\}$ 有子列 $x_{n_k} \rightarrow \xi \in [a, b]$ 。又

$$|y_{n_k} - \xi| \leq |y_{n_k} - x_{n_k}| + |x_{n_k} - \xi| \rightarrow 0,$$

故 $y_{n_k} \rightarrow \xi$ 。连续性给出

$$f(x_{n_k}) \rightarrow f(\xi), \quad f(y_{n_k}) \rightarrow f(\xi),$$

从而二者之差趋于 0, 与始终不小于 ε_0 矛盾。■

定理 3.49 (有限开区间上的端点延拓). 设 f 在有限开区间 (a, b) 上连续。则以下两件事等价:

1. f 在 (a, b) 上一致连续;

2. 两个有限单侧极限

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$$

都存在，且用它们定义端点值后， f 可连续延拓到 $[a, b]$ 。

证明. 先设 f 一致连续。给定 $\varepsilon > 0$ ，取一致连续性对应的 $\eta > 0$ 。若

$$a < x', x'' < a + \frac{\eta}{2},$$

则 $|x' - x''| < \eta$ ，从而 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$ 。所以 f 在 a 的右侧满足函数 Cauchy 条件，由定理 3.18，有限右极限存在。左端 b 同理。以单侧极限定义 $f(a), f(b)$ ，定义本身就给出端点连续，内部连续性原已成立。

反之，若存在到 $[a, b]$ 的连续延拓，Cantor 定理说明延拓函数在闭区间上一致连续，限制回 (a, b) 仍一致连续。■

3.4.4 连续模：把一致连续压缩为一个函数

定义 3.50 (连续模). 设 f 在 $[a, b]$ 上连续。定义

$$\omega_f(\delta) = \sup \{|f(x) - f(y)| : x, y \in [a, b], |x - y| \leq \delta\}.$$

命题 3.51 (连续模趋于零).

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \omega_f(\delta) = 0.$$

证明. 由 Cantor 定理，给定 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\eta > 0$ ，使 $|x - y| < \eta$ 蕴含 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ 。若 $0 < \delta < \eta$ ，定义连续模时所取的每一对点都满足该估计，故 $\omega_f(\delta) \leq \varepsilon$ 。■

探索路径：五个闭区间结论共享同一完备性根基

结论	主证法调用的第二章接口
有界性	Bolzano–Weierstrass 抽取收敛子列
最大、最小值	确界逼近 + Bolzano–Weierstrass
零点、介值	闭区间套与长度趋零
固定点	把问题化为 $f(x) - x$ 的零点
一致连续	两列坏点 + Bolzano–Weierstrass

这些定理不是五个互不相干的技巧，而是“连续性把自变量收敛传到函数值，完备性保证可抽取/可压缩到极限点”的不同表现。

3.5 方法总表与易错点

题面信号	优先方法
要求显式误差半径	从 $ f(x) - A $ 反推 $\delta(\epsilon)$
怀疑极限不存在	构造两条趋近数列或固定坏误差
左右行为不同	分别计算单侧极限
只知邻近函数值彼此接近	函数极限的 Cauchy 准则
乘积、商中出现常见小量	使用等价无穷小替换
和差中首项可能抵消	禁止直接等价替换，寻找更高阶估计
闭区间连续函数求范围	先用最值，再用介值填满区间
判断一致连续失败	构造距离趋零、函数值差不趋零的两列点
有限开区间上的一致连续	检查两个端点是否有有限单侧极限

条件删除与反例

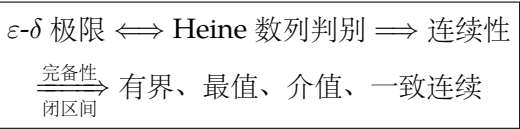
- 函数极限不考察 $f(x_0)$ ，连续性必须考察；
- 左右极限分别存在但不相等，双侧极限仍不存在；
- 点态连续不自动给出整个集合上的一致连续；
- 闭区间上的连续函数有界并取到最值，开区间上两者都可能失败；
- $f \sim g$ 不能在发生主项消去的和差中机械替换；
- 严格单调保证反函数存在，连续性保证其像没有空隙并使反函数连续。

一页回顾

本章的三个核心动作是：

1. 用去心邻域的统一量词定义函数极限；
2. 用 **Heine** 定理把函数问题转成数列问题；
3. 用实数完备性把逐点连续升级为闭区间上的整体控制。

若只记一条主线，应是



3.6 本章练习与 90 分钟测试

A. 基准熟练：把旧难题变成无提示基本功

E3.1-01 【基准熟练·邻域控制】★

按定义证明

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4,$$

并说明证明中为何仍须限制 $|x - 2| < 1$ 。

提示一

约去因子后，误差仍含 x ，需要先把它限制在固定范围。

E3.1-02 【基准熟练·有理化】★

按定义证明

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \frac{1}{2}.$$

提示一

有理化后分母需要远离零。

E3.1-03 【基准熟练·振荡否定】★

证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(1/x)$ 不存在，并写出两种证法。

提示一

可以构造两条趋于同一点却给出不同函数值的数列，也可直接找坏误差。

E3.1-04 【基准熟练·参数连续】★

确定 a, b ，使

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x < 0, \\ a, & x = 0, \\ \frac{e^{bx} - 1}{x}, & x > 0 \end{cases}$$

在 0 连续。

提示一

连续要求函数值、左极限、右极限三者相等。

E3.1-05 【基准熟练·阶的辨析】 ★

判断下列陈述的真假并给出证明或反例：

$$f = o(g), g = O(h) \implies f = o(h) \quad (x \rightarrow a).$$

提示一

检查 g/h 是否有界，并把 f/h 写成乘积。

E3.1-06 【基准熟练·一致连续】 ★

证明 $f(x) = x^2$ 在 $[0, 1]$ 一致连续，但在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续。

提示一

同一个差分分解，在有界区间给出统一常数，在全直线上则构造靠得很近的点。

B. 校内核心：定义、定理条件与区间性质

E3.1-07 【校内核心·序列判别】 ★

证明函数极限的序列判别： $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ 当且仅当对每个满足 $x_n \neq a$, $x_n \rightarrow a$ 的数列都有 $f(x_n) \rightarrow A$ 。

提示一

逆否方向从极限定义失败处逐级取 $\delta = 1/n$ 。

E3.1-08 【校内核心·函数准则】 ★★

证明有限函数极限的基本列准则： $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 存在且有限，当且仅当

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \quad 0 < |x - a|, |y - a| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

提示一

必要性把两项都靠近极限；充分性先沿一条趋近数列取得候选值。

E3.1-09 【校内核心 · 间断分类】 ★★

讨论函数

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{1/x}} \quad (x \neq 0)$$

在 0 处的左右极限。无论怎样定义 $f(0)$ ，间断类型是否改变？

提示一

分别考察 $x \rightarrow 0^+$ 与 $x \rightarrow 0^-$ 时指数的走向。

E3.1-10 【校内核心 · 单调间断】 ★★

设 f 在区间 I 上单调递增。证明每个内点的左右极限都存在，并证明 f 的不连续点至多可列。

提示一

左右极限分别是相应半区间函数值集合的确界与下确界。

E3.2-11 【校内核心 · 函数方程】 ★★

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $f(x+y) = f(x) + f(y)$ ，并且在 0 连续。证明存在常数 c 使 $f(x) = cx$ 。

提示一

先求整数与有理数处的值，再用连续性从有理数逼近实数。

E3.2-12 【校内核心 · 零点定位】 ★★

证明方程

$$x^5 + x - 1 = 0$$

在 $(0, 1)$ 内恰有一个根，并给出长度不超过 2^{-10} 的可验证区间定位算法。

提示一

存在性看端点符号；唯一性比较两个不同点的函数值。

E3.2-13 【校内核心 · 反函数连续】 ★★

设 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且严格递增。证明反函数

$$f^{-1} : [f(a), f(b)] \rightarrow [a, b]$$

连续。

提示一

用序列法时，先从反像序列的任意子列中抽取收敛子列。

E3.2-14 【校内核心 · 端点延拓】 ★★

设 f 在 (a, b) 一致连续。证明两个有限单侧极限

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$$

存在，因而 f 可唯一连续延拓到 $[a, b]$ 。

提示一

任取趋向端点的数列，一致连续性把它送成基本列。

C. 方法选择：在等价替换、紧性与构造之间选择

E3.2-15 【方法选择 · 主项消去】 ★★

不用求导或 Taylor 展开，求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{x^2}.$$

提示一

先把分子改写成两个基本无穷小的乘积。

E3.2-16 【方法选择 · 振荡夹逼】 ★★

讨论

$$f(x) = x \sin \frac{1}{x} \quad (x \neq 0), \quad f(0) = 0$$

在 0 的连续性与在 $[-1, 1]$ 的一致连续性。**提示一**

振荡因子没有极限，但有统一绝对值界。

E3.2-17 【方法选择 · 稠密传播】 ★★★

设连续函数 $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 在所有有理数处满足 $f(q) = g(q)$ 。证明 $f \equiv g$ 。再构造不连续反例说明连续性不可删。

提示一

用有理数列逼近任意实数。

E3.2-18 【方法选择 · 稠密间断】 ★★★

定义 Thomae 型函数

$$T(x) = \begin{cases} 1/q, & x = p/q \text{ 为既约分数,} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

证明 T 在每个无理点连续，在每个有理点不连续。**提示一**

无理点附近只需排除分母较小的有限多个有理数。

E3.3-19 【方法选择 · 延拓一致连续】 ★★

证明 $f(x) = x \sin(1/x)$ 在 $(0, 1)$ 一致连续，但 $g(x) = \sin(1/x)$ 在 $(0, 1)$ 不一致连续。

提示一

前者可连续补上缺失端点；后者寻找距离趋零而函数值相反的点对。

E3.3-20 【方法选择 · 乘积条件】 ★★★

设 f, g 在区间 I 上一致连续。证明若二者都有界，则 fg 一致连续；再说明有界性不能同时删除。

提示一

乘积差拆成两项，其中系数需要统一上界。

E3.3-21 【方法选择 · 单射定形】 ★★★

证明区间上的连续单射必严格单调。

提示一

若不单调，可找三个依次排列的点，使中间函数值不在两端函数值之间。

E3.3-22 【方法选择 · 连续模】 ★★★

设 $f \in C([a, b])$ ，定义

$$\omega(\delta) = \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in [a, b], |x - y| \leq \delta\}.$$

证明 $\omega(\delta) \rightarrow 0$ ($\delta \downarrow 0$)，并证明 $\omega(\delta_1 + \delta_2) \leq \omega(\delta_1) + \omega(\delta_2)$ 。

提示一

第一问是一致连续性的定量表达；第二问在 x, y 之间插入一点。

D. 证明与构造：等价刻画、反例族与最佳指数**E3.3-23 【证明与构造 · 基本列保持】 ★★★**

设 I 为区间。判断下列命题并证明或反驳：

$$f : I \rightarrow \mathbb{R} \text{ 一致连续} \iff f \text{ 把 } I \text{ 中每个基本列映为基本列}.$$

若命题不成立，给出正确的序列等价刻画。

提示一

正向直接套定义；逆向失败时，把一对对坏点交错成一个基本列。

E3.3-24 【证明与构造 · 不一致序列】 ★★★

证明： $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 不一致连续，当且仅当存在 $\varepsilon_0 > 0$ 及两列 $x_n, y_n \in I$ ，使

$$|x_n - y_n| \rightarrow 0, \quad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0.$$

提示一

把一致连续定义中的量词全部否定，并令 $\delta = 1/n$ 。

E3.4-25 【证明与构造 · 区间像】 ★★★

设 I 是区间， $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 连续。证明 $f(I)$ 仍是区间。再给出定义域不连通时结论失败的反例。

提示一

要证明像中任意两点之间的数仍在像中。

E3.4-26 【证明与构造 · 闭图审查】 ★★★★★

设 $K \subset \mathbb{R}$ 为紧集，函数 $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ 的图像是闭集。判断 f 是否必连续；若否，补充一个自然条件使结论成立并证明。

提示一

闭图只能控制函数值有有限聚点的情形，无法阻止函数值逃向无穷。

E3.4-27 【证明与构造 · 最佳指数】 ★★★

证明对 $x, y \geq 0$,

$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq |x - y|^{1/2}.$$

并证明在包含 0 的区间上，指数 $1/2$ 不能统一提高为任何 $\alpha > 1/2$ （允许改变常数）。

提示一

平方两边后利用 $|x - y| = |\sqrt{x} - \sqrt{y}|(\sqrt{x} + \sqrt{y})$ 。

E3.4-28 【证明与构造 · 公共不动点】 ★★★★★

设连续函数 $f, g: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 满足 $f \circ g = g \circ f$ 。若 f 有唯一不动点 a ，证明 $g(a) = a$ 。

提示一

把 a 先送入 g ，再检查所得点是否仍被 f 固定。

E. 压轴加练：严格压缩与病态构造

E3.4-29 【压轴加练 · 加法函数刚性】 ★★★★★

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $f(x + y) = f(x) + f(y)$ 。证明以下任一条件都推出 $f(x) = cx$ ：

- (i) f 在一点连续；
- (ii) f 在某个非退化区间上有界；
- (iii) f 在某个非退化区间上单调。

提示一

三条路线最终都要把某点的局部信息搬到 0 附近。

E3.4-30 【压轴加练 · 严格压缩迭代】 ★★★★★

设连续映射 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 满足对一切 $x \neq y$

$$|f(x) - f(y)| < |x - y|.$$

证明 f 有唯一不动点，且从任意 $x_0 \in [0, 1]$ 出发的迭代 $x_{n+1} = f(x_n)$ 都收敛到它。注意题设没有统一收缩常数。

提示一

存在性先看 $f(x) - x$ 的端点符号；迭代相邻距离单调下降。

F. 90 分钟测试 (满分 100 分)

E3.9-31 【测试题 · 10 分 · 极限定义】 ★

按定义证明

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x} = 1,$$

并给出只依赖 ε 的显式 δ 。

提示一

先保证分母远离 0，再控制误差。

E3.9-32 【测试题 · 12 分 · 参数连续】 ★★

确定 a, b ，使

$$f(x) = \begin{cases} (e^x - 1)/x, & x < 0, \\ a, & x = 0, \\ \sqrt{1 + bx}, & x > 0 \end{cases}$$

在 0 连续；若不存在须说明原因。

提示一

比较左右极限与函数值。

E3.9-33 【测试题 · 15 分 · 一致连续】 ★★

证明 $f(x) = 1/x$ 在 $[1, \infty)$ 一致连续，却在 $(0, 1]$ 不一致连续。

提示一

前者直接估计分母，后者选相邻倒数点。

E3.9-34 【测试题 · 18 分 · 零点与唯一性】 ★★★

设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 连续且严格递减。证明 f 有唯一不动点。迭代 $x_{n+1} = f(x_n)$ 是否必收敛？给出证明或反例。

提示一

不动点看 $f(x) - x$ ；递减性给唯一。迭代问题要警惕二周期。

E3.9-35 【测试题 · 20 分 · 稠密连续】 ★★★

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续，且对所有有理数 q 都有

$$f(q) = f(q+1).$$

证明 f 是 1-周期函数。若再知 $f(q) = 0$ 对所有 $q \in \mathbb{Q}$ ，证明 $f \equiv 0$ 。

提示一

把所给等式看作两个连续函数在稠密集上相等。

E3.9-36 【测试题 · 25 分 · 紧性综合】 ★★★★★

设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续，并满足对每个 $x \in [0, 1]$ 都存在邻域 U_x 与常数 M_x ，使

$$|f(u) - f(v)| \leq M_x |u - v| \quad (u, v \in U_x \cap [0, 1]).$$

证明 f 在 $[0, 1]$ 上一致连续。能否必然找到一个全局 Lipschitz 常数？证明你的判断。

提示一

第一问可直接用连续性与紧区间定理；第二问局部常数若用有限覆盖可否拼接？

掌握度检查与下一章预告

在不看正文的情况下完成以下任务，才算掌握本章主线：

- 写出函数极限、连续、一致连续的定义及否定；
- 独立证明 Heine 定理的两个方向；
- 用坏数列分别否定函数极限与一致连续；
- 说明 $o, O, \sim$ 的量词差别和等价替换的适用结构；

- 从 Bolzano–Weierstrass 定理证明有界性、最值和 Cantor 定理；
- 从闭区间套证明零点定理，再推出介值与固定点；
- 给出闭区间、连续性或最终非零条件被删除后的反例。

下一章将研究连续函数的局部线性化。导数不只是一个计算符号，而是差商极限；本章的连续性与无穷小阶将成为证明求导法则、Fermat 定理和中值定理的直接语言。

第 4 章

微分与导数：用线性函数刻画局部变化

对应陈纪修第三版上册：第四章“微分”（印刷第 100–139 页）

章首问题：怎样用最简单的模型替代一小段曲线

函数增量

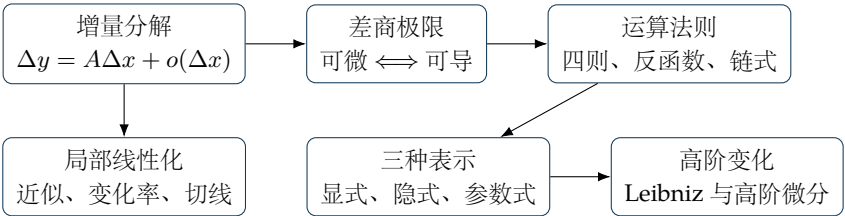
$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

往往不是 Δx 的线性函数。但当 Δx 很小时，我们希望找到一个线性量 $A\Delta x$ ，使剩余误差比 Δx 本身更小：

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x).$$

这个线性主部就是微分；它的系数 A 就是导数。求导公式的真正意义不是制造一张运算表，而是高效找出函数在一点附近最好的线性模型。

本章路线与学习目标



本章完成后，应当能够：

- 从增量中识别线性主部，并按定义判断一点是否可微；
- 证明一元函数可微与可导等价，并说明可导为何必连续；
- 用差商解释变化率、切线斜率和单侧导数；
- 从定义推导基本函数导数与四则运算法则；
- 正确使用反函数、复合函数、隐函数和参数函数求导；
- 解释一阶微分形式不变性及其适用范围；
- 计算高阶导数并证明 Leibniz 公式；
- 区分独立变量下的高阶微分与中间变量下的高阶微分。

4.1 微分和导数：同一个线性系数的两种面貌

4.1.1 从函数增量中抽取线性主部

定义 4.1 (一点可微与微分). 设 f 在 x_0 的某个邻域内有定义。若存在与 Δx 无关的常数 A ，使当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A\Delta x + o(\Delta x),$$

则称 f 在 x_0 可微。令

$$dx = \Delta x,$$

称线性主部

$$dy = A dx$$

为 f 在 x_0 的微分，也记作 $df(x_0)$ 。

这里的 $o(\Delta x)$ 表示余项 $r(\Delta x)$ 满足

$$\frac{r(\Delta x)}{\Delta x} \rightarrow 0 \quad (\Delta x \rightarrow 0, \Delta x \neq 0).$$

系数 A 可以依赖基点 x_0 ，但不能依赖随后变化的 Δx 。

命题 4.2 (微分系数唯一). 若

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x) = B\Delta x + o(\Delta x),$$

则 $A = B$ 。

证明. 两式相减并除以非零的 Δx , 得到

$$A - B = o(1).$$

左端为常数, 令 $\Delta x \rightarrow 0$ 便得 $A - B = 0$. ■

例 4.3 (二次函数的微分). 设 $f(x) = x^2$. 在 x_0 处,

$$\Delta y = (x_0 + \Delta x)^2 - x_0^2 = 2x_0\Delta x + (\Delta x)^2.$$

因 $(\Delta x)^2 = o(\Delta x)$, 所以 f 在 x_0 可微, 且

$$dy = 2x_0 dx.$$

线性项随基点改变; 二次余项则在每个固定基点都比 Δx 高阶。

例 4.4 (连续不等于可微). 设 $f(x) = |x|$. 在 $x_0 = 0$ 有

$$\Delta y = |\Delta x|.$$

若它能写成 $A\Delta x + o(\Delta x)$, 则对正增量除以 Δx 得 $A = 1$, 对负增量则得 $A = -1$, 矛盾. 因此 $|x|$ 在 0 连续但不可微。

4.1.2 差商极限与可微可导等价

定义 4.5 (导数). 设 f 在 x_0 的某个邻域内有定义. 若有限极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

存在, 则称 f 在 x_0 **可导**, 把该极限称为 f 在 x_0 的导数, 记作

$$f'(x_0), \quad \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0}.$$

令 $x = x_0 + \Delta x$, 可得到等价形式

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

导数是一个点上的数; 把每个可导点 x 对应到 $f'(x)$, 才得到导函数。

定理 4.6 (一元函数可微与可导等价). 函数 f 在 x_0 可微, 当且仅当它在 x_0 可导. 此时微分系数就是导数:

$$dy = f'(x_0) dx.$$

证明. 若可微, 则

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x).$$

对 $\Delta x \neq 0$ 除以 Δx , 有

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = A + o(1) \rightarrow A.$$

所以导数存在且等于 A 。

反之, 若 $f'(x_0)$ 存在, 令

$$\alpha(\Delta x) = \begin{cases} \frac{\Delta y}{\Delta x} - f'(x_0), & \Delta x \neq 0, \\ 0, & \Delta x = 0. \end{cases}$$

由导数定义, $\alpha(\Delta x) \rightarrow 0$ 。于是

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + \alpha(\Delta x)\Delta x = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x),$$

故 f 在 x_0 可微。 ■

推论 4.7 (可导必连续). 若 f 在 x_0 可导, 则 f 在 x_0 连续。

证明. 由可微形式,

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x) \rightarrow 0.$$
■

连续只是必要条件

可导必连续, 但连续不必可导。最基本的反例是 $|x|$ 在 0 连续却有左右斜率 1, -1。以后每次声称“不可导”, 都应说明是差商无有限极限, 而不能只凭图形看起来有尖角。

4.1.3 微分近似与误差阶

在 x_0 可微时,

$$f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x).$$

因此可用

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$$

作局部线性近似。近似的绝对误差是 $o(\Delta x)$; 若 $f'(x_0) = 0$, 不能据此断言误差相对于线性主部很小, 因为线性主部本身为零。

例 4.8 (用微分近似平方根). 取 $f(x) = \sqrt{x}$, 稍后将由求导法则得到

$$f'(4) = \frac{1}{4}.$$

于是

$$\sqrt{4+h} = 2 + \frac{h}{4} + o(h).$$

例如 $h = 0.04$ 时, 线性近似给出

$$\sqrt{4.04} \approx 2.01.$$

这不是把等号“近似使用”, 而是省略了一个比 h 高阶的余项。

4.2 导数的意义、单侧导数与不可导行为

4.2.1 变化率与切线

若位置函数为 $s(t)$, 时间间隔 Δt 内的平均速度为

$$\frac{s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)}{\Delta t}.$$

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, 它若有有限极限, 便得到瞬时速度

$$v(t_0) = s'(t_0).$$

同一结构也描述人口增长率、成本的边际变化和温度沿空间的变化率。

对曲线 $y = f(x)$, 割线斜率为

$$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

若差商趋于 $f'(x_0)$, 则切线方程为

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

相应法线在 $f'(x_0) \neq 0$ 时斜率为 $-1/f'(x_0)$ 。

例 4.9 (从定义求切线). 对 $f(x) = x^2$,

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \frac{2x_0h + h^2}{h} = 2x_0 + h \rightarrow 2x_0.$$

所以 $f'(x_0) = 2x_0$ 。在点 $(1, 1)$ 处的切线为

$$y - 1 = 2(x - 1).$$

4.2.2 左、右导数

定义 4.10 (单侧导数). 若有限极限

$$f'_-(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

存在, 称为左导数; 把 $h \rightarrow 0^-$ 改为 $h \rightarrow 0^+$, 得到右导数 $f'_+(x_0)$ 。

定理 4.11 (双侧可导判别).

$$f'(x_0) \text{ 存在} \iff f'_-(x_0), f'_+(x_0) \text{ 都存在且相等.}$$

证明. 这是双侧函数极限与左右极限关系直接应用于差商函数。 ■

称 f 在 $[a, b]$ 上可导时, 通常指它在 (a, b) 内可导、在 a 有右导数并在 b 有左导数。

例 4.12 (尖点与竖直切线). • $f(x) = |x|$ 在 0 的左右导数分别为 $-1, 1$, 故不可导;

• $g(x) = \sqrt[3]{x}$ 在 0 的差商为

$$\frac{\sqrt[3]{h}}{h} = \frac{1}{|h|^{2/3}} \rightarrow +\infty.$$

曲线在原点有竖直切线, 但按本书定义, 导数必须是有限实数, 所以 g 在 0 不可导;

• $p(x) = x \sin(1/x)$ ($x \neq 0$), 补 $p(0) = 0$ 后连续, 但在 0 的差商是 $\sin(1/h)$, 没有极限, 故不可导。

方法：不可导点的四类检查

1. 先查连续性; 不连续立即不可导;
2. 再算左右差商; 两个有限极限不等形成尖点;
3. 差商绝对值趋于无穷可能对应竖直切线, 但不是有限导数;
4. 差商振荡则没有确定切线斜率。

4.3 基本求导法则与反函数求导

4.3.1 从定义得到基本导数

命题 4.13 (常数、幂与三角函数). 对正整数 m ,

$$(C)' = 0, \quad (x^m)' = mx^{m-1}, \quad (\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x.$$

证明. 常数函数结论直接来自零差商。由二项式展开,

$$\frac{(x+h)^m - x^m}{h} = mx^{m-1} + \binom{m}{2}x^{m-2}h + \cdots + h^{m-1} \longrightarrow mx^{m-1}.$$

利用加法公式与第三章的基本极限,

$$\begin{aligned}\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} &= \sin x \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \frac{\sin h}{h} \longrightarrow \cos x, \\ \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} &= \cos x \frac{\cos h - 1}{h} - \sin x \frac{\sin h}{h} \longrightarrow -\sin x,\end{aligned}$$

其中 $(1 - \cos h)/h \rightarrow 0$ 。 ■

4.3.2 从数列定义的 e 到指数函数导数

引理 4.14 (自然指数的基本增量).

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1.$$

证明. 第二章把

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad \text{与} \quad \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

的公共极限定义为 e 。令 $\rho_n = e^{1/n} - 1 > 0$ 。取 n 次根得到

$$1 + \frac{1}{n} < e^{1/n} < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{1+1/n}.$$

再令 $q_n = (1 + 1/n)^{1/n} = 1 + t_n$ 。由 Bernoulli 不等式,

$$1 + \frac{1}{n} = (1 + t_n)^n \geq 1 + nt_n,$$

故 $0 \leq t_n \leq 1/n^2$ 。因此

$$1 < n\rho_n < n \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right) q_n - 1 \right] = nt_n + q_n \longrightarrow 1.$$

夹逼得 $n\rho_n \rightarrow 1$ 。

对 $h > 0$, 选 n 使

$$\frac{1}{n+1} < h \leq \frac{1}{n}.$$

单调性给出

$$n\rho_{n+1} \leq \frac{e^h - 1}{h} \leq (n+1)\rho_n.$$

两端都趋于 1, 故右极限为 1。若 $h = -t < 0$, 则

$$\frac{e^h - 1}{h} = \frac{1 - e^{-t}}{t} = \frac{e^t - 1}{te^t} \longrightarrow 1.$$
■

命题 4.15 (指数函数导数). 对 $a > 0$,

$$(e^x)' = e^x, \quad (a^x)' = a^x \ln a.$$

证明.

$$\frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x \frac{e^h - 1}{h} \rightarrow e^x.$$

写 $a = e^{\ln a}$. 若 $c = \ln a \neq 0$, 则

$$\frac{a^h - 1}{h} = c \frac{e^{ch} - 1}{ch} \rightarrow c;$$

$c = 0$ 时结论显然. 再乘以 a^x 即得. ■

4.3.3 四则运算法则

定理 4.16 (导数的线性、乘积与商法则). 若 f, g 在 x 可导, c_1, c_2 为常数, 则

$$\begin{aligned} (c_1 f + c_2 g)' &= c_1 f' + c_2 g', \\ (fg)' &= f'g + fg', \\ \left(\frac{f}{g}\right)' &= \frac{f'g - fg'}{g^2} \quad (g(x) \neq 0). \end{aligned}$$

证明. 线性法则由差商的线性直接得到. 对乘积, 写

$$\begin{aligned} &f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x) \\ &= f(x+h)[g(x+h) - g(x)] + g(x)[f(x+h) - f(x)]. \end{aligned}$$

除以 h 后令 $h \rightarrow 0$. 可导推出连续, 所以 $f(x+h) \rightarrow f(x)$, 得到乘积公式.

对倒数函数,

$$\frac{1/g(x+h) - 1/g(x)}{h} = -\frac{1}{g(x+h)g(x)} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \rightarrow -\frac{g'(x)}{g(x)^2}.$$

再把 f/g 写成 $f \cdot (1/g)$, 得到商法则. ■

相应的一阶微分公式为

$$\begin{aligned} d(c_1 f + c_2 g) &= c_1 df + c_2 dg, \\ d(fg) &= f dg + g df, \\ d\left(\frac{f}{g}\right) &= \frac{g df - f dg}{g^2}. \end{aligned}$$

例 4.17 (四则法则的条件). 函数 $f(x) = x^2 \sin x / (1 + x^2)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导, 且

$$f'(x) = \frac{(2x \sin x + x^2 \cos x)(1 + x^2) - 2x^3 \sin x}{(1 + x^2)^2}.$$

分母 $1 + x^2$ 从不为零, 所以商法则在整个实轴合法.

4.3.4 反函数求导

定理 4.18 (反函数求导定理). 设 f 在区间 I 上连续且严格单调, 反函数为 $g = f^{-1} : J \rightarrow I$. 若 f 在 $x_0 \in I$ 可导且

$$f'(x_0) \neq 0, \quad y_0 = f(x_0),$$

则 g 在 y_0 可导, 且

$$g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

证明. 第三章已知 g 连续, 所以当 $y \rightarrow y_0$ 时 $x = g(y) \rightarrow g(y_0) = x_0$. 严格单调保证 $y \neq y_0$ 时 $x \neq x_0$. 因此

$$\frac{g(y) - g(y_0)}{y - y_0} = \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} = \frac{1}{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}} \rightarrow \frac{1}{f'(x_0)}.$$

■

推论 4.19 (对数与反三角函数导数).

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} \quad (x > 0),$$

并且

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1), \quad (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

证明. $\ln x$ 是 e^x 的反函数, 而 $(e^u)' = e^u = x$. $\arcsin$ 是 $\sin$ 在 $[-\pi/2, \pi/2]$ 上的反函数, 区间内部 $\cos u = \sqrt{1 - \sin^2 u} > 0$. $\arctan$ 同理由 $(\tan u)' = 1/\cos^2 u = 1 + \tan^2 u$ 得到. ■

反函数公式不能除以零

$f'(x_0) = 0$ 时, 不能把 $1/f'(x_0)$ 当作导数. 例 $f(x) = x^3$ 严格递增且可导, 但 $f'(0) = 0$; 其反函数 $g(y) = \sqrt[3]{y}$ 在 0 有竖直切线而无有限导数.

4.3.5 基本公式表

函数	导数
$x^\alpha \ (x > 0, \alpha \in \mathbb{R})$	$\alpha x^{\alpha-1}$
e^x, a^x	$e^x, a^x \ln a$
$\ln x, \log_a x$	$1/x, 1/(x \ln a)$
$\sin x, \cos x$	$\cos x, -\sin x$
$\tan x, \cot x$	$\sec^2 x, -\csc^2 x$
$\arcsin x, \arccos x$	$1/\sqrt{1-x^2}, -1/\sqrt{1-x^2}$
$\arctan x$	$1/(1+x^2)$

实幂公式可把 $x^\alpha \ (x > 0)$ 写成 $e^{\alpha \ln x}$ ，在下一节由链式法则推出；此处先作为公式表的前瞻。

4.4 复合函数求导及三种函数表示

4.4.1 链式法则

定理 4.20 (复合函数求导法则). 若 $u = g(x)$ 在 x_0 可导, $y = f(u)$ 在 $u_0 = g(x_0)$ 可导, 则复合函数 $f \circ g$ 在 x_0 可导, 且

$$(f \circ g)'(x_0) = f'(u_0)g'(x_0).$$

证明. 由 f 在 u_0 可微, 存在 $\alpha(v) \rightarrow 0$, 使对 Δu (包括 $\Delta u = 0$) 都有

$$\Delta y = f'(u_0)\Delta u + \alpha(\Delta u)\Delta u.$$

又由 g 在 x_0 可微,

$$\Delta u = g'(x_0)\Delta x + o(\Delta x),$$

所以 $\Delta u = O(\Delta x)$, 并且可导蕴含 $\Delta u \rightarrow 0$ 。于是

$$\alpha(\Delta u)\Delta u = o(\Delta x).$$

代回得到

$$\Delta y = f'(u_0)g'(x_0)\Delta x + o(\Delta x).$$

由可微可导等价, 结论成立。这个证明没有除以 Δu , 所以即使某些增量使 $\Delta u = 0$, 也没有漏洞。 ■

推论 4.21 (一阶微分形式不变性). 若 $y = f(u)$ 、 $u = g(x)$ 都可微, 则

$$dy = f'(u) du, \quad du = g'(x) dx,$$

从而

$$dy = f'(u)g'(x) dx.$$

形式 $dy = f'(u) du$ 与 u 是独立变量还是中间变量无关。

例 4.22 (多层复合).

$$y = \sin(e^{x^2}).$$

由外向内逐层使用链式法则,

$$y' = \cos(e^{x^2}) \cdot e^{x^2} \cdot 2x.$$

对应微分写成

$$dy = \cos(e^{x^2}) d(e^{x^2}) = \cos(e^{x^2}) e^{x^2} d(x^2).$$

推论 4.23 (实幂函数导数). 对 $x > 0$ 、 $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}.$$

证明. 写 $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$, 使用指数、对数导数与链式法则:

$$(x^\alpha)' = e^{\alpha \ln x} \cdot \alpha \frac{1}{x} = \alpha x^{\alpha-1}.$$

■

4.4.2 对数求导

当正函数由许多乘积、商和幂组成时, 先取对数可把乘法变成加法。

例 4.24 (求 x^x 的导数). 设 $x > 0$, $y = x^x > 0$ 。取对数:

$$\ln y = x \ln x.$$

两边求导并使用链式法则,

$$\frac{y'}{y} = \ln x + 1.$$

所以

$$y' = x^x (\ln x + 1).$$

这里不能把 x^x 当作“固定指数幂函数”; 底数和指数都在变化。

取对数前先检查符号

实对数 $\ln f(x)$ 要求 $f(x) > 0$ 。若只知 $f(x) \neq 0$ ，可在不跨零的局部区间使用

$$\frac{d}{dx} \ln |f(x)| = \frac{f'(x)}{f(x)}.$$

不能在函数过零点的区间上无条件取对数。

4.4.3 隐函数求导

方程 $F(x, y) = 0$ 有时确定一个局部函数 $y = y(x)$ 。本章只在“该方程已经确定一个可微分支”的前提下求导；它何时一定存在，将在多元函数的隐函数定理中解决。

例 4.25 (圆的隐式求导). 设 $x^2 + y^2 = 1$ 在 $y \neq 0$ 的一段上确定可微函数 $y = y(x)$ 。两边对 x 求导：

$$2x + 2y y' = 0.$$

所以

$$y' = -\frac{x}{y}.$$

在 $y = 0$ 处分母为零，公式不合法；那里圆有竖直切线，也不能在该点把相应分支写成关于 x 的可导函数。

方法：隐式求导的合法步骤

1. 先声明方程在所考察点附近确定一个可微分支；
2. 把 y 视为 x 的函数，对每一项使用链式法则；
3. 收集含 y' 的项并求解；
4. 检查解 y' 时出现的分母在目标点不为零。

4.4.4 参数方程求导

设

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t).$$

若 φ 在含 t_0 的某个区间上连续且严格单调，并且 φ 在 t_0 可导、 $\varphi'(t_0) \neq 0$ ，则由反函数求导公式

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\psi'(t_0)}{\varphi'(t_0)}.$$

这里“ $\varphi'(t_0) \neq 0$ ”不能单凭本章结果推出局部严格单调；参数反函数的存在需要另行给定。第五章的中值定理将提供常用的充分条件。

例 4.26 (参数曲线的切线).

$$x = t^2, \quad y = t^3.$$

当 $t \neq 0$ 时,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3t^2}{2t} = \frac{3}{2}t.$$

在 $t = 0$ 时 $dx/dt = 0$, 不能使用商公式; 必须回到曲线本身 $y^2 = x^3$ 的局部行为单独分析。

4.5 高阶导数与高阶微分

4.5.1 高阶导数与基本模式

定义 4.27 (高阶导数). 若 f' 仍可导, 称其导数为 f 的二阶导数, 记作

$$f''(x), \quad f^{(2)}(x), \quad \frac{d^2y}{dx^2}.$$

递归地,

$$f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)}(x))' \quad (n \geq 2).$$

一阶导数存在不保证二阶导数存在。例如

$$f(x) = x|x|$$

在 0 可导, $f'(0) = 0$; 但

$$f'(x) = \begin{cases} 2x, & x > 0, \\ -2x, & x < 0, \end{cases}$$

其在 0 的左右导数分别为 2, -2, 所以 $f''(0)$ 不存在。

命题 4.28 (常用高阶导数). 设 $m, n \in \mathbb{N}$, 则

$$\begin{aligned} (e^x)^{(n)} &= e^x, \\ (\sin x)^{(n)} &= \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right), \\ (x^m)^{(n)} &= \begin{cases} \frac{m!}{(m-n)!} x^{m-n}, & n \leq m, \\ 0, & n > m, \end{cases} \\ (\ln x)^{(n)} &= (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{x^n} \quad (x > 0). \end{aligned}$$

证明. 逐次使用上一节的一阶导数公式即可。正弦的导数每四阶循环一次; 幂函数每次降低一次次数; 对数公式用归纳法验证。 ■

4.5.2 Leibniz 公式

定理 4.29 (高阶乘积法则). 若 f, g 都 n 阶可导, 则

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}.$$

证明. 对 n 归纳。 $n = 1$ 就是乘积法则。假设公式对 n 成立, 对两边求导:

$$(fg)^{(n+1)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (f^{(k+1)} g^{(n-k)} + f^{(k)} g^{(n-k+1)}).$$

把第一部分指标换为 $j = k + 1$, 再使用 Pascal 恒等式

$$\binom{n}{j-1} + \binom{n}{j} = \binom{n+1}{j},$$

便得到 $n + 1$ 阶公式。 ■

例 4.30 (多项式乘指数函数的高阶导数). 求 $y = x^2 e^x$ 的 n 阶导数。因 x^2 的三阶及更高导数为零, Leibniz 公式只留下三项:

$$\begin{aligned} y^{(n)} &= x^2 e^x + n(2x)e^x + \binom{n}{2}(2)e^x \\ &= e^x [x^2 + 2nx + n(n-1)]. \end{aligned}$$

4.5.3 隐式与参数式的二阶导数

例 4.31 (隐函数二阶导数). 对圆的可微分支 $x^2 + y^2 = 1$, 一阶求导得

$$x + y y' = 0.$$

再次求导:

$$1 + (y')^2 + y y'' = 0.$$

所以

$$y'' = -\frac{1 + (y')^2}{y} = -\frac{1}{y^3},$$

最后一步使用 $y' = -x/y$ 与 $x^2 + y^2 = 1$ 。每次求导都必须记住 y, y' 是 x 的函数。

对参数曲线, 若 $dx/dt \neq 0$, 则

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}}.$$

这个公式不是把 $d^2 y/dt^2$ 除以 $d^2 x/dt^2$ 。

例 4.32 (参数曲线的二阶导数). 仍取 $x = t^2, y = t^3, t \neq 0$ 。已有

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3}{2}t.$$

所以

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d(3t/2)/dt}{dx/dt} = \frac{3/2}{2t} = \frac{3}{4t}.$$

4.5.4 高阶微分与形式不变性的边界

若 x 是独立变量, 把 dx 看作与 x 无关的增量, 则

$$dy = f'(x) dx,$$

继续取微分得到

$$d^2y = f''(x)(dx)^2,$$

递归地

$$d^n y = f^{(n)}(x)(dx)^n.$$

但若 $x = x(t)$ 是中间变量, 则 $dx = x'(t)dt$ 本身会变化。此时

$$\begin{aligned} d^2y &= d(f'(x) dx) \\ &= f''(x)(dx)^2 + f'(x)d^2x. \end{aligned}$$

因此一阶微分具有形式不变性, 高阶微分一般没有。

例 4.33 (遗漏 d^2x 会得到错误答案). 取 $y = x^2, x = t^2$, 所以 $y = t^4$ 。直接关于 t 求二阶微分:

$$d^2y = 12t^2(dt)^2.$$

完整公式给出

$$\begin{aligned} d^2y &= 2(dx)^2 + 2x d^2x \\ &= 2(2t dt)^2 + 2t^2 \cdot 2(dt)^2 \\ &= 12t^2(dt)^2. \end{aligned}$$

若机械套用独立变量公式 $d^2y = 2(dx)^2$, 只得到 $8t^2(dt)^2$, 少了中间变量变化带来的项。

4.6 方法总表与易错点

题面信号	优先方法
要求按定义求导	写差商、代数化简、再取有限极限
判断一点可微	寻找 $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$
分段或绝对值函数	分别计算左右导数
乘积、商很多	先检查分母，再用四则法则
幂本身也随 x 变化	取对数后求导
多层复合	画出由外到内的链式结构
方程确定 $y(x)$	声明可微分支，再隐式求导并查分母
参数曲线	先算 $dy/dt, dx/dt$ ，检查 $dx/dt \neq 0$
多项式乘一般函数的高阶导数	Leibniz 公式，利用多项式高阶导数归零截断
中间变量的高阶微分	保留 $d^2x, d^3x, \dots$ 项

条件删除与反例

- 连续不推出可导： $|x|$ 在 0；
- 左、右导数都存在但不相等，仍不可导；
- 差商趋于无穷只说明可能有竖直切线，不是有限导数；
- 反函数求导需要原导数非零；
- 隐式求导公式不能代替隐函数分支存在性证明；
- 参数求导不能在 $dx/dt = 0$ 时直接相除；
- 一阶可导不保证二阶可导；
- 高阶微分对中间变量一般不保持一阶形式。

一页回顾

本章的中心不是公式表，而是线性化：

$$\Delta y = f'(x)\Delta x + o(\Delta x).$$

左边是曲线的真实增量，第一项是最佳线性模型，余项比输入增量高阶。四则法则、反函数公式和链式法则都是传播这个线性模型的方法；高阶导数则继续测量线性模型本身如何变化。

4.7 本章练习与 90 分钟测试

A. 基准熟练：定义、计算与反例的速度线

E4.1-01 【基准熟练·定义求导】★

从导数定义出发求 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $a > 0$ 处的导数。

提示一

差商有理化后再令增量趋零。

E4.1-02 【基准熟练·可微连续】★

证明函数在 a 可微必在 a 连续，并给出连续但不可微的反例。

提示一

把函数增量写成“差商乘增量”。

E4.1-03 【基准熟练·导数失控】★

令

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x^2), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

证明 $f'(0)$ 存在，但 f' 在 0 不连续且在任意零邻域无界。

提示一

在零点必须用定义；非零点再用求导法则。

E4.1-04 【基准熟练·参数分类】★

按 $\alpha > 0$ 分类讨论

$$f_\alpha(x) = \begin{cases} |x|^\alpha \sin(1/x), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

在 0 的连续性、可导性以及导数连续性。

提示一

三层条件分别比较 $|x|^\alpha$ 、 $|x|^{\alpha-1}$ 与非零点导数中的 $|x|^{\alpha-2}$ 项。

E4.1-05 【基准熟练 · 单侧导数】 ★

确定 a, b , 使

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax, & x \leq 1, \\ b\sqrt{x}, & x > 1 \end{cases}$$

在 $x = 1$ 可导。

提示一

先连续, 再令左右导数相等。

E4.1-06 【基准熟练 · 高阶导数】 ★

求 $f(x) = x^3 e^{2x}$ 的 n 阶导数。

提示一

乘积中多项式四阶导数以后为零, 因此求和只剩四项。

B. 校内核心: 链式、反函数与表示转换

E4.2-07 【校内核心 · 反函数条件】 ★

设 $f(x) = x^3$ 。求反函数在 0 的导数, 并解释为何不能套用 $(f^{-1})'(y) = 1/f'(f^{-1}(y))$ 。

提示一

直接按定义考察 $y^{1/3}/y$ 。

E4.2-08 【校内核心 · 零导链式】 ★★

证明链式法则时常把

$$\frac{f(g(x)) - f(g(a))}{x - a}$$

拆成两个差商的乘积。若 $g(x) = g(a)$ 在 a 附近有无穷多个解，该证明会出现除零。给出不除以 $g(x) - g(a)$ 的完整证明。

提示一

把外函数的可微性写成线性主项加小余项。

E4.2-09 【校内核心·隐式二阶】 ★★

曲线 $x^2 + xy + y^2 = 3$ 在点 $(1, 1)$ 附近可写成 $y = y(x)$ 。求 $y'(1)$ 与 $y''(1)$ 。

提示一

先对方程求一次导数，再对所得等式整体再求导。

E4.2-10 【校内核心·参数曲线】 ★★

摆线

$$x = t - \sin t, \quad y = 1 - \cos t$$

在 $t = 0$ 处通常公式 $dy/dx = y'(t)/x'(t)$ 为 $0/0$ 。判断该点切线方向，并求 d^2y/dx^2 在 $t \rightarrow 0$ 时的主行为。

提示一

先比较 $x(t), y(t)$ 的最低阶；再在 $t \neq 0$ 处求参数导数。

E4.2-11 【校内核心·对数求导】 ★★

在 $x > 0$ 上求 $y = x^{x^x}$ 的导数，并明确幂的结合顺序。

提示一

题意是 $x^{(x^x)}$ ，连续取两次对数。

E4.2-12 【校内核心·高阶乘积】 ★★

证明 Leibniz 公式

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$$

并说明组合系数为何自然出现。

提示一

归纳求一次导数后，把相邻两项的系数合并。

E4.3-13 【校内核心 · 反三角复合】 ★★

求

$$f(x) = \arctan \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \quad (-1 < x < 1)$$

的导数，并判断能否先化简函数。

提示一

令 $x = \cos \theta$ 可识别半角结构。

E4.3-14 【校内核心 · 反函数二阶】 ★★

设 f 二阶可导， $f'(x_0) \neq 0$ ，反函数 $g = f^{-1}$ 在 $y_0 = f(x_0)$ 附近存在。证明

$$g''(y_0) = -\frac{f''(x_0)}{[f'(x_0)]^3}.$$

提示一

从 $f(g(y)) = y$ 连续求导两次。

C. 方法选择：识别“公式失效但结论仍可能成立”

E4.3-15 【方法选择 · 扁平复合】 ★★

外函数 $f(u) = |u|$ 在 0 不可导。讨论

$$F_m(x) = f(x^m) = |x^m|$$

在 0 的可导性，并说明为何不能用链式法则作必要性判断。

提示一

直接考察 $F_m(x)/x$ 。

E4.3-16 【方法选择·因子消尖】 ★★★

构造两个都在 0 不可导的连续函数 f, g ，使 fg 在 0 可导；再构造使 $f + g$ 在 0 可导但二者都不可导的例子。

提示一

先用同一个尖点函数；乘积可把一次尖点变成二次。

E4.3-17 【方法选择·对称导数】 ★★★

定义对称导数

$$D_s f(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}.$$

证明可导必有对称导数且二者相等；给出连续函数具有对称导数但不可导的反例。

提示一

把对称差商写成左右两个普通差商的平均。

E4.3-18 【方法选择·线性近似】 ★★★

设 f 在 a 可微且 $f(a) = 0$ 。证明

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{x - a} = f'(a).$$

若再有 $g(a) = 0, g'(a) \neq 0$ ，证明

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$$

而不引用 L'Hôpital 法则。

提示一

这两个结论都是可微线性主项的直接比值。

E4.3-19 【方法选择·变指数函数】 ★★

求 $f(x) = x^{\sin x}$ ($x > 0$) 的一、二阶导数，并把答案写成能直接判断符号的形式。

提示一

先写成指数函数，令 $u(x) = \sin x \log x$ 。

E4.4-20 【方法选择 · 逆函数证明】 ★★★

设 f 在 x_0 连续且严格单调，反函数 g 在 $y_0 = f(x_0)$ 连续。若 $f'(x_0) \neq 0$ ，不用链式法则证明

$$g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

提示一

反函数差商可以直接写成原函数差商的倒数。

E4.4-21 【方法选择 · 递归高阶】 ★★★

设 f 在区间上不为零且有 n 阶导数。令 $g = 1/f$ 。从 $fg = 1$ 推出 $g^{(n)}$ 的递推公式，并据此计算 $(1/x)^{(n)}$ 。

提示一

对恒等式使用高阶乘积公式，隔离最高阶的 $g^{(n)}$ 。

E4.4-22 【方法选择 · 隐式奇点】 ★★★

曲线

$$y^3 - 3xy + x^3 = 0$$

在 $(0, 0)$ 处不能由通常隐函数求导公式直接解出 $y'(0)$ 。寻找所有可能的切线斜率。

提示一

沿曲线令 $y = kx + o(x)$ ，比较最低次齐次项。

D. 证明与构造：不用后续中值定理完成论证

E4.4-23 【证明与构造·零点孤立】 ★★★

设 f 在 a 可导, $f(a) = 0$, 且 $f'(a) \neq 0$ 。证明 a 是 f 的孤立零点, 并给出定量邻域结论。

提示一

导数非零意味着差商在充分小邻域与它同号且远离零。

E4.4-24 【证明与构造·非负触零】 ★★★

设 f 在 a 可导, 且某邻域内 $f(x) \geq 0 = f(a)$ 。不用引用 Fermat 定理证明 $f'(a) = 0$ 。若只在一侧非负, 能得到什么?

提示一

直接比较左右差商的符号。

E4.4-25 【证明与构造·复合反推】 ★★★★★

设 g 在 a 可导, $g(a) = b$, $g'(a) \neq 0$, 且 g 在 a 的某邻域严格单调、反函数连续。若 $f \circ g$ 在 a 可导, 证明 f 在 b 可导, 并求其导数。

提示一

把 f 在 b 的差商沿反函数参数化。

E4.5-26 【证明与构造·非单调构造】 ★★★

构造一个在 0 可导且 $f'(0) = 0$ 的函数, 使它在 0 的任意邻域内都既不单调递增也不单调递减。

提示一

需要函数本身比 x 小, 但非零点导数仍反复变号。

E4.5-27 【证明与构造 · 高阶乘积逆向】 ★★★★★

设 f, g 都有 n 阶导数, 且 $f(x)g(x) \equiv 1$ 。证明 (记 $K = k_1 + \cdots + k_n$)

$$g^{(n)}(x) = \sum_{\substack{k_1+2k_2+\cdots+nk_n=n \\ k_j \geq 0}} (-1)^K \frac{n!K!}{k_1! \cdots k_n!} \\ \times \frac{\prod_{j=1}^n \left(\frac{f^{(j)}(x)}{j!} \right)^{k_j}}{f(x)^{K+1}}.$$

先用 $n = 2, 3$ 检验符号与系数, 再说明如何由递推归纳。

提示一

这是倒数高阶导数的分拆公式; 每个整数分拆记录各阶导数出现次数。

E4.5-28 【证明与构造 · 局部反演】 ★★★

设

$$f(a+h) = b + ch + h\varepsilon(h), \quad c \neq 0, \quad \varepsilon(h) \rightarrow 0,$$

且 f 在 a 邻域严格单调、反函数连续。直接证明

$$f^{-1}(b+k) = a + \frac{k}{c} + o(k).$$

提示一

令 $h = f^{-1}(b+k) - a$, 先证明 $h = O(k)$ 。

E4.5-29 【压轴加练 · 反函数高阶】 ★★★★★

设 $y = f(x)$ 局部可逆, $f'(x) \neq 0$ 。把算子

$$\frac{d}{dy} = \frac{1}{f'(x)} \frac{d}{dx}$$

连续使用, 推导反函数的三阶导数公式, 并用 $f(x) = x + x^3$ 在 $x = 0$ 处检验。

提示一

先从 $g' = 1/f'$ 得到 g'' ，再对 y 求导而不是误对 x 直接求导。

E4.5-30 【压轴加练·复合导数组合式】★★★★★

证明 Faà di Bruno 公式

$$\frac{d^n}{dx^n} f(g(x)) = \sum_{\substack{k_1+2k_2+\cdots+nk_n=n \\ k_j \geq 0}} \frac{n!}{k_1! \cdots k_n!} f^{(k_1+\cdots+k_n)}(g(x)) \prod_{j=1}^n \left(\frac{g^{(j)}(x)}{j!} \right)^{k_j}.$$

并由此求 $e^{e^x} \Big|_{x=0}^{(4)}$ 。

提示一

每个分拆记录 n 次求导被组织成多少个大小分别为 j 的块。

F. 90 分钟测试（满分 100 分）

E4.9-31 【测试题·10 分·定义求导】★

从定义证明 $f(x) = 1/x$ 在 $a \neq 0$ 处可导，并求导数。

提示一

先化简差商，再保证 $a+h$ 远离零。

E4.9-32 【测试题·12 分·参数可导】★★

确定 α, β ，使

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x) + \alpha x, & x \neq 0, \\ \beta, & x = 0 \end{cases}$$

在 0 可导且 $f'(0) = 2$ 。

提示一

先由连续性确定函数值，再由差商确定线性系数。

E4.9-33 【测试题 · 15 分 · 隐式求导】 ★★

若 $x^2 + xy + y^2 = 7$ 在 $(1, 2)$ 附近定义 $y = y(x)$, 求 $y'(1)$ 、 $y''(1)$ 。

提示一

连续求导两次，并在每一步后再代点。

E4.9-34 【测试题 · 18 分 · 对称差商】 ★★★

设 f 在 0 连续，且极限

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(-h)}{2h} = A, \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) + f(-h) - 2f(0)}{h} = 0$$

都存在。证明 $f'(0) = A$ 。

提示一

把普通右差商写成题中奇部与偶部差商之和。

E4.9-35 【测试题 · 20 分 · 反函数定理】 ★★★

设 f 在 x_0 邻域严格单调且连续， $f'(x_0) \neq 0$ 。证明反函数在 $y_0 = f(x_0)$ 可导，并说明每个条件的用途。

提示一

差商取倒数；必须保证反像随函数值回到原点。

E4.9-36 【测试题 · 25 分 · 高阶复合】 ★★★★★

不用直接展开 $e^{x^2 \sin x}$ ，求它在 $x = 0$ 处的前六阶导数 $F^{(k)}(0)$ ($0 \leq k \leq 6$)。

提示一

先用高阶乘积公式求内函数 $u = x^2 \sin x$ 在零点的各阶导数。

掌握度检查与下一章预告

在不看正文的情况下完成以下任务，才算掌握本章主线：

- 从可微定义证明可导，并从导数定义构造微分余项；
- 用左右差商分类尖点、竖直切线和振荡不可导点；
- 从定义证明幂函数与正弦函数的导数；
- 不靠中值定理推导四则、反函数与链式法则；
- 对显式、隐式、参数式函数分别完成一阶与二阶求导；
- 证明 **Leibniz** 公式并应用于多项式乘一般函数；
- 用具体例子说明高阶微分形式不变性为何失败。

下一章将回答本章尚未解决的整体问题：导数为零能否推出函数为常数？导数符号能否控制单调性？**Rolle**、**Lagrange** 和 **Cauchy** 中值定理将把局部导数信息传播到整个区间，并进一步导出 **L'Hôpital** 法则与 **Taylor** 公式。

第 5 章

从局部斜率到整体形状：中值定理、Taylor 与数值求根

对应陈纪修第三版上册：第五章“微分中值定理及其应用”（印刷第 140–204 页）

章首问题：一点的导数怎样约束整个区间

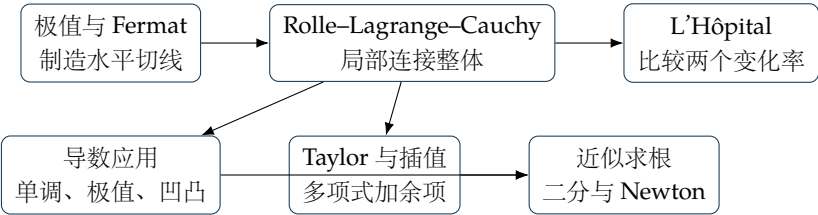
导数 $f'(x)$ 只记录函数在一个点附近的线性主部，但我们真正关心的常是整体问题：导数处处为正，函数是否必定递增？两个端点函数值相同，中间是否一定出现水平切线？有限个导数能否给出带误差的多项式模型？一个没有解析解的方程怎样可靠地算出近似根？

本章的核心桥梁是

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi).$$

它把区间两端的有限变化压缩到某个中间点的瞬时变化。由此向一边得到单调性、极值与函数形状，向另一边得到 L'Hôpital、Taylor 公式和 Newton 迭代。

本章路线与学习目标



本章完成后，应当能够：

- 从目标等式反向设计 Rolle 型辅助函数；
- 严格核验 Rolle、Lagrange 与 Cauchy 中值定理的全部条件；
- 用导数符号证明单调性，用导数界控制函数增量；
- 判断一个极限能否使用 L'Hôpital，并正确处理五类变型；
- 区分 Taylor 的 Peano 余项与 Lagrange 余项；
- 构造 Lagrange 插值多项式并估计插值误差；
- 用有限 Taylor 展开处理极限、近似、不等式和主项消去；
- 完成极值、最值、凹凸、拐点与渐近线分析；
- 证明二分法误差界，并理解 Newton 法的收敛条件与二次误差。

5.1 微分中值定理：把端点变化送回区间内部

5.1.1 极值为何制造水平切线

定义 5.1 (局部极值). 设 x_0 是 f 定义域的内点. 若存在 $\delta > 0$, 使对定义域内所有 $|x - x_0| < \delta$ 的 x 都有

$$f(x) \leq f(x_0),$$

则称 x_0 为局部极大值点；把不等号反向即得局部极小值点。二者统称局部极值点。

定理 5.2 (Fermat 引理). 若 x_0 是 f 的局部极值点，且 f 在 x_0 可导，则

$$f'(x_0) = 0.$$

探索路径：为什么要比较左右差商

以局部极大值为例。向右移动时函数增量不大于零，因此右差商不大于零；向左移动时分母为负，左差商反而不小于零。若两侧极限必须合成同一个导数，这个数只能是零。

证明. 设 x_0 为局部极大值点。充分小的 $h > 0$ 满足

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \leq 0,$$

故 $f'_+(x_0) \leq 0$ 。对充分小的 $h < 0$ ，分子仍不大于零而分母为负，故

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \geq 0,$$

于是 $f'_-(x_0) \geq 0$ 。因双侧导数存在且两者相等，只能有

$$f'(x_0) = 0.$$

局部极小值同理。 ■

零导数只是内点可导极值的必要条件

$f(x) = x^3$ 在 0 有 $f'(0) = 0$ ，但 0 不是极值点； $|x|$ 在 0 取得极小值却不可导；闭区间端点取得最值时也不要求双侧导数为零。

5.1.2 Rolle 定理：端点相等时的水平切线

定理 5.3 (Rolle 定理). 若 f 在 $[a, b]$ 上连续、在 (a, b) 上可导，并且

$$f(a) = f(b),$$

则至少存在 $\xi \in (a, b)$ ，使

$$f'(\xi) = 0.$$

证明. 由闭区间连续函数最值定理， f 在 $[a, b]$ 上取得最大值和最小值。若二者相等，则 f 为常函数，任取 $\xi \in (a, b)$ 即可。

若二者不等，则至少一个最值不可能只在两个函数值相等的端点取得，因而存在内点 ξ 取得局部极值。由 Fermat 引理， $f'(\xi) = 0$ 。 ■

三个条件各有职责：闭区间连续保证最值能取到；开区间可导允许在内点使用 Fermat；端点相等迫使非平凡曲线把某个极值留在内部。

反例：删除条件会怎样

- 去掉端点连续： $f(0) = f(1) = 0$ ，而 $f(x) = x$ ($0 < x < 1$)，区间内导数恒为 1；
- 去掉开区间可导： $f(x) = |x - \frac{1}{2}|$ 在 $[0, 1]$ 端点值相等，但没有导数为零的点；
- 去掉端点相等： $f(x) = x$ 满足其余条件，导数仍恒为 1。

5.1.3 Lagrange 中值定理：减去连接端点的割线

定理 5.4 (Lagrange 中值定理). 若 f 在 $[a, b]$ 上连续、在 (a, b) 上可导，则存在 $\xi \in (a, b)$ ，使

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

探索路径：辅助函数从哪里来

目标不是让 f 的端点值相等，而是让它减去某条直线后端点值相等。端点割线斜率为

$$k = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

因此令 $F(x) = f(x) - kx$ 。此时 $F(b) - F(a) = 0$ ，Rolle 定理便会给出 $F'(\xi) = 0$ ，也就是 $f'(\xi) = k$ 。

证明. 令

$$F(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

它在 $[a, b]$ 连续、在 (a, b) 可导，且 $F(a) = F(b) = f(a)$ 。Rolle 定理给出某个 $\xi \in (a, b)$ 满足 $F'(\xi) = 0$ 。展开即得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

■

推论 5.5 (有限增量估计). 若 f 在连接 x, y 的闭区间上连续、内部可导，且 $|f'(t)| \leq M$ ，则

$$|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|.$$

证明. 当 $x \neq y$ 时，Lagrange 定理给出介于两者之间的 ξ ，使

$$f(x) - f(y) = f'(\xi)(x - y).$$

取绝对值即可； $x = y$ 时显然成立。

■

推论 5.6 (零导数判别常函数). 若 f 在区间 I 上可导且 $f'(x) = 0$ 对所有内点成立，则 f 在 I 上为常函数。因而若 $f' = g'$ ，则 $f - g$ 为常函数。

5.1.4 导数符号与单调性

定理 5.7 (单调性判别). 设 f 在区间 I 上可导。

1. 若 $f' \geq 0$ ，则 f 单调不减；若 $f' \leq 0$ ，则 f 单调不增；

2. 若 $f' > 0$ ，则 f 严格递增；若 $f' < 0$ ，则 f 严格递减。

证明. 任取 $x_1 < x_2$ 。由 Lagrange 定理，存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1).$$

因 $x_2 - x_1 > 0$ ，结论直接由 $f'(\xi)$ 的符号得到。 ■

反向结论要更谨慎：若可导函数单调不减，则由差商取极限可得 $f' \geq 0$ ；但严格递增只保证 $f' \geq 0$ ，不保证处处 $f' > 0$ 。例如 x^3 严格递增而 $f'(0) = 0$ 。

命题 5.8 (导数下界给出反向控制). 若 $f'(x) \geq m > 0$ 在区间上成立，则对 $x > y$ ，

$$f(x) - f(y) \geq m(x - y).$$

特别地， f 严格递增，其反函数在像区间上满足

$$|f^{-1}(u) - f^{-1}(v)| \leq \frac{1}{m} |u - v|.$$

5.1.5 导数也具有介值性

定理 5.9 (Darboux 定理). 设 f 在区间 I 上可导。若 $x_1 < x_2$ ，且数 λ 严格介于 $f'(x_1)$ 与 $f'(x_2)$ 之间，则存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ ，使

$$f'(\xi) = \lambda.$$

证明. 不妨设 $f'(x_1) < \lambda < f'(x_2)$ ，令

$$\varphi(x) = f(x) - \lambda x.$$

则 $\varphi'(x_1) < 0$ ，所以在 x_1 右侧存在点使函数值小于 $\varphi(x_1)$ ；又因 $\varphi'(x_2) > 0$ ，在 x_2 左侧存在点使函数值小于 $\varphi(x_2)$ 。因此 φ 在 $[x_1, x_2]$ 上取得的最小值不在端点，只能在某个内点 ξ 取得。Fermat 引理给出

$$0 = \varphi'(\xi) = f'(\xi) - \lambda.$$

■

导函数未必连续，但不能发生跳跃间断。这说明“具有介值性”弱于“连续”。

5.1.6 Cauchy 中值定理：同时比较两个函数的变化

定理 5.10 (Cauchy 中值定理). 若 f, g 都在 $[a, b]$ 上连续、在 (a, b) 上可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$[f(b) - f(a)]g'(\xi) = [g(b) - g(a)]f'(\xi).$$

若再有 $g'(x) \neq 0$ 于 (a, b) , 则 $g(b) \neq g(a)$, 且

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

证明. 构造

$$F(x) = [g(b) - g(a)][f(x) - f(a)] - [f(b) - f(a)][g(x) - g(a)].$$

有 $F(a) = F(b) = 0$. Rolle 定理给出 $\xi \in (a, b)$ 使 $F'(\xi) = 0$, 展开就是第一式。

若 $g' \neq 0$, 而 $g(b) = g(a)$, Rolle 定理将给出 $g'(\eta) = 0$, 矛盾; 故分母非零, 可以相除。 ■

方法：怎样设计中值定理辅助函数

1. 想得到 $f'(\xi) = 0$: 设法让某个辅助函数两端相等;
2. 想得到 $f'(\xi) = k$: 从 f 中减去斜率为 k 的直线;
3. 想比较 f' 与 g' : 用端点增量作交叉乘积, 避免预先除以零;
4. 构造后逐项检查闭区间连续、开区间可导和端点关系。

5.2 L' Hôpital 法则：先判型，再比较变化率

5.2.1 两种基本待定型

定理 5.11 (L'Hôpital 法则). 设 a 可以是有限端点, 也可以是 $\pm\infty$. 在相应单侧邻域内, f, g 可导且 $g'(x) \neq 0$. 再假设下列两种情形之一成立:

$$f(x) \rightarrow 0, \quad g(x) \rightarrow 0,$$

或

$$|f(x)| \rightarrow \infty, \quad |g(x)| \rightarrow \infty.$$

若广义极限

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$$

存在 (L 可为有限数或 $\pm\infty$)，则

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

证明. 先证 $0/0$ 型且 a 有限. 补定义 $f(a) = g(a) = 0$ ，由已知极限可使两函数在 a 连续. 对邻近的 $x \neq a$ ，Cauchy 中值定理给出介于 a, x 之间的 ξ_x ，使

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(\xi_x)}{g'(\xi_x)}.$$

当 $x \rightarrow a$ 时 $\xi_x \rightarrow a$ ，故右端趋于 L 。

对 ∞/∞ 型，先固定充分靠近目标端点的 c 。对更靠近端点的 x ，Cauchy 中值定理给出

$$\frac{f(x) - f(c)}{g(x) - g(c)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

选择 c 使所有可能的 ξ 上导数比都落在 L 的给定误差范围内，再令 x 趋向端点。因 $|g(x)| \rightarrow \infty$ ，固定的 $f(c), g(c)$ 对最终比值的影响消失，得到结论。无穷极限和无穷端点用同样的不等式表述。 ■

方法：L' Hôpital 四步检查

1. 先代入或求极限，确认确实是 $0/0$ 或 ∞/∞ ；
2. 检查分子、分母在相应邻域可导，且 $g' \neq 0$ ；
3. 求导的是分子与分母，不是整个商；
4. 若仍是待定型，可重新核验后再用；若导数比无极限，立即改换方法。

例 5.12 (一次使用).

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$$

是 $0/0$ 型。连续使用两次法则得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2} = \frac{1}{2}.$$

每一次使用前，新比值仍须重新确认是 $0/0$ 型。

不是待定型时，求导数比会改变答案

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x}{2+x} = \frac{1}{2},$$

而分子、分母导数之比恒为 1。原式不是 $0/0$ 或 ∞/∞ ，因此 L'Hôpital 法则根本没有启动。

反例：原比值有极限，导数比却没有

令

$$f(x) = x + x^2 \sin \frac{1}{x^2}, \quad g(x) = x.$$

则 $f(x)/g(x) = 1 + x \sin(1/x^2) \rightarrow 1$ ，但

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = 1 + 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}$$

没有极限。法则给的是充分条件，不是计算一切商极限的必要条件。

5.2.2 把其他待定型化为基本型

原型	常用转化
$0 \cdot \infty$	$fg = f/(1/g)$ 或 $g/(1/f)$
$\infty - \infty$	通分、有理化或提取主项，化为一个商
1^∞	设 $y = u^v$ ，求 $\ln y = v \ln u$ 的极限
0^0	同样取对数，分析 $v \ln u$
∞^0	同样取对数，分析 $v \ln u$

例 5.13 (1^∞ 型). 对 $x \rightarrow 0$ ，令

$$y = (1 + x)^{1/x}.$$

则

$$\ln y = \frac{\ln(1 + x)}{x} \rightarrow 1$$

(可用一次 L'Hôpital)，所以 $y \rightarrow e$ 。取对数以后还要用指数函数连续性把极限送回原式。

L' Hôpital 不是默认首选

若代数约分、等价量、夹逼或有限 Taylor 展开已经直接暴露主项，继续反复求导往往更长，也更容易丢失定义域。尤其在高阶消去问题中，Taylor 公式通常能同时给出极限值和消去发生在哪一阶。

5.3 Taylor 公式与插值：多项式模型必须携带误差

5.3.1 Taylor 多项式与 Peano 余项

定义 5.14 (Taylor 多项式). 若 f 在 x_0 有直到 n 阶导数, 称

$$T_n(x; x_0) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

为 f 在 x_0 的 n 阶 Taylor 多项式。

它不是凭经验猜出的。要求一个次数不超过 n 的多项式 P 满足

$$P^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0) \quad (0 \leq k \leq n),$$

逐项求导便唯一确定了上述系数。

定理 5.15 (带 Peano 余项的 Taylor 公式). 若 f 在 x_0 的邻域内 n 次可导, 则

$$f(x) = T_n(x; x_0) + o((x - x_0)^n) \quad (x \rightarrow x_0).$$

证明. 对 n 归纳。 $n = 1$ 时结论正是可微展开。设结论对 $n - 1$ 成立。令

$$R_n(x) = f(x) - T_n(x; x_0).$$

把归纳假设用于 f' , 得到

$$R'_n(x) = o((x - x_0)^{n-1}).$$

又 $R_n(x_0) = 0$ 。对

$$\frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n}$$

使用一次 L'Hôpital 法则, 便有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R'_n(x)}{n(x - x_0)^{n-1}} = 0.$$

所以 $R_n(x) = o((x - x_0)^n)$, 归纳完成。■

Peano 余项回答“局部主项到哪一阶”；它给出的是渐近量级, 通常不提供指定 x 上可直接计算的数值误差上界。

5.3.2 Lagrange 余项：误差由下一阶导数控制

定理 5.16 (带 Lagrange 余项的 Taylor 公式). 设 $f \in C^n$ 于连接 x_0, x 的闭区间, 并在内部存在 $n + 1$ 阶导数。则存在介于 x_0, x 之间的 ξ , 使

$$f(x) = T_n(x; x_0) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}.$$

探索路径：为什么余项恰好出现下一阶导数

固定待估点 x ，让展开基点 t 从 x_0 移向 x ，考察

$$\Phi(t) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k.$$

逐项求导时相邻项会成对抵消，只留下

$$\Phi'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n.$$

再把它与 $(x-t)^{n+1}$ 用 Cauchy 中值定理比较。

证明. 令

$$\Psi(t) = (x-t)^{n+1}.$$

有 $\Phi(x) = \Psi(x) = 0$ ，而 $\Phi(x_0) = f(x) - T_n(x; x_0)$ 。对 Φ, Ψ 在 x_0, x 之间使用 Cauchy 中值定理，得到某个 ξ 满足

$$\frac{0 - \Phi(x_0)}{0 - \Psi(x_0)} = \frac{-f^{(n+1)}(\xi)(x-\xi)^n/n!}{-(n+1)(x-\xi)^n} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}.$$

整理即得结论。 ■

推论 5.17 (Taylor 误差上界). 若在连接 x_0, x 的区间上 $|f^{(n+1)}| \leq M$ ，则

$$|f(x) - T_n(x; x_0)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1}.$$

两类余项不能混用

Peano 公式只承诺 $o((x-x_0)^n)$ ，适合求局部极限；Lagrange 余项需要控制下一阶导数，适合给数值误差。写出“存在 ξ ”时必须说明 ξ 位于 x_0 与 x 之间，并且通常依赖 x 。

5.3.3 Lagrange 插值多项式

定义 5.18 (插值问题). 给定互异节点 $x_0, \dots, x_n$ 及数据 $y_0, \dots, y_n$ ，寻找次数不超过 n 的多项式 p_n ，使

$$p_n(x_i) = y_i \quad (0 \leq i \leq n).$$

定义 Lagrange 基函数

$$\ell_i(x) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

它在 x_i 取 1, 在其余节点取 0, 因此

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \ell_i(x).$$

定理 5.19 (插值多项式存在唯一). 上述 p_n 是唯一的次数不超过 n 的插值多项式。

证明. Lagrange 基函数直接给出存在性. 若 p, q 都满足插值条件, 则次数不超过 n 的多项式 $p - q$ 有 $n + 1$ 个互异零点, 只能恒为零, 故唯一。 ■

定理 5.20 (Lagrange 插值余项). 设 f 在包含节点 $x_0, \dots, x_n$ 与点 x 的区间上有 $n + 1$ 阶导数, 且 x 不是节点. 若 $p_n(x_i) = f(x_i)$, 则存在该区间内一点 ξ , 使

$$f(x) - p_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i).$$

证明. 令

$$\omega(t) = \prod_{i=0}^n (t - x_i), \quad K = \frac{f(x) - p_n(x)}{\omega(x)},$$

并考虑 $F(t) = f(t) - p_n(t) - K\omega(t)$. 函数 F 在 $n + 2$ 个互异点 $x_0, \dots, x_n, x$ 上为零. 连续使用 Rolle 定理 $n + 1$ 次, 存在 ξ 使 $F^{(n+1)}(\xi) = 0$. 因

$$p_n^{(n+1)} = 0, \quad \omega^{(n+1)} = (n+1)!,$$

故 $f^{(n+1)}(\xi) - K(n+1)! = 0$, 代回 K 即得。 ■

Taylor 多项式可看作插值节点不断合并到 x_0 后, 用导数数据替代重复函数值数据的结果. 这是 Hermite 插值的基本思想; 本章不展开一般重复节点算法。

5.4 常用 Taylor 展开及其应用

5.4.1 在零点附近的有限展开

下列各式均是有限 Taylor 公式；省略号由明确的 o 或 Lagrange 余项承担：

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + O(x^{n+1}), \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + o(x^{2m+1}), \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + o(x^{2m}), \\ \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n), \\ (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \binom{\alpha}{n} x^n + o(x^n), \\ \arctan x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + o(x^{2m+1}). \end{aligned}$$

其中对数与实幂至少在 $x \rightarrow 0$ 且 $1+x > 0$ 的邻域内讨论；奇偶函数的 Taylor 多项式只含相应奇次或偶次幂。

方法：主项消去时如何选展开阶数

1. 先估计分母的阶，确定至少需要保留到哪一阶；
2. 展开分子中的每个因子，并在乘法后统一按幂次截断；
3. 若低阶项相消，继续保留到第一个非零系数；
4. 最后检查余项在加、乘、除以后仍小于目标主项。

例 5.21 (Taylor 比反复 L'Hôpital 更透明). 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x + x^3/6}{x^5}.$$

由

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5),$$

分子前三项消去，故极限为 $1/120$ 。展开同时说明了为什么必须看到五阶项。

例 5.22 (带误差的近似计算). 用二阶 Taylor 多项式估计 $e^{0.1}$ ：

$$e^{0.1} = 1 + 0.1 + \frac{0.1^2}{2} + R_2.$$

在 $[0, 0.1]$ 上 $e^x \leq e^{0.1} < 2$ ，故

$$|R_2| \leq \frac{2}{3!}(0.1)^3 < 3.4 \times 10^{-4}.$$

因此 1.105 不只是一个小数猜测，还带有可核验的误差证书。

5.4.2 用 Taylor 证明局部不等式

命题 5.23 (余项符号给出局部比较). 若在 x_0 附近

$$f(x) - g(x) = c(x - x_0)^m + o((x - x_0)^m), \quad c \neq 0,$$

则在充分靠近 x_0 且 $x \neq x_0$ 时, 差的符号由 $c(x - x_0)^m$ 决定。

证明. 把差写成

$$(x - x_0)^m (c + o(1)).$$

充分小时 $c + o(1)$ 与 c 同号, 结论成立。 ■

若 m 为偶数, 两侧符号相同; 若 m 为奇数, 越过 x_0 时符号改变。这个观察也将用于高阶导数判别极值。

5.5 导数应用：极值、凹凸、渐近线与建模

5.5.1 一阶与高阶极值判别

定理 5.24 (一阶导数变号判别). 设 f 在 x_0 连续, 并在 x_0 两侧可导。

- 若 f' 从正变负, 则 x_0 为严格局部极大值点;
- 若 f' 从负变正, 则 x_0 为严格局部极小值点;
- 若两侧符号不变, 则 x_0 不是局部极值点。

证明. 导数符号由单调性判别分别控制左右两个小区间, 再与 $f(x_0)$ 比较即可。 ■

定理 5.25 (二阶导数充分条件). 若 $f'(x_0) = 0$ 且 $f''(x_0) > 0$, 则 x_0 为严格局部极小值点; 若 $f''(x_0) < 0$, 则为严格局部极大值点。

证明. 由二阶 Peano 展开,

$$f(x) - f(x_0) = \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2 + o((x - x_0)^2).$$

二次幂在两侧均为正, 结论由命题 5.23 得到。 ■

定理 5.26 (首个非零高阶导数判别). 若

$$f'(x_0) = \cdots = f^{(m-1)}(x_0) = 0, \quad f^{(m)}(x_0) \neq 0,$$

则:

- m 为偶数时, $f^{(m)}(x_0) > 0$ 给出严格极小, $f^{(m)}(x_0) < 0$ 给出严格极大;
- m 为奇数时, x_0 不是极值点。

驻点、不可导点、极值点不是同一个集合

寻找极值候选点时要同时检查 $f' = 0$ 的驻点、导数不存在的内点和闭区间端点。二阶导数为零时判别失效, 不代表没有极值, 例如 x^4 在 0 取得极小值。

5.5.2 闭区间最值与模型化

连续函数在 $[a, b]$ 上求全局最值的标准程序是:

1. 确认定义域和闭区间连续性;
2. 找出 (a, b) 内所有驻点与不可导点;
3. 计算这些候选点及两个端点的函数值;
4. 比较有限个值, 确定最大值和最小值。

例 5.27 (从几何约束到单变量目标). 在抛物线 $y = 4 - x^2$ 与 x 轴围成的区域内作一个关于 y 轴对称的矩形, 上顶点在抛物线上。设右上顶点横坐标为 $x \in [0, 2]$, 则矩形面积

$$A(x) = 2x(4 - x^2) = 8x - 2x^3.$$

端点面积为零, 内部驻点满足

$$A'(x) = 8 - 6x^2 = 0,$$

故 $x = 2/\sqrt{3}$ 。比较候选值可知这是全局最大值点。模型的关键不是求导, 而是把“对称矩形”正确翻译成宽 $2x$ 、高 $4 - x^2$ 。

方法：应用题先做四次翻译

1. 选择能唯一描述方案的变量;
2. 用约束消去其余变量, 并写出合法区间;
3. 把实际目标翻译成一个函数;
4. 求得数学极值后, 再翻译回单位、边界和实际含义。

5.5.3 凸性、凹性与拐点

定义 5.28 (凸函数). 设 I 为区间. 若任意 $x, y \in I$ 与 $\lambda \in [0, 1]$ 都满足

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y),$$

则称 f 在 I 上为凸函数. 几何上, 图像位于任意弦段的下方. 反向不等式定义凹函数.

定理 5.29 (二阶导数判别凸性). 若 f 在区间 I 上二阶可导, 则

$$f'' \geq 0 \implies f \text{ 为凸函数}, \quad f'' \leq 0 \implies f \text{ 为凹函数}.$$

若不等号处处严格, 则除退化情形外相应为严格凸或严格凹.

证明. 由 $f'' \geq 0$, 导函数 f' 单调不减. 对 $x < z < y$, Lagrange 定理给出

$$\frac{f(z) - f(x)}{z - x} = f'(\xi_1), \quad \frac{f(y) - f(z)}{y - z} = f'(\xi_2),$$

其中 $\xi_1 < \xi_2$, 故前一割线斜率不超过后一割线斜率. 整理即得图像在 $(x, f(x))$ 与 $(y, f(y))$ 的弦线下方. 凹函数同理. ■

推论 5.30 (凸函数位于切线上方). 若 f 可导且凸, 则对 $x, x_0 \in I$,

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

定义 5.31 (拐点). 若函数图像在点 $(x_0, f(x_0))$ 两侧的凹凸性发生改变, 则称该点为拐点.

f'' 在 x_0 两侧变号是常用充分判别. 仅有 $f''(x_0) = 0$ 不够: x^4 在 0 两侧均凸; 它甚至不是拐点的必要条件, 例如 $f(x) = x^{1/3}$ 在 0 有拐点而二阶导数不存在.

5.5.4 渐近线与函数研究流程

定义 5.32 (三类渐近线). • 若 $x \rightarrow a$ 的某一侧有 $|f(x)| \rightarrow \infty$, 则 $x = a$ 为垂直渐近线;

- 若 $x \rightarrow \pm\infty$ 时 $f(x) \rightarrow b$, 则 $y = b$ 为相应方向的水平渐近线;
- 若存在 k, b 使 $f(x) - (kx + b) \rightarrow 0$, 则 $y = kx + b$ 为斜渐近线.

求斜渐近线时通常先算

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - kx),$$

但只有两个有限极限都存在时才得到对应直线。

方法：完整研究一个函数

定义域 $\rightarrow$ 对称与周期 $\rightarrow$ 零点和符号 $\rightarrow$ 一阶导数
 $\rightarrow$ 二阶导数 $\rightarrow$ 渐近线 $\rightarrow$ 关键点表格与草图.

导数不存在的点、定义域断点和端点必须进入表格；图像只总结分析，不能代替证明。

例 5.33 (研究 $f(x) = x + 1/x$). 定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, 函数为奇函数。导数

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2},$$

故驻点为 ± 1 。二阶导数

$$f''(x) = \frac{2}{x^3}.$$

于是 $(-\infty, -1)$ 与 $(1, \infty)$ 上递增, $(-1, 0)$ 与 $(0, 1)$ 上递减; -1 为局部极大点, 1 为局部极小点。在负半轴函数凹, 在正半轴函数凸。 $x = 0$ 是垂直渐近线, 而

$$f(x) - x = \frac{1}{x} \rightarrow 0$$

说明 $y = x$ 是两个无穷方向的斜渐近线。

5.6 方程近似求解：从存在性证明到可执行算法

5.6.1 二分法与区间不变量

定理 5.34 (二分法误差). 设 f 在 $[a_0, b_0]$ 连续且 $f(a_0)f(b_0) < 0$ 。每次取中点并保留仍使端点函数值异号的半区间, 得到嵌套区间 $[a_n, b_n]$ 。则其中至少含一个零点, 且

$$b_n - a_n = \frac{b_0 - a_0}{2^n}.$$

若以中点 $m_n = (a_n + b_n)/2$ 作为近似根, 则对区间内任一零点 α ,

$$|m_n - \alpha| \leq \frac{b_0 - a_0}{2^{n+1}}.$$

证明. 零点存在性由连续函数零点定理在每一步保持; 这就是算法的不变量。区间长度每次减半, 归纳得长度公式。中点到区间内任一点的距离不超过半个区间长度, 故得误差界。 ■

二分法只需连续性与变号, 速度稳定但每次只增加约一个二进制有效位。若要保证误差不超过 ε , 只需选择

$$n \geq \log_2 \frac{b_0 - a_0}{2\varepsilon}.$$

5.6.2 Newton 法：反复求解切线模型

在当前点 x_n 用线性化

$$f(x) \approx f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n)$$

替代曲线，令右端为零，得到

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

这就是 Newton 迭代；每一步都在求当前切线与 x 轴的交点。

定理 5.35 (一种区间上的 Newton 收敛条件). 设 $f \in C^2[a, b]$, 满足:

$$f(a)f(b) < 0, \quad f'(x) \neq 0,$$

且 f'' 在 $[a, b]$ 上不变号。取满足

$$f(x_0)f''(x_0) > 0$$

的端点作为初值。则 Newton 迭代有定义，所有迭代点留在 $[a, b]$ ，并单调收敛到区间内唯一零点。

证明. 由 $f' \neq 0$ 和中值定理, f 严格单调, 故零点 α 唯一。不妨经过同时改变符号与横轴方向后处于 $f' > 0, f'' \geq 0$ 的情形; 此时合法端点为 $x_0 = b$, 且 $f(x_0) > 0$ 。

凸函数图像位于切线上方。在 $x_n > \alpha$ 处, 切线与横轴交点 x_{n+1} 满足

$$\alpha \leq x_{n+1} < x_n.$$

因此迭代点单调下降且以下界 α 有界, 设极限为 ℓ 。由迭代式连续性和区间内 $f' \neq 0$, 取极限得 $f(\ell) = 0$, 故 $\ell = \alpha$ 。其他符号组合完全类似。 ■

定理 5.36 (简单根附近的二次误差). 设 $f(\alpha) = 0, f'(\alpha) \neq 0$ 。若在根的某邻域内

$$|f'(x)| \geq m > 0, \quad |f''(x)| \leq M,$$

且迭代点留在该邻域, 则误差 $e_n = x_n - \alpha$ 满足

$$|e_{n+1}| \leq \frac{M}{2m} |e_n|^2.$$

证明. 在 x_n 处对 $f(\alpha) = 0$ 使用二阶 Taylor 公式:

$$0 = f(x_n) + f'(x_n)(\alpha - x_n) + \frac{1}{2}f''(\xi_n)(\alpha - x_n)^2.$$

结合 Newton 公式整理得

$$x_{n+1} - \alpha = \frac{f''(\xi_n)}{2f'(x_n)}(x_n - \alpha)^2.$$

取绝对值并使用上下界即可。 ■

例 5.37 (计算 $\sqrt{2}$). 对 $f(x) = x^2 - 2$, Newton 迭代为

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right).$$

取 $x_0 = 2$, 得到

$$x_1 = 1.5, \quad x_2 = \frac{17}{12} \approx 1.416667, \quad x_3 \approx 1.414216.$$

靠近简单根后, 误差大致平方, 因此正确位数会快速增加。

残差小不自动等于根误差小

若已知根附近 $|f'| \geq m > 0$, 中值定理才给出

$$|x - \alpha| \leq \frac{|f(x)|}{m}.$$

没有导数下界时, 函数可能非常平坦, 极小残差仍可能对应较大的横向误差。**Newton** 法还可能因 $f'(x_n) = 0$ 、初值过远或迭代离开定义域而失败。

方法	优点	主要风险
二分法	只需连续变号; 误差上界确定	收敛线性, 不能直接处理不变号的偶重根
Newton 法	简单根附近通常二次收敛	需要导数、合适初值与不为零的分母

5.7 方法总表与易错点

题面信号	优先方法
端点值相等、要找导数零点	Rolle 定理
端点增量与导数联系	减去割线，使用 Lagrange 定理
两个函数增量的比	Cauchy 中值定理
由导数界控制函数差	Lagrange 有限增量估计
$0/0, \infty/\infty$ 商极限	核验条件后用 L'Hôpital
多个低阶项消去	Taylor–Peano 找首个非零主项
要求数值误差	Taylor–Lagrange 或插值余项
有限节点拟合	Lagrange 插值基函数
局部极值	一阶变号或首个非零高阶导数
闭区间全局最值	驻点、不可导点与端点统一比较
函数草图	定义域、单调、凹凸、拐点、渐近线
可靠求根区间	二分法；速度要求高再切换 Newton

条件删除与反例

- Fermat 引理不适用于端点或不可导极值；
- Rolle、Lagrange、Cauchy 的连续与可导区间不能省略；
- 严格递增不推出导数处处正；
- 导函数可以不连续，但由 Darboux 定理不能跳跃；
- L'Hôpital 只能从导数比极限推出原比值极限，反向一般不成立；
- Taylor 多项式不是没有余项的函数恒等式；
- $f''(x_0) = 0$ 不能单独判定极值或拐点；
- Newton 法不是对任意初值都收敛，分母也可能为零。

一页回顾

本章的核心桥梁是

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

减去割线把它还原为 Rolle 定理；同时比较两个函数得到 Cauchy 定理。向极限方向发展得到 L'Hôpital，向高阶逼近发展得到 Taylor 与插值余项，向函数整体

发展得到单调、极值、凹凸和渐近线，再把局部线性模型反复执行便得到 Newton 法。

5.8 本章练习与 90 分钟测试

A. 基准熟练：定理条件与标准构造

E5.1-01 【基准熟练 · 中值估计】 ★

证明对 $x, y \in \mathbb{R}$,

$$|\sin x - \sin y| \leq |x - y|,$$

并说明常数 1 最佳。

提示一

把函数值差转化为区间内某点的导数乘长度。

E5.1-02 【基准熟练 · 辅助函数】 ★

设 $f \in C([a, b]) \cap D((a, b))$ ，证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

要求从 Rolle 定理构造辅助函数，而非直接引用结论。

提示一

减去连接两端点的割线。

E5.1-03 【基准熟练 · 未定式核验】 ★

求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3},$$

并逐次写出使用 L'Hôpital 法则前的未定式类型。

提示一

连续求导三次，但每次都先重新判断分子分母极限。

E5.1-04 【基准熟练 · Taylor 余项】 ★

用带余项的 Taylor 公式证明, 对所有 $x \geq 0$,

$$1 + x \leq e^x \leq 1 + x + \frac{x^2}{2}e^x.$$

提示一

分别在零点展开到一阶与二阶, 注意余项中的中间点。

E5.1-05 【基准熟练 · 凸性判别】 ★

证明 $f(x) = x \log x$ 在 $(0, \infty)$ 严格凸, 并由此证明

$$\frac{x \log x + y \log y}{2} \geq \frac{x+y}{2} \log \frac{x+y}{2} \quad (x, y > 0),$$

确定等号条件。

提示一

计算二阶导数, 再使用中点凸性。

E5.1-06 【基准熟练 · Newton 一步】 ★

对 $F(x) = x^2 - a$ ($a > 0$) 写出 Newton 迭代, 并证明若 $x_0 > \sqrt{a}$, 则 x_1 仍大于等于 $\sqrt{a}$ 且小于 x_0 。

提示一

迭代式是算术—几何平均形式。

B. 校内核心：高分作业与期末常见结构**E5.1-07 【校内核心 · Cauchy 中值】 ★**

设 $f, g \in C([a, b]) \cap D((a, b))$, 且 $g'(x) \neq 0$ 。证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

提示一

构造端点值相等的线性组合。

E5.1-08 【校内核心 · 多重零点】 ★★

设 f 在包含 $x_0 < \cdots < x_n$ 的区间上有 n 阶导数, 且 $f(x_0) = \cdots = f(x_n) = 0$ 。证明存在 $\xi \in (x_0, x_n)$ 使 $f^{(n)}(\xi) = 0$ 。

提示一

每两个相邻零点之间都会产生一个更高一阶导数的零点。

E5.2-09 【校内核心 · 导数介值】 ★★

设 f 在区间上可导, $f'(a) < \lambda < f'(b)$ 。证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = \lambda$, 不得假设 f' 连续。

提示一

减去斜率为 λ 的直线, 在闭区间上寻找极小值。

E5.2-10 【校内核心 · 稠密导数】 ★★

设 f 在区间 I 上可导, f' 单调不减, 并且 $f'(q) = 0$ 对 $I \cap \mathbb{Q}$ 中每个有理数成立。证明 f 为常数。说明证明为何不需要假设 f' 连续。

提示一

用目标点左右两侧的有理数夹住导数值。

E5.2-11 【校内核心 · 幂指极限】 ★★

求

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x}$$

并用 Taylor 余项给出

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + O(x^3).$$

提示一

先对幂指式取对数。

E5.2-12 【校内核心 · 法则反例】 ★★

说明仅有

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} \rightarrow L$$

而没有 $f(x), g(x) \rightarrow 0$ 或同时趋于无穷, 不能推出 $f(x)/g(x) \rightarrow L$ 。给出两个本质不同的反例。

提示一

一个反例让常数项主导; 另一个让分母趋于非零常数。

E5.2-13 【校内核心 · 余项定量】 ★★

用 Taylor 公式确定最小整数 n , 使对所有 $x \in [0, 1]$,

$$\left| e^x - \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \right| < 10^{-4}.$$

提示一

把余项中的中间点指数统一控制在 e 以内。

E5.3-14 【校内核心 · 对数不等式】 ★★

证明对 $x > -1$,

$$\frac{x}{1+x} \leq \log(1+x) \leq x,$$

并确定等号条件。

提示一

分别构造“右端减左端”的函数并研究导数符号。

C. 方法选择：隐藏的辅助函数、插值与迭代

E5.3-15 【方法选择 · Flett 型】 ★★★

设 $f \in C^1([a, b])$ 且 $f'(a) = f'(b)$ 。证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{\xi - a}.$$

提示一

把结论看成从 a 出发的割线斜率在某点等于切线斜率。

E5.3-16 【方法选择 · Pompeiu 型】 ★★★

设 $0 \notin [a, b]$, f 在 $[a, b]$ 连续、在内部可导。证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$\frac{af(b) - bf(a)}{a - b} = f(\xi) - \xi f'(\xi).$$

提示一

变量取倒数可把右端组合变成普通导数。

E5.3-17 【方法选择 · 插值余项】 ★★★

设 P_n 是 $f \in C^{n+1}([a, b])$ 在互异节点 $x_0, \dots, x_n$ 上的插值多项式。证明对每个非节点 x , 存在 ξ 位于所有节点与 x 的最小包含区间内, 使

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{j=0}^n (x - x_j).$$

提示一

把未知误差系数选成使辅助函数在 $n+2$ 个点为零。

E5.3-18 【方法选择 · 最佳三角界】 ★★★

求最大的常数 C , 使对所有 $x \in [0, \pi/2]$,

$$\sin x \geq x - Cx^3.$$

提示一

常数必须不小于 $\sup_{x>0}(x - \sin x)/x^3$ ，注意题目问“最大”还是“最小”。

E5.3-19 【方法选择 · Hermite–Hadamard】 ★★★

设 f 在 $[a, b]$ 凸。证明

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}.$$

提示一

左边把关于中点对称的两个函数值配对；右边用端点弦线控制图像。

E5.3-20 【方法选择 · 指数有理界】 ★★★

证明对 $0 \leq x < 2$,

$$1 + x + \frac{x^2}{2} \leq e^x \leq \frac{1 + x/2}{1 - x/2},$$

并比较两侧在 $x = 0$ 的接触阶数。

提示一

下界看二次近似后的误差符号；上界可研究对数差。

E5.5-21 【方法选择 · 参数根数】 ★★★

按参数 $\lambda \in \mathbb{R}$ 讨论方程

$$x^3 - 3x = \lambda$$

的实根个数，并指出重根发生的参数。

提示一

先研究三次函数的极值与单调区间。

E5.5-22 【方法选择 · Newton 收敛】 ★★★

用 Newton 法求 $\sqrt{a}$ ($a > 0$):

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right).$$

证明从任意 $x_0 > 0$ 出发, 序列从 x_1 起单调收敛, 并证明误差恒等式

$$x_{n+1} - \sqrt{a} = \frac{(x_n - \sqrt{a})^2}{2x_n}.$$

提示一

先由算术—几何平均证明 $x_1 \geq \sqrt{a}$ 。

D. 证明与构造：定理本身、等价条件与定量误差**E5.5-23 【证明与构造 · 导数介值定理】 ★★★**

完整证明 Darboux 定理：导数具有介值性，即使导函数不连续。

提示一

减去目标斜率的直线，并让极值点避开端点。

E5.5-24 【证明与构造 · 凸性等价】 ★★★

设 f 在区间 I 可导。证明以下三条等价：

- (i) f 凸;
- (ii) $f(y) \geq f(x) + f'(x)(y - x) \quad (x, y \in I)$;
- (iii) f' 单调不减.

提示一

凸性先给割线斜率的单调；支撑线来自令一个端点趋向另一个。

E5.5-25 【证明与构造 · Peano 余项】 ★★★★★

设 f 在 a 的某邻域有 $n-1$ 阶导数, 且 $f^{(n)}(a)$ 存在. 证明点式 Taylor 公式

$$f(a+h) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} h^k + o(h^n).$$

提示一

对减去局部多项式后的余项连续降低分子分母的阶数。

E5.6-26 【证明与构造 · 局部压缩】 ★★★★★

设 ϕ 在闭区间 I 可导, $\phi(I) \subset I$, 且

$$\sup_{x \in I} |\phi'(x)| \leq q < 1.$$

证明 ϕ 有唯一不动点, 且迭代 $x_{n+1} = \phi(x_n)$ 满足

$$|x_n - x_*| \leq q^n |x_0 - x_*|.$$

提示一

先把两点函数值差表示为区间内的导数乘两点距离。

E5.6-27 【证明与构造 · Newton 二次误差】 ★★★★★

设 $f(\alpha) = 0$, 在 α 邻域有

$$|f'(x)| \geq m > 0, \quad |f''(x)| \leq M.$$

对 Newton 迭代

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

证明只要迭代点留在该邻域,

$$|x_{n+1} - \alpha| \leq \frac{M}{2m} |x_n - \alpha|^2.$$

提示一

从当前迭代点出发, 用二阶局部公式表示根点的函数值。

E5.6-28 【证明与构造·停止准则】 ★★★

在上题条件下，若还知误差常数 $C = M/(2m)$ 且 $C|x_0 - \alpha| \leq 1/2$ ，证明

$$|x_n - \alpha| \leq \frac{1}{C} (C|x_0 - \alpha|)^{2^n}.$$

据此给出达到误差 ε 的充分迭代次数。

提示一

令 $u_n = C|x_n - \alpha|$ ，则 $u_{n+1} \leq u_n^2$ 。

E. 压轴加练：定量不等式与实根多项式**E5.6-29 【压轴加练·Landau 不等式】 ★★★★★**

设 $f \in C^2(\mathbb{R})$ ，且

$$\|f\|_\infty \leq A, \quad \|f''\|_\infty \leq B.$$

证明

$$\|f'\|_\infty \leq 2\sqrt{AB}.$$

提示一

对任意 x 与步长 $h > 0$ ，用二阶局部公式从 $f(x+h) - f(x)$ 解出 $f'(x)$ 。

E5.6-30 【压轴加练·实根多项式】 ★★★★★

设多项式

$$p(x) = c \prod_{j=1}^n (x - r_j)$$

的根 r_j 全为实数（按重数列出）。证明在 $p(x) \neq 0$ 处

$$[p'(x)]^2 - p(x)p''(x) > 0,$$

并推出 p' 的根与 p 的相邻不同实根交错。讨论重根处的等号情况。

提示一

对 $\log |p(x)|$ 求两次导数。

F. 90 分钟测试 (满分 100 分)

E5.9-31 【测试题 · 10 分 · 中值估计】 ★

证明对 $x, y > 0$,

$$|\log x - \log y| \leq \frac{|x - y|}{\min\{x, y\}}.$$

提示一

中间点的倒数不超过较小端点的倒数。

E5.9-32 【测试题 · 12 分 · 未定式】 ★★

求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3},$$

要求同时给出 L'Hôpital 路线和 Taylor 路线。

提示一

两条路线都应得到三阶主项系数。

E5.9-33 【测试题 · 15 分 · Taylor 误差】 ★★

证明当 $|x| \leq 1/2$ 时,

$$\left| \log(1+x) - x + \frac{x^2}{2} \right| \leq \frac{8}{3}|x|^3.$$

提示一

估计三阶导数在区间上的最大绝对值。

E5.9-34 【测试题 · 18 分 · 凸性综合】 ★★★

设 $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 二阶可导且 $f'' \geq 0$. 证明对任意 $x_1, \dots, x_n > 0$ 与权重 $\lambda_i \geq 0, \sum \lambda_i = 1$,

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

若 $f'' > 0$, 确定等号条件。

提示一

先由二阶导数证明二点凸性，再对点数归纳。

E5.9-35 【测试题 · 20 分 · Newton 法】 ★★★

用 Newton 法求方程 $x^3 = 2$ 的正根。写出迭代式，并证明从 $x_0 \geq \sqrt[3]{2}$ 出发单调收敛；再给出局部二次误差界。

提示一

迭代式为 $x_{n+1} = (2x_n + 2/x_n^2)/3$ 。

E5.9-36 【测试题 · 25 分 · 多项式实根】 ★★★★★

设首一多项式 p 的 n 个根全为实数。证明：

$$[p'(x)]^2 \geq p(x)p''(x) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

并说明等号点与重根的关系；再证明若 p 无重根，则 p' 也只有实根，且与 p 的根严格交错。

提示一

在非根点用对数导数；根点单独代入。

掌握度检查与下一章预告

在不看正文的情况下完成以下任务，才算掌握本章主线：

- 从目标斜率等式反向构造 Lagrange 或 Cauchy 辅助函数；
- 为三种中值定理分别给出一个删除条件后的反例；
- 解释 L'Hôpital 的四步检查，并举出导数比无极限而原比值有极限的例子；
- 陈述并证明两种 Taylor 余项，说明它们解决的问题不同；
- 构造 Lagrange 插值多项式并证明余项公式；
- 独立完成一个函数的单调、极值、凹凸、拐点和渐近线表；
- 证明二分法误差界与 Newton 法的局部二次误差。

下一章转向微分的逆问题：给定 $f(x) dx$ ，怎样恢复一个函数 F 使 $dF = f(x) dx$ ？不定积分将把第四章的微分运算法则反向使用，并建立换元、分部积分与有理函数积分的系统方法。

第 6 章

逆向微分：不定积分、换元、分部积分与有理化

对应陈纪修第三版上册：第六章“不定积分”（印刷第 205–231 页）

章首问题：知道变化率，怎样找回函数

微分学从函数出发求变化率；现在把问题倒过来：已知

$$dF = f(x) dx,$$

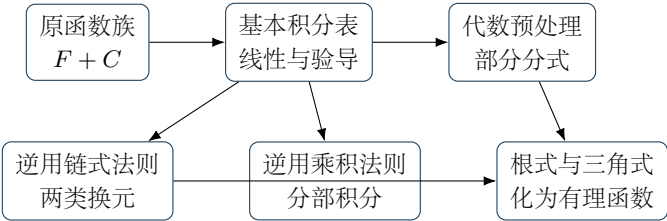
能否恢复 F ？这不是简单地“把导数公式反着背”。同一个导数对应一族相差常数的函数，复合结构需要逆用链式法则，乘积结构需要逆用乘积法则，而一般有理式还要先拆成有限个基本块。

本章的统一检验只有一句话：

积分结果是否正确，最后对它求导。

换元、分部积分和部分分式都是为了把被积式改写成可以验导的基本形。

本章路线与学习目标



本章完成后，应当能够：

- 说明原函数族为何恰为 $F + C$ ，并指出连通区间条件；
- 用微分记号识别基本积分和复合微分；
- 严格使用第一类、第二类换元并处理定义域与回代；
- 从乘积求导公式推出分部积分，处理循环积分和递推积分；
- 把任意有理函数化为多项式与有限个部分分式基本块；
- 用配方、根式代换或三角万能代换完成可有理化积分；
- 对积分常数、绝对值、漏乘内层导数等高频错误作独立检查；
- 对所得结果求导，完成结构和系数的双重复核。

6.1 原函数与不定积分：导数算子的逆像

6.1.1 一个导数对应一族函数

定义 6.1 (原函数). 设 f 定义在区间 I 上。若函数 F 在 I 上可导，且

$$F'(x) = f(x) \quad (x \in I),$$

则称 F 是 f 在 I 上的一个原函数。

定理 6.2 (原函数族). 若 F 是 f 在区间 I 上的一个原函数，则 f 在 I 上的全部原函数恰为

$$F(x) + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

证明. 任意常数 C 满足

$$(F(x) + C)' = F'(x) = f(x),$$

所以 $F + C$ 都是原函数。

反之，若 G 也是 f 的原函数，则

$$(G - F)' = G' - F' = 0.$$

由零导数判别常函数， $G - F$ 在区间 I 上为常数，故 $G = F + C$. ■

为什么必须说“在同一区间上”

在不连通定义域上，常数可以在不同连通分支上分别选择。例如

$$F(x) = \begin{cases} \ln x + C_+, & x > 0, \\ \ln(-x) + C_-, & x < 0 \end{cases}$$

在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上都有导数 $1/x$ ，而 C_+ 与 C_- 不必相同。因此“相差一个常数”是逐个连通区间的结论。

定义 6.3 (不定积分). 函数 f 在区间 I 上的全体原函数称为 f 的不定积分，记作

$$\int f(x) dx = F(x) + C.$$

其中 $f(x)$ 称为被积函数， $f(x) dx$ 称为被积表达式， C 为积分常数。

微分与不定积分在“原函数族”的意义下互逆：

$$d\left(\int f(x) dx\right) = f(x) dx, \quad \int dF(x) = F(x) + C.$$

第一式说任取这一族中的一个函数再微分都回到 $f(x) dx$ ；第二式提醒我们逆运算会丢失常数。

6.1.2 存在性与可表示性不是同一个问题

不是每个函数都有原函数。因为导函数具有 Darboux 性质，一个发生跳跃的函数不可能是某个导函数。另一方面，即使原函数存在，也未必能由有限次代数运算、指数、对数和三角函数等初等函数写出。例如 e^{-x^2} 有原函数这一事实可在定积分建立后证明，但它没有初等原函数。

“积不出来”可能有三种含义

1. 当前没有识别出方法；
2. 原函数存在，但不能用初等函数表示；
3. 被积函数在所讨论区间上根本没有原函数。

不能把第一种计算困难直接宣布为后两种数学结论。

6.1.3 线性性质与常数的合并

定理 6.4 (不定积分的线性性质). 若 f, g 在区间 I 上有原函数， $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ，则

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx.$$

等式理解为两边表示同一个原函数族。

证明. 若 $F' = f, G' = g$, 则

$$(\alpha F + \beta G)' = \alpha f + \beta g.$$

再由原函数族定理补上任意常数即可。 ■

分项计算时不必在每一项后都写一个常数：

$$\int f dx + \int g dx = (F + C_1) + (G + C_2) = F + G + C.$$

最后统一写一个 C 才能清楚地表示完整原函数族。

6.1.4 基本积分表：每条都能由求导复核

在各式有效的区间上，有

$$\begin{aligned} \int x^\alpha dx &= \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1, x > 0 \text{ 对一般实指数}), \\ \int \frac{dx}{x} &= \ln|x| + C, \quad \int e^x dx = e^x + C, \\ \int a^x dx &= \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1), \\ \int \cos x dx &= \sin x + C, \quad \int \sin x dx = -\cos x + C, \\ \int \sec^2 x dx &= \tan x + C, \quad \int \csc^2 x dx = -\cot x + C, \\ \int \sec x \tan x dx &= \sec x + C, \\ \int \csc x \cot x dx &= -\csc x + C, \\ \int \frac{dx}{1+x^2} &= \arctan x + C, \\ \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \arcsin x + C. \end{aligned}$$

例 6.5 (先代数化简，再逐项积分).

$$\int \frac{x^4 + 2x^2 + 1}{x^2} dx = \int (x^2 + 2 + x^{-2}) dx = \frac{x^3}{3} + 2x - \frac{1}{x} + C$$

在任一不跨越 0 的区间上成立。求导立即回到原被积式。

方法：直接积分的四步

确定区间 $\rightarrow$ 代数化简 $\rightarrow$ 匹配基本导数 $\rightarrow$ 求导复核.

遇到 $\ln$ 前先看绝对值；遇到实幂先看定义域；遇到多项之和只在最后写一个积分常数。

6.2 换元积分：逆用链式法则

6.2.1 第一类换元：把内层函数连同微分一起识别

定理 6.6 (第一类换元公式). 若 $F'(u) = f(u)$, 而 g 在区间上可导, 则

$$\int f(g(x))g'(x) dx = F(g(x)) + C.$$

用微分记号可写成

$$u = g(x), \quad du = g'(x) dx.$$

证明. 链式法则直接给出

$$\frac{d}{dx}F(g(x)) = F'(g(x))g'(x) = f(g(x))g'(x).$$

■

这里不需要 g 单调, 因为没有真正把 x 改成另一个独立变量; 只是识别一个复合函数的微分。

例 6.7 (对数导数型).

$$\int \frac{2x}{1+x^2} dx.$$

令 $u = 1 + x^2$, 则 $du = 2x dx$, 故

$$\int \frac{2x}{1+x^2} dx = \int \frac{du}{u} = \ln u + C = \ln(1+x^2) + C.$$

因 $1+x^2 > 0$, 这里无需绝对值。

例 6.8 (比例常数不能漏). 对 $a > 0$,

$$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C.$$

因为令 $u = x/a$ 后 $dx = a du$, 而分母为 $a^2(1+u^2)$ 。求导时的内层因子 $1/a$ 也会验证这一系数。

例 6.9 (先制造内层微分).

$$\int \tan x \, dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} \, dx.$$

令 $u = \cos x$, $du = -\sin x \, dx$, 得到

$$\int \tan x \, dx = -\ln |\cos x| + C = \ln |\sec x| + C$$

, 等式在不跨越 $\cos x = 0$ 的区间上理解。

探索路径：如何寻找 u

先圈出“内层候选” $g(x)$, 再检查其导数是否在其余因子中出现:

$$\frac{g'(x)}{g(x)}, \quad g'(x)e^{g(x)}, \quad \frac{g'(x)}{1+g(x)^2}, \quad \frac{g'(x)}{\sqrt{1-g(x)^2}}.$$

若只差非零常数, 把常数补出来; 若差的是含 x 的因子, 就不能假装它存在。

6.2.2 第二类换元：重新参数化变量

定理 6.10 (第二类换元公式). 设 $\varphi: J \rightarrow I$ 是可导双射, $\varphi'(t) \neq 0$, 且

$$H'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t).$$

则在相应区间上

$$\int f(x) \, dx = H(\varphi^{-1}(x)) + C.$$

计算时写作

$$x = \varphi(t), \quad dx = \varphi'(t) \, dt,$$

完成 t -积分后再回代。

证明. 令 $t = \varphi^{-1}(x)$. 由反函数求导,

$$\frac{dt}{dx} = \frac{1}{\varphi'(t)}.$$

因此

$$\frac{d}{dx} H(\varphi^{-1}(x)) = H'(t) \frac{dt}{dx} = f(\varphi(t))\varphi'(t) \frac{1}{\varphi'(t)} = f(x).$$



第二类换元的三项区间审计

- φ 在所选区间上是否一一对应；
- 根号化简时符号是否由角度区间保证；
- 回代所得公式是否只在原定义域的当前连通分支成立。

例如 $x = a \sin t$ 常选 $t \in [-\pi/2, \pi/2]$ ，这样 $\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos t$ 才无需额外绝对值。

例 6.11 (三角换元处理 $\sqrt{a^2 - x^2}$)。设 $a > 0$ 且 $|x| < a$ 。取

$$x = a \sin t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}.$$

则 $dx = a \cos t dt$ ， $\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos t$ ，所以

$$\begin{aligned} \int \sqrt{a^2 - x^2} dx &= a^2 \int \cos^2 t dt \\ &= \frac{a^2}{2} (t + \sin t \cos t) + C \\ &= \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C. \end{aligned}$$

例 6.12 (倒代换降低分母次数)。

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{1+x^2}}$$

在 $x > 0$ 上令 $t = 1/x$ ，则 $dx = -dt/t^2$ ，并且

$$x^2 \sqrt{1+x^2} = \frac{1}{t^2} \frac{\sqrt{1+t^2}}{t}.$$

故原式化为

$$-\int \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} dt = -\sqrt{1+t^2} + C = -\frac{\sqrt{1+x^2}}{x} + C.$$

在 $x < 0$ 的分支必须重新处理根号中的绝对值；最终求导是最可靠的复核。

6.2.3 两类换元如何选择

信号	第一类换元	第二类换元
核心动作	识别已有的 $g'(x) dx$	主动设 $x = \varphi(t)$
变量是否必须反解	不必	必须在选定区间可回代
常见结构	$f(g(x))g'(x)$	根式、分式或降次结构
主要风险	漏内层导数或比例常数	区间、符号与回代错误

6.3 分部积分：逆用乘积法则

6.3.1 公式与方向

由

$$d(uv) = u dv + v du$$

移项并取不定积分，得到

$$\boxed{\int u dv = uv - \int v du.}$$

定理 6.13 (分部积分公式). 若 u, v 在区间上可导，则

$$\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x) dx.$$

分部积分不是把困难消失，而是把导数从一个因子转移到另一个因子。选择 u, dv 的标准是： u 求导后变简单， dv 容易积分，并且新积分比原积分更接近基本表。

例 6.14 (看不见乘积时补一个 1).

$$\int \ln x dx \quad (x > 0).$$

取 $u = \ln x, dv = dx$ ，则 $du = dx/x, v = x$ ，故

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int 1 dx = x \ln x - x + C.$$

例 6.15 (多项式会逐次降阶).

$$\begin{aligned} \int x^2 e^x dx &= x^2 e^x - 2 \int x e^x dx \\ &= x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C \\ &= e^x(x^2 - 2x + 2) + C. \end{aligned}$$

这里每次都让多项式承担 u ，求导后次数下降。

6.3.2 循环积分：回到原式时移项求解

例 6.16 (计算 $\int e^{ax} \cos bx dx$). 设 a, b 不同时为零，并记

$$I = \int e^{ax} \cos bx dx.$$

连续两次分部积分：

$$I = \frac{1}{a} e^{ax} \cos bx + \frac{b}{a} \int e^{ax} \sin bx \, dx,$$

$$\int e^{ax} \sin bx \, dx = \frac{1}{a} e^{ax} \sin bx - \frac{b}{a} I$$

(当 $a = 0$ 时直接用基本表)。代回并移项可得统一公式

$$\int e^{ax} \cos bx \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx) + C.$$

同理

$$\int e^{ax} \sin bx \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx) + C.$$

循环不是失败信号

若有限次分部积分后出现原积分 I ，应把它看成关于 I 的线性方程。先收集同类项，再除以非零系数；不要无休止地继续分部。

6.3.3 递推公式：一次计算一族积分

设 $a > 0$,

$$I_n = \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^n} \quad (n \geq 2).$$

对

$$\frac{x}{(x^2 + a^2)^{n-1}}$$

求导并整理，得到

$$\frac{d}{dx} \frac{x}{(x^2 + a^2)^{n-1}} = \frac{2(n-1)a^2}{(x^2 + a^2)^n} - \frac{2n-3}{(x^2 + a^2)^{n-1}}.$$

所以

$$I_n = \frac{x}{2(n-1)a^2(x^2 + a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2(n-1)a^2} I_{n-1}.$$

起点为

$$I_1 = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C.$$

递推公式中的积分常数只需在最终答案写一次。

方法：分部积分的选择顺序

面对乘积时可依次问：

1. 是否有一个因子求导后会消失或降阶？
2. 另一个因子是否有容易写出的原函数？
3. 新积分是否更简单，或能在有限步后回到原式？
4. 是否可以设计参数或下标，得到递推关系？

口诀只能提供候选，复杂度是否下降才是最终标准。

6.4 有理函数与可理化积分

6.4.1 先做除法，再作部分分式

有理函数是两个多项式的商

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}, \quad Q \neq 0.$$

若 $\deg P \geq \deg Q$ ，先作多项式除法

$$\frac{P}{Q} = S + \frac{P_0}{Q}, \quad \deg P_0 < \deg Q.$$

因此真正需要系统处理的是真分式 P_0/Q 。

实系数多项式可分解为实线性因子与实不可约二次因子的乘积：

$$Q(x) = c \prod_i (x - a_i)^{m_i} \prod_j (x^2 + p_j x + q_j)^{n_j}, \quad p_j^2 - 4q_j < 0.$$

定理 6.17 (实部分分式结构). 若 P/Q 是真分式，且 Q 按上式分解，则存在唯一常数使

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \sum_i \sum_{k=1}^{m_i} \frac{A_{ik}}{(x - a_i)^k} + \sum_j \sum_{k=1}^{n_j} \frac{B_{jk}x + C_{jk}}{(x^2 + p_j x + q_j)^k}.$$

证明建立在多项式互素分解和系数比较上；这里更重要的是结构不能漏项：重线性因子要列出从一次到最高次的每一层，不可约二次因子的每一层分子都必须是一般一次式。

例 6.18 (线性因子与不可约二次因子).

$$\frac{2x^2 + 3x + 3}{x(x^2 + 1)} = \frac{3}{x} + \frac{-x + 3}{x^2 + 1}.$$

因此

$$\int \frac{2x^2 + 3x + 3}{x(x^2 + 1)} dx = 3 \ln |x| - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + 3 \arctan x + C.$$

将右端求导并通分，可以同时核验分解和积分。

例 6.19 (重复线性因子).

$$\frac{1}{x(x-1)^2} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}.$$

所以在不跨越 0, 1 的区间上,

$$\int \frac{dx}{x(x-1)^2} = \ln |x| - \ln |x-1| - \frac{1}{x-1} + C.$$

6.4.2 不可约二次因子的基本块

对

$$q(x) = x^2 + px + q_0 = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + a^2, \quad a^2 = q_0 - \frac{p^2}{4} > 0,$$

先把一次分子写成

$$Bx + C = \lambda q'(x) + \mu.$$

于是

$$\int \frac{Bx + C}{q(x)^k} dx = \lambda \int \frac{q'(x)}{q(x)^k} dx + \mu \int \frac{dx}{q(x)^k}.$$

第一项由幂函数或对数直接处理；第二项配方后归结为上一节的 I_k 递推。这说明部分分式中的每种基本块都有算法，而不是靠逐题猜测。

方法：有理函数积分算法

多项式除法 → 分母在实数域分解

→ 写全部分分式结构 → 定系数

→ 线性块、二次块分别积分 → 求导通分复核.

在复杂题中，可先代入分母零点求部分系数，再用系数比较补齐其余系数。

6.4.3 根式的有理化代换

若被积式是

$$R\left(x, \sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}\right),$$

其中 R 对两个变量为有理函数, 可令

$$t = \sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}.$$

由

$$t^2 = \frac{ax+b}{cx+d}$$

可解出

$$x = \frac{b-dt^2}{ct^2-a},$$

从而 x, dx 以及原根式都成为 t 的有理函数。实际使用时仍需选择根式有定义且代换可逆的区间。

例 6.20 (最简单的根式有理化). 在 $x > 0$ 上,

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})}.$$

令 $t = \sqrt{x}$, 则 $x = t^2, dx = 2t dt$, 故

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})} = 2 \int \frac{dt}{1+t} = 2 \ln(1+t) + C = 2 \ln(1+\sqrt{x}) + C.$$

6.4.4 三角有理函数与万能代换

对 $\sin x, \cos x$ 的有理函数, 令

$$t = \tan \frac{x}{2}.$$

在不跨越 $x = (2k+1)\pi$ 的区间上,

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}.$$

于是任意 $R(\sin x, \cos x) dx$ 都化成 t 的有理函数。

例 6.21 (万能代换).

$$\int \frac{dx}{1+\sin x}.$$

代入上式得到

$$\int \frac{2dt}{(t+1)^2} = -\frac{2}{t+1} + C = -\frac{2}{1+\tan(x/2)} + C.$$

也可先有理化

$$\frac{1}{1+\sin x} = \frac{1-\sin x}{\cos^2 x} = \sec^2 x - \sec x \tan x,$$

得到 $\tan x - \sec x + C$ 。两种答案在每个连通区间上只差常数。

万能代换普适但常使代数膨胀。先检查更短的对称性：

- 若被积式关于 $\sin x$ 为奇型，可尝试 $u = \cos x$ ；
- 若关于 $\cos x$ 为奇型，可尝试 $u = \sin x$ ；
- 若同时改变 $\sin x, \cos x$ 符号后不变，可尝试 $u = \tan x$ ；
- 以上都不明显，再使用 $t = \tan(x/2)$ 。

6.5 方法总表与易错点

题面结构	优先动作
基本函数的线性组合	化简后直接使用基本积分表
$f(g(x))g'(x)$	第一类换元，逆用链式法则
$\sqrt{a^2 - x^2}, \sqrt{x^2 \pm a^2}$	选定区间后作三角或双曲型代换
代数因子乘指数、三角、对数	检查分部积分能否降低复杂度
分部两次回到原积分	移项解关于原积分的线性方程
多项式之商	先除法，再分解分母与部分分式
有理式含单个分式线性根式	令根式为新变量并解出 x
$R(\sin x, \cos x)$	先看奇偶对称，再考虑半角万能代换

条件删除与反例

- 原函数族相差常数只在同一连通区间上成立；
- $\int dx/x$ 必须写 $\ln|x| + C$ ，除非区间已限制在 $x > 0$ ；
- 第一类换元必须真的包含内层导数，不能凭外形“补成”变量因子；
- 第二类换元若不限定可逆区间，回代会丢失符号或分支；
- 分部积分的任意拆分都形式合法，但未必降低难度；
- 部分分式漏掉重复因子的中间层，系数方程一般无解；
- 万能代换跨越 $\tan(x/2)$ 的奇点时，只能分区间解释；
- 两个外观不同的原函数不必逐点相等，只需在当前区间相差常数。

一页回顾

本章所有方法都来自求导法则的逆向使用：

$$\begin{aligned}(F \circ g)' &= (F' \circ g)g' \implies \text{换元积分,} \\ (uv)' &= u'v + uv' \implies \text{分部积分.}\end{aligned}$$

有理函数积分先把代数结构拆成这些基本逆运算能够处理的块；根式与三角式的有理化则把新问题送回有理函数。任何路线的终点都是对答案求导。

6.6 本章练习与 90 分钟测试

A. 基准熟练：旧压轴题的无提示速度训练

E6.1-01 【基准熟练 · 部分分式】 ★

计算

$$\int \frac{2x^2 + 3x + 4}{x(x+1)^2} dx.$$

提示一

分母含一个一次因子和一个二重一次因子。

E6.1-02 【基准熟练 · 链式识别】 ★

计算

$$\int \frac{x dx}{(1+x^2)\sqrt{\log(1+x^2)}}.$$

提示一

从最外层根式向内逐层观察导数。

E6.1-03 【基准熟练 · 循环分部】 ★

计算 $\int e^{ax} \cos bx dx$ ，其中 a, b 不同时为零。

提示一

连续两次逆用乘积法则，原积分会重新出现。

E6.1-04 【基准熟练·根式有理化】★

计算

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})}.$$

提示一

令根式本身为新变量。

E6.1-05 【基准熟练·分支常数】★

求 $f(x) = 1/x$ 在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上的所有原函数，并解释为什么不能只写 $\log|x| + C$ 中一个公共常数。

提示一

定义域有两个连通分支；导数为零只在每个区间内推出常数。

E6.1-06 【基准熟练·三角有理化】★

计算

$$\int \frac{dx}{2 + \sin x}.$$

提示一

把正弦、余弦统一表示为半角变量的有理式。

B. 校内核心：必须稳定拿满的结构识别

E6.1-07 【校内核心·多项式指数】★

设 P 为 n 次多项式， $a \neq 0$ 。证明存在唯一 n 次以下多项式 Q 使

$$\int e^{ax} P(x) dx = e^{ax} Q(x) + C,$$

并给出求 Q 的递推。

提示一

把待求原函数代回求导，得到一个多项式方程。

E6.1-08 【校内核心 · 原函数存在性】 ★★

证明导函数具有介值性，并据此说明函数

$$h(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

在任何包含 0 的区间上都不是某个函数的导数。

提示一

前章已证明导数不能跳过中间值。

E6.2-09 【校内核心 · 二次根式】 ★★

计算

$$\int \sqrt{x^2 + a^2} dx \quad (a > 0).$$

提示一

可用双曲代换，也可把根式与多项式配合做一次分部。

E6.2-10 【校内核心 · 四次有理式】 ★★

计算

$$\int \frac{dx}{x^4 + 1}.$$

提示一

实数域分解成两个不可约二次因子。

E6.2-11 【校内核心 · 三角配方】 ★★

计算

$$\int \frac{dx}{a + b \cos x},$$

其中 $a, b \in \mathbb{R}$ ，并至少完整处理 $|a| > |b|$ 与 $|a| < |b|$ 两类。

提示一

半角代换后，分母成为关于 t 的二次式，其判别由 $a^2 - b^2$ 控制。

E6.2-12 【校内核心·递推积分】 ★★

对 $n \geq 2$ 推导

$$I_n = \int \sec^n x \, dx$$

的降阶公式。

提示一

拆出 $\sec^{n-2} x \sec^2 x$ ，并让 $\sec^{n-2} x$ 接受求导。

E6.2-13 【校内核心·Euler 代换】 ★★

计算

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 5}}.$$

给出配方后的标准解，并说明一种 Euler 代换。

提示一

先平移完成平方。

E6.2-14 【校内核心·区间分支】 ★★

计算

$$\int \frac{dx}{|x|(1+x^2)}$$

并在 $(-\infty, 0)$ 、 $(0, \infty)$ 上分别给出原函数。

提示一

绝对值必须按区间拆开。

C. 方法选择：题面不再告诉你换元还是分部**E6.2-15 【方法选择·对数幂】 ★★**

计算

$$\int x^3 (\log x)^2 \, dx \quad (x > 0).$$

提示一

代数因子容易积分，对数因子求导会降幂。

E6.2-16 【方法选择 · 有理三角】 ★★★

计算

$$\int \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx.$$

提示一

分母直接包含某个三角函数的平方。

E6.2-17 【方法选择 · 正割奇次】 ★★★

计算 $\int \sec^5 x dx$ ，要求写出降阶过程而非直接套表。

提示一

把五阶降到三阶，再把三阶降到一阶。

E6.2-18 【方法选择 · 反三角分部】 ★★★

计算

$$\int x(\arctan x)^2 dx.$$

提示一

反三角函数平方求导会降幂，代数因子容易积分。

E6.2-19 【方法选择 · 六次分母】 ★★★

计算

$$\int \frac{dx}{x^4 + x^2 + 1}.$$

提示一

分母可利用 $x^6 - 1$ 或直接分成两个实二次因子。

E6.2-20 【方法选择 · 共轭根式】 ★★★

设 $a > 0$ ，计算

$$\int \sqrt{\frac{a+x}{a-x}} dx \quad (|x| < a).$$

提示一

比值中的 $a \pm x$ 适合半角结构。

E6.3-21 【方法选择 · 有理原函数判别】 ★★★

判断有理函数

$$R(x) = \frac{1}{x(x-1)} + \frac{1}{(x-1)^2}$$

是否有有理函数原函数；若没有，分离出所有必然出现的对数项。

提示一

有理函数求导不会产生简单极点项。

E6.3-22 【方法选择 · Hermite 降重】 ★★★

不用完全展开部分分式，计算

$$\int \frac{dx}{(x^2+1)^2}.$$

提示一

尝试求导 $x/(x^2+1)$ ，它会产生同一平方分母。

D. 证明与构造：算法、分支与参数分类

E6.3-23 【证明与构造 · 有理判别定理】 ★★★

证明：实有理函数 $R(x)$ 有实有理函数原函数，当且仅当它在复数域部分分式展开中每个有限极点的简单项系数都为零。

提示一

必要性分析有理函数在极点附近 **Laurent** 主部求导后的幂次。

E6.3-24 【证明与构造 · 代换分支】 ★★★

解释半角代换 $t = \tan(x/2)$ 为什么只能在不跨越 $(2k+1)\pi$ 的区间上直接使用。证明同一个原函数在相邻区间的表达式可能相差常数而非真正矛盾。

提示一

检查代换的单调区间与反函数分支。

E6.3-25 【证明与构造 · 二次幂降阶】 ★★★★★

对 $n \geq 2$ 推导

$$J_n(a) = \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^n} \quad (a > 0)$$

的降阶公式。

提示一

求导 $x/(x^2 + a^2)^{n-1}$ ，再把分子中的 x^2 用 $(x^2 + a^2) - a^2$ 改写。

E6.3-26 【证明与构造 · Euler 有理化】 ★★★★★

设二次式 $q(x) = x^2 + bx + c$ 在所考区间为正。证明代换

$$t = \sqrt{q(x)} + x$$

在 $b \neq 0$ 或适当平移后能把 $x, \sqrt{q}, dx$ 都表示为 t 的有理式。

提示一

把 $\sqrt{q} = t - x$ 平方，所得方程关于 x 是一次的。

E6.3-27 【证明与构造 · 参数二次型】 ★★★按参数 $a \in \mathbb{R}$ 分类计算

$$\int \frac{dx}{x^2 + 2ax + 1}.$$

提示一配方后由 $1 - a^2$ 的符号决定函数类型。**E6.3-28 【证明与构造 · 对数系数审计】 ★★★**

不完整求积分，只确定

$$\int \frac{x^3 + 1}{(x-1)(x^2+1)^2} dx$$

中 $\log|x-1|$ 与 $\log(x^2+1)$ 的系数。**提示一**

简单实极点系数可用遮盖法；不可约二次的对数系数来自分子中分母导数部分。

E. 压轴加练：完整算法与四次参数积分**E6.3-29 【压轴加练 · Hermite 算法】 ★★★★★**说明任意有理函数 $R = P/Q$ 的积分都可算法化地写成

$$\text{有理函数} + \sum_j c_j \log |p_j(x)| + \sum_k d_k \arctan r_k(x) + C,$$

其中 p_j, r_k 为实多项式或有理函数。给出完整证明框架。**提示一**

先多项式除法，再把分母平方因子降为无重因子。

E6.3-30 【压轴加练·四次参数分类】 ★★★★★按 $a > -1$ 分类计算

$$I_a = \int \frac{dx}{x^4 + 2ax^2 + 1},$$

要求揭示 $a = 1$ 两侧公式类型改变的原因。**提示一**

尝试分解为 $(x^2 + px + 1)(x^2 - px + 1)$ ，其中 $p^2 = 2(1 - a)$ ；当 $a > 1$ 时改用关于 x^2 的实因式。

F. 90 分钟测试（满分 100 分）**E6.9-31 【测试题·10 分·换元积分】 ★**

计算

$$\int \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx.$$

提示一

指数本身的导数就在分子。

E6.9-32 【测试题·12 分·分部积分】 ★★

计算

$$\int x^2 e^x dx.$$

提示一

多项式每次求导降阶，指数积分保持不变。

E6.9-33 【测试题·15 分·部分分式】 ★★

计算

$$\int \frac{x^2 + 1}{x(x - 1)^2} dx.$$

提示一

按一次因子与二重因子列出完整分解。

E6.9-34 【测试题 · 18 分 · 根式积分】 ★★★

计算

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx \quad (a > 0).$$

提示一

把 x^2 写成 $(x^2 + a^2) - a^2$ 。

E6.9-35 【测试题 · 20 分 · 降阶递推】 ★★★

推导并使用降阶公式计算

$$\int \frac{dx}{(1 + x^2)^3}.$$

提示一

从 $x/(1 + x^2)^2$ 的导数出发。

E6.9-36 【测试题 · 25 分 · 算法综合】 ★★★★★

计算

$$\int \frac{x^4 + 1}{(x^2 + 1)^3} dx,$$

要求先选择最短的代数预处理，再给出可核验的最终答案。

提示一

分子可用 $(x^2 + 1)^2$ 与 x^2 表示，避免从头做重因子部分分式。

掌握度检查与下一章预告

在不看正文的情况下完成以下任务，才算掌握本章主线：

- 证明同一区间上的两个原函数相差常数，并说明区间条件不能删；

- 从链式法则和乘积法则分别推出换元与分部积分；
- 独立计算一个三角换元、一个循环分部积分和一个递推积分；
- 写出含重复线性因子与重复不可约二次因子的完整部分分式结构；
- 用半角代换把任意 $R(\sin x, \cos x) dx$ 化为有理式；
- 对任意一道积分题完成“定义域—系数—绝对值—求导”四项复核。

下一章从分割、取点和有限和出发定义 **Riemann** 定积分，研究可积条件，并证明 **Newton–Leibniz** 公式，把总量化为原函数的端点差。

第 7 章

从有限和到总量：Riemann 积分、基本定理与应用

对应陈纪修第三版上册：第七章“定积分”（印刷第 232–304 页）

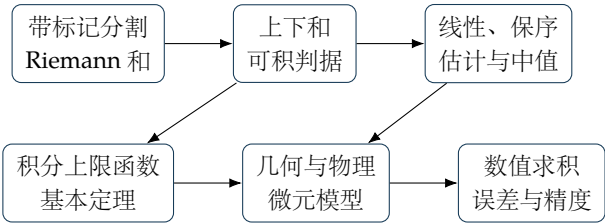
章首问题：怎样把无数个局部贡献合成一个总量

曲边面积、变力做功、非均匀细杆质量和曲线长度都有同一种结构：把对象切成许多小块，用“局部代表值乘小块尺度”近似每块贡献，再把它们相加。当分割越来越细，这些有限和是否趋向一个与取点方式无关的数？本章先用 Riemann 和回答“总量是否存在”，再用 Darboux 和回答“怎样判定存在”，最后由积分上限函数证明

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \quad (F' = f).$$

这个公式不是定积分的定义，而是分割极限与微分逆运算之间需要证明的桥梁。

本章路线与学习目标



本章完成后，应当能够：

- 用带标记分割和网格严格陈述 Riemann 可积；
- 构造 Darboux 上下和并证明可积充要判据；
- 证明连续、单调和有限间断的有界函数可积；
- 熟练使用线性、保序、区间可加性、绝对值估计与积分中值定理；
- 证明积分上限函数的连续性与可导性，并推出 Newton–Leibniz 公式；
- 正确使用定积分换元、分部、对称性和周期性；
- 从 Riemann 和建立面积、弧长、体积、曲面面积、功、压力与质心公式；
- 使用复化梯形、Simpson、Romberg 与 Gauss 公式并解释误差阶。

7.1 Riemann 定积分：定义与可积条件

7.1.1 从分割、标签到 Riemann 和

定义 7.1 (分割、网格与标签). 闭区间 $[a, b]$ 的一个分割是有限点列

$$P: \quad a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

记

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}, \quad \|P\| = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i.$$

在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 任取标签 ξ_i ，所得和

$$S(f; P, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

称为 f 对这一带标记分割的 Riemann 和。

定义 7.2 (Riemann 可积与定积分). 若存在实数 I ，使对任意 $\varepsilon > 0$ ，都存在 $\delta > 0$ ，只要 $\|P\| < \delta$ ，无论标签怎样选择，都有

$$|S(f; P, \xi) - I| < \varepsilon,$$

则称 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积，并记

$$I = \int_a^b f(x) dx.$$

“无论标签怎样选择”是定义的核心。若只对中点、左端点或某一串等分分割收敛，还不能自动说明 Riemann 可积。

例 7.3 (用定义识别 $\int_0^1 x^2 dx$). 取等分点 $x_i = i/n$ 和右端标签 $\xi_i = i/n$, 则

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^2 \frac{1}{n} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} \rightarrow \frac{1}{3}.$$

这只给出候选值 $1/3$. 要完成定义证明, 还需控制任意细分割、任意标签与这一候选值的差; Darboux 理论正是为此服务。

定理 7.4 (可积必有界). 若 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则 f 在 $[a, b]$ 上有界。

证明. 反设 f 无界。固定一个足够细的分割 P 。至少有一个小区间上 f 无界。保持其他标签不变, 在该小区间中可选两个标签, 使两项 $f(\xi_i)\Delta x_i$ 的差任意大。于是两个网格相同的 Riemann 和不可能都接近同一个有限数, 与定义矛盾。 ■

7.1.2 Darboux 上下和: 消去标签的任意性

以下设 f 在 $[a, b]$ 上有界。对分割 P , 令

$$M_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f, \quad m_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f.$$

定义 Darboux 上和、下和

$$U(P, f) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i, \quad L(P, f) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i.$$

任意标签都满足

$$L(P, f) \leq S(f; P, \xi) \leq U(P, f).$$

命题 7.5 (加细分割的单调性). 若 P' 是 P 的加细, 则

$$L(P, f) \leq L(P', f) \leq U(P', f) \leq U(P, f).$$

任意两个分割 P, Q 还满足

$$L(P, f) \leq U(Q, f).$$

证明. 把小区间再切细后, 每个子区间的上确界不会超过原上确界, 下确界不会小于原下确界, 求和即得第一组不等式。对 $P \cup Q$ 分别作为二者的共同加细, 即得第二个结论。 ■

因此可以定义下积分与上积分:

$$\int_a^b f = \sup_P L(P, f), \quad \overline{\int_a^b} f = \inf_P U(P, f),$$

并总有

$$\int_a^b f \leq \overline{\int_a^b f}.$$

定理 7.6 (Darboux 可积判据). 有界函数 f 在 $[a, b]$ 上 *Riemann* 可积, 当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$, 存在分割 P 使

$$U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon.$$

此时上下积分相等, 且等于 *Riemann* 积分。

证明. 若有这样的分割, 则其任意充分细的共同加细把所有 *Riemann* 和夹在长度小于 ε 的区间中; 上下积分因而相等。反之, 若上下积分相等为 I , 分别由上确界、下确界定义选取两个分割, 使下和接近 I 、上和接近 I , 再取共同加细, 即得上和与下和之差任意小。 ■

写振幅

$$\omega_i = M_i - m_i,$$

则

$$U(P, f) - L(P, f) = \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i.$$

可积性的本质是: 能否通过分割让“局部振荡乘区间长度”的总和任意小。

7.1.3 三类重要充分条件

定理 7.7 (闭区间连续函数可积). 若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在 $[a, b]$ 上 *Riemann* 可积。

证明. 闭区间连续函数一致连续。给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta > 0$, 使 $|x - y| < \delta$ 时

$$|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b - a}.$$

取网格小于 δ 的分割, 则每个小区间振幅不超过 $\varepsilon/(b - a)$, 从而

$$U(P, f) - L(P, f) \leq \frac{\varepsilon}{b - a} \sum_i \Delta x_i = \varepsilon.$$

定理 7.8 (单调函数可积). 若 f 在 $[a, b]$ 上单调, 则 f 在 $[a, b]$ 上 *Riemann* 可积。 ■

证明. 不妨设 f 单调不减. 对等分分割, 步长 $h = (b - a)/n$, 有

$$U(P, f) - L(P, f) = h \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) = h(f(b) - f(a)) \rightarrow 0.$$

■

命题 7.9 (有限个间断点不破坏可积性). 若 f 在 $[a, b]$ 上有界, 并且除有限个点外连续, 则 f Riemann 可积。

证明. 在每个间断点外取总长度很小的有限个小区间; 这些区间上的振幅由全局有界性控制。其余闭集上函数一致连续, 可把局部振幅统一压小。两部分的振幅总和均可任意小。 ■

反例: Dirichlet 函数不可积

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

任一非退化小区间同时含有有理数和无理数, 所以 $M_i = 1, m_i = 0$ 。因此

$$U(P, D) - L(P, D) = b - a$$

对任何分割都不变, Darboux 判据失败。

例 7.10 (Thomae 函数可积但不只在有限点间断). 在 $[0, 1]$ 上定义

$$T(x) = \begin{cases} 1/q, & x = p/q \text{ 为既约有理数}, \\ 0, & x \text{ 为无理数}. \end{cases}$$

任给 $\varepsilon > 0$, 高度至少为 ε 的点只可能来自 $q \leq 1/\varepsilon$, 因而只有有限个。用总长度很小的区间包住这些点, 外部振幅小于 ε , 可得 $U(P, T)$ 任意小, 而下和恒为零。因此

$$\int_0^1 T(x) dx = 0.$$

7.2 定积分的结构性质与估计

7.2.1 线性、保序与区间可加性

若下列函数均可积, 则有

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g.$$

若 $f \leq g$, 则

$$\int_a^b f \leq \int_a^b g.$$

特别地, 若 $m \leq f \leq M$, 则

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

对任意 $c \in [a, b]$,

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

约定

$$\int_a^a f = 0, \quad \int_b^a f = -\int_a^b f,$$

可使可加性对任意端点顺序统一成立。

定理 7.11 (绝对值估计). 若 f 可积, 则 $|f|$ 可积, 且

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

证明. 由

$$-|f| \leq f \leq |f|$$

积分并使用保序性, 即得

$$-\int_a^b |f| \leq \int_a^b f \leq \int_a^b |f|.$$

■

推论 7.12 (一致范数控制积分). 若 $|f(x)| \leq M$, 则

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq M(b-a).$$

更一般地,

$$\left| \int_a^b (f - g) \right| \leq (b-a) \sup_{[a,b]} |f - g|.$$

7.2.2 积分中值定理

定理 7.13 (积分第一中值定理). 若 f 在 $[a, b]$ 上连续, g 可积且 $g \geq 0$, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

证明. 设 $m = \min f, M = \max f$. 由 $g \geq 0$,

$$m \int_a^b g \leq \int_a^b fg \leq M \int_a^b g.$$

若 $\int g = 0$, 结论对任意 ξ 成立; 否则商

$$\frac{\int_a^b fg}{\int_a^b g}$$

介于 m, M 之间, 由连续函数介值性等于某个 $f(\xi)$. ■

取 $g \equiv 1$, 得到某个 $\xi \in [a, b]$ 使

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(\xi).$$

左端称为 f 在区间上的平均值。

7.2.3 积分型 Cauchy–Schwarz 与 Hölder

定理 7.14 (Cauchy–Schwarz 不等式). 若 f, g 连续, 则

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f(x)^2 dx \right) \left(\int_a^b g(x)^2 dx \right).$$

证明. 对任意 $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$0 \leq \int_a^b (f - \lambda g)^2 = \int_a^b f^2 - 2\lambda \int_a^b fg + \lambda^2 \int_a^b g^2.$$

若 $\int g^2 > 0$, 这个关于 λ 的二次式判别式不大于零, 整理即得结论; 若 $\int g^2 = 0$, 连续性给出 $g \equiv 0$, 结论显然. ■

定理 7.15 (Hölder 不等式). 设 $p, q > 1$ 且 $1/p + 1/q = 1$. 若相关积分存在, 则

$$\int_a^b |fg| \leq \left(\int_a^b |f|^p \right)^{1/p} \left(\int_a^b |g|^q \right)^{1/q}.$$

证明把 Young 不等式

$$uv \leq \frac{u^p}{p} + \frac{v^q}{q}$$

应用于归一化后的 $|f|, |g|$. $p = q = 2$ 时即为 Cauchy–Schwarz.

7.3 微积分基本定理与定积分计算

7.3.1 积分上限函数

定理 7.16 (积分上限函数的连续性与可导性). 设 f 在 $[a, b]$ 上 *Riemann* 可积, 定义

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

则 F 在 $[a, b]$ 上连续. 若 f 在 x_0 连续, 则 F 在 x_0 可导且

$$F'(x_0) = f(x_0).$$

特别地, 若 f 连续, 则 $F' = f$ 于整个区间内部。

证明. 可积函数有界, 设 $|f| \leq M$. 则

$$|F(x) - F(y)| = \left| \int_y^x f(t) dt \right| \leq M |x - y|,$$

故 F 连续。

当 $h \neq 0$ 时,

$$\frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} = \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt.$$

与 $f(x_0)$ 相减并估计:

$$\left| \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} (f(t) - f(x_0)) dt \right| \leq \sup_{|t-x_0| \leq |h|} |f(t) - f(x_0)| \rightarrow 0.$$

■

定理 7.17 (Newton–Leibniz 公式). 若 f 在 $[a, b]$ 上连续, G 是 f 的任一原函数, 则

$$\boxed{\int_a^b f(x) dx = G(b) - G(a).}$$

证明. 令

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

上一条定理给出 $F' = f = G'$, 所以 $F - G$ 为常数. 又 $F(a) = 0$, 故

$$F(x) = G(x) - G(a).$$

取 $x = b$ 即得结论。

■

三个不能混淆的对象

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

是不定积分族;

$$\int_a^b f(x) dx$$

是一个数, 不写 $+C$;

$$\int_a^x f(t) dt$$

是关于 x 的函数, 被积变量应换成哑变量 t 。

推论 7.18 (变上、下限求导). 若 f 连续, α, β 可导, 则

$$\frac{d}{dx} \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t) dt = f(\beta(x))\beta'(x) - f(\alpha(x))\alpha'(x).$$

7.3.2 定积分换元与分部积分

定理 7.19 (定积分换元). 设 f 在包含 $\varphi([\alpha, \beta])$ 的区间上连续, $\varphi \in C^1[\alpha, \beta]$, 则

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx.$$

证明. 取 f 的原函数 F . 链式法则给出

$$(F(\varphi(t)))' = f(\varphi(t))\varphi'(t).$$

对两端使用 Newton–Leibniz 即得公式. 这里不要求 φ 单调; 若路径往返, 有向积分会自动抵消. ■

定理 7.20 (定积分分部积分). 若 $u, v \in C^1[a, b]$, 则

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx.$$

7.3.3 对称性与周期性

若 f 在 $[-a, a]$ 上可积, 则

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \begin{cases} 2 \int_0^a f(x) dx, & f \text{ 为偶函数,} \\ 0, & f \text{ 为奇函数.} \end{cases}$$

若 f 以 $T > 0$ 为周期且可积, 则对任意 c ,

$$\int_c^{c+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx.$$

更一般地,

$$\int_c^{c+nT} f(x) dx = n \int_0^T f(x) dx \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

方法：定积分计算的顺序

定义域与端点 $\rightarrow$ 对称/周期 $\rightarrow$ 换元或分部

$\rightarrow$ 原函数端点差 $\rightarrow$ 符号和量级复核.

定积分换元时同时换上下限, 通常不必回代; 若回代到原变量, 则仍使用原上下限, 两套端点不能混用。

7.4 几何计算：面积、弧长、体积与曲面

7.4.1 平面面积

若 $f \geq g$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则两曲线之间面积为

$$A = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx.$$

若曲线上下关系变化, 应在交点处分段, 或写成

$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx.$$

若一条分段 C^1 简单闭曲线用参数方程

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad \alpha \leq t \leq \beta$$

按正向（逆时针）描绘, 则其所围面积为

$$A = - \int_{\alpha}^{\beta} y(t)x'(t) dt = \int_{\alpha}^{\beta} x(t)y'(t) dt = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} (x(t)y'(t) - y(t)x'(t)) dt.$$

若方向反转, 以上积分同时变号, 取面积时须改正符号。对极坐标曲线

$$r = r(\theta), \quad \alpha \leq \theta \leq \beta,$$

由小扇形面积得到

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r(\theta)^2 d\theta$$

, 前提是所扫区域不被重复计数。

7.4.2 曲线弧长

对 C^1 参数曲线

$$\gamma(t) = (x(t), y(t)), \quad \alpha \leq t \leq \beta,$$

折线长度极限给出

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt.$$

因此图像 $y = f(x)$ 的弧长为

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx,$$

极坐标曲线的弧长为

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r(\theta)^2 + r'(\theta)^2} d\theta.$$

若参数曲线往返描画同一段, 公式计算的是带重复次数的路径长度。

7.4.3 体积: 截面法与柱壳法

若立体在位置 x 的截面积为连续函数 $A(x)$, 则

$$V = \int_a^b A(x) dx.$$

绕 x 轴旋转、外半径 $R(x)$ 、内半径 $r(x)$ 时,

$$V = \pi \int_a^b (R(x)^2 - r(x)^2) dx.$$

若用与旋转轴平行的薄壳, 半径为 $\rho(x)$ 、高度为 $h(x)$, 则

$$V = 2\pi \int_a^b \rho(x) h(x) dx.$$

两种方法应按能否减少分段和反函数来选择。

7.4.4 旋转曲面面积与曲率

参数曲线 $(x(t), y(t))$ 绕 x 轴旋转, 若 $y(t) \geq 0$, 则曲面面积

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} y(t) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt.$$

若纵坐标可变号，半径应写为 $|y(t)|$ 。

平面正则参数曲线的曲率为

$$\kappa(t) = \frac{|x'(t)y''(t) - y'(t)x''(t)|}{(x'(t)^2 + y'(t)^2)^{3/2}}.$$

对图像 $y = f(x)$ ，化为

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{(1 + f'(x)^2)^{3/2}}.$$

曲率描述切向方向相对弧长的变化率；分母为零时公式没有意义。

几何量必须非负

有向积分可以为负，但面积、弧长、体积和曲面面积不能为负。建模时应检查上下曲线、旋转半径、速度模和参数方向；出现负结果通常说明几何符号尚未处理完。

7.5 物理与微分方程模型

7.5.1 功、压力、质量与质心

沿直线从 a 到 b 运动，位置 x 处沿运动方向的力为 $F(x)$ ，则功为

$$W = \int_a^b F(x) dx.$$

这是有向量：阻力可贡献负功。

静止液体密度为 ρ ，重力加速度为 g ，距液面深度 y 处压强为 $p(y) = \rho gy$ 。若水平薄片宽度为 $w(y)$ ，则对平面闸门的合力

$$F = \rho g \int_{y_1}^{y_2} y w(y) dy.$$

线密度为 $\lambda(x) \geq 0$ 的细杆总质量与质心为

$$m = \int_a^b \lambda(x) dx, \quad \bar{x} = \frac{\int_a^b x \lambda(x) dx}{m} \quad (m > 0).$$

平面薄片密度为 $\rho(x, y)$ 时，二重积分形式将在后续课程建立；本章可对条带能够化成一重积分的模型使用同样“力矩除质量”原则。

7.5.2 可分离方程与 Logistic 模型

若

$$\frac{dy}{dx} = p(x)q(y), \quad q(y) \neq 0,$$

可在合法区间上写成

$$\int \frac{dy}{q(y)} = \int p(x) dx.$$

分离变量前必须先检查被除去的 $q(y) = 0$ 是否对应常值解。

Logistic 方程

$$P' = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right), \quad r, K > 0,$$

除 $P \equiv 0, K$ 外, 对 $0 < P < K$ 分离变量得到

$$\ln \frac{P}{K-P} = rt + C.$$

若 $P(0) = P_0 \in (0, K)$, 则

$$P(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K-P_0}{P_0}\right) e^{-rt}}.$$

参数 K 是环境容量, 增长率在 $P = K/2$ 时最大。

直觉：Kepler 面积定律与守恒量

极坐标中小扇形面积满足

$$dA = \frac{1}{2} r^2 d\theta.$$

若单位时间扫过面积恒定, 则

$$\frac{1}{2} r^2 \theta' = \text{常数}.$$

这等价于中心力运动的单位质量角动量守恒。这里定积分负责把瞬时扫过率累积成有限时间的面积。

7.6 数值积分：用有限节点逼近定积分

7.6.1 求积公式与代数精度

数值求积公式写成

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n w_i f(x_i).$$

节点 x_i 与权重 w_i 应至少使常数函数精确，因此

$$\sum_{i=0}^n w_i = b - a.$$

若公式对所有不超过 m 次的多项式精确，而对某个 $m+1$ 次多项式不精确，称其代数精度为 m 。

7.6.2 梯形与 Simpson 公式

用一次插值多项式积分得到梯形公式

$$T = \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b)).$$

若 $f \in C^2[a, b]$ ，则存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$\int_a^b f - T = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi).$$

梯形公式代数精度为 1。

用端点与中点的二次插值多项式积分得到 Simpson 公式

$$S = \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right].$$

若 $f \in C^4[a, b]$ ，则

$$\int_a^b f - S = -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\xi)$$

对某个 $\xi \in (a, b)$ 成立。它因对称消去三次误差，代数精度为 3。

7.6.3 复化公式

令

$$x_i = a + ih, \quad h = \frac{b-a}{n}.$$

复化梯形公式为

$$T_n = h \left[\frac{f(x_0) + f(x_n)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right],$$

误差满足

$$\left| \int_a^b f - T_n \right| \leq \frac{b-a}{12} h^2 \max_{[a,b]} |f''|.$$

当 n 为偶数时，复化 Simpson 公式为

$$S_n = \frac{h}{3} \left[f(x_0) + f(x_n) + 4 \sum_{\substack{1 \leq i \leq n-1 \\ i \text{ 奇}}} f(x_i) + 2 \sum_{\substack{2 \leq i \leq n-2 \\ i \text{ 偶}}} f(x_i) \right],$$

且

$$\left| \int_a^b f - S_n \right| \leq \frac{b-a}{180} h^4 \max_{[a,b]} |f^{(4)}|.$$

7.6.4 Richardson 外推、Romberg 与 Gauss

复化梯形误差主项通常与 h^2 成正比，因此

$$R_1(h) = \frac{4T_{2n} - T_n}{3}$$

消去 h^2 主误差；这正是复化 Simpson 的另一种来源。继续对更细网格递归外推，得到 Romberg 表

$$R_{k,j} = R_{k,j-1} + \frac{R_{k,j-1} - R_{k-1,j-1}}{4^j - 1}.$$

Gauss 求积允许节点也参与选择。两点 Gauss-Legendre 公式为

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right),$$

它对所有三次及以下多项式精确。映射到 $[a, b]$ 后，

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} \left[f\left(m - \frac{b-a}{2\sqrt{3}}\right) + f\left(m + \frac{b-a}{2\sqrt{3}}\right) \right], \quad m = \frac{a+b}{2}.$$

公式	典型误差阶	使用检查
复化梯形	$O(h^2)$	需要二阶导数界；端点权重为 1/2
复化 Simpson	$O(h^4)$	小区间数必须为偶数；权重 1, 4, 2, ..., 4, 1
Romberg	逐级消主项	依赖误差有偶次幂渐近展开
两点 Gauss	三次精确	节点不含端点；先映射到标准区间

数值结果必须带精度语境

小数位多不等于误差小。应说明所用公式、步长或节点数，并用导数界、相邻层差值或独立高精度结果估计误差。函数不够光滑时，理论误差阶可能不

能实现。

7.7 方法总表与易错点

问题信号	优先方法
要求证明可积	有界性 + Darboux 振幅总和
连续或单调闭区间函数	直接调用相应充分条件
积分值比较或估计	保序、绝对值估计、中值定理或 Cauchy-Schwarz
变上限求导	先识别积分上限函数，再用链式法则
定积分计算	对称/周期、换元、分部、Newton-Leibniz
曲边面积	先找交点并确定上下关系，再积分差或绝对值
弧长/曲面	先算速度 ds ，再乘相应半径因子
体积	比较截面法与柱壳法的分段复杂度
物理总量	写“局部密度 $\times$ 微元”，检查单位
只有离散节点	复化求积；同时给误差估计

条件删除与反例

- 一串等分右端点和收敛，不自动等于 Riemann 可积；
- 无界函数不属于本章正常 Riemann 可积范围；
- 处处间断不必然不可积，Thomae 函数就是反例；
- $\int f = 0$ 不推出 $f \equiv 0$ ；若再知 $f \geq 0$ 且连续才可推出；
- Newton-Leibniz 不是定积分定义，不能跳过可积性；
- 定积分换元不写 $+C$ ，上下限与变量必须配套；
- 面积和弧长不能直接使用可能为负的有向微元；
- Simpson 复化公式的子区间数必须为偶数；
- 理论高阶公式在不光滑函数上可能失去标称误差阶。

一页回顾

$$\text{局部代表值} \times \text{小区间长度} \xrightarrow[\|P\| \rightarrow 0]{\text{求和}} \int_a^b f \xrightarrow{\text{基本定理}} F(b) - F(a).$$

Darboux 上下和保证极限不依赖标签；积分上限函数把这个极限重新变成可导函数；几何、物理和数值积分则分别解释“总量是什么”“怎样建模”“怎样近似计算”。

7.8 本章练习与 90 分钟测试

A. 基准熟练：定义、上下和与基本定理

E7.1-01 【基准熟练 · Riemann 和】 ★

用等分右端点和计算

$$\int_0^1 x^2 dx.$$

提示一

把积分写成有限和极限。

E7.1-02 【基准熟练 · 单调可积】 ★

用 Darboux 上下和证明：单调函数在闭区间上 Riemann 可积。

提示一

等分后，每个小区间振幅由端点函数值差控制，求和会望远镜。

E7.1-03 【基准熟练 · 不可积反例】 ★

证明 Dirichlet 函数

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

在任何非退化闭区间上都不可积。

提示一

每个小区间同时含有理数和无理数。

E7.1-04 【基准熟练 · 零测修改】 ★

设有界函数 f, g 在 $[a, b]$ 上只在有限多个点取值不同。证明二者同可积, 且可积时积分相等。

提示一

把异常点各放进总长度任意小的有限区间。

E7.1-05 【基准熟练 · 变上限求导】 ★

设 f 连续, 求

$$F(x) = \int_{x^2}^{\sin x} f(t) dt$$

的导数。

提示一

把双变限拆成两个固定下限的积分。

E7.1-06 【基准熟练 · 积分不等式】 ★

证明对连续函数 f ,

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx,$$

并给出等号的充要条件。

提示一

点态有 $-|f| \leq f \leq |f|$ 。

B. 校内核心: 可积性、结构性质与标准应用

E7.1-07 【校内核心 · Thomae 可积】 ★

对 Thomae 函数

$$T(x) = \begin{cases} 1/q, & x = p/q \in [0, 1] \text{ 为既约分数,} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}, \end{cases}$$

证明它 Riemann 可积并求积分。

提示一

把函数值较大的有限多个有理点单独包进短区间。

E7.1-08 【校内核心 · 乘积可积】 ★★

设 f, g 在 $[a, b]$ Riemann 可积。证明 fg 也可积。

提示一

可积函数有界；比较同一小区间上乘积振幅与两个函数振幅。

E7.2-09 【校内核心 · 积分中值】 ★★

设 f 连续, $g \geq 0$ 可积。证明存在 $\xi \in [a, b]$ 使

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

提示一

用 f 的最小值与最大值夹住乘积积分。

E7.2-10 【校内核心 · 积分 Cauchy】 ★★

证明

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f(x)^2 dx \right) \left(\int_a^b g(x)^2 dx \right)$$

并确定连续函数情形的等号条件。

提示一

把 $\int (f - tg)^2$ 看成关于 t 的非负二次式。

E7.2-11 【校内核心 · 对称换元】 ★★

证明若 f 在 $[0, a]$ 可积, 则

$$\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx,$$

并据此计算

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx.$$

提示一

第二个积分与作 $x \mapsto \pi/2 - x$ 后的积分相加。

E7.2-12 【校内核心 · 周期积分】 ★★

设 f 以 $T > 0$ 为周期且可积。证明

$$\int_a^{a+T} f(x) dx$$

与 a 无关。

提示一

比较两个起点时, 把相差部分平移一个周期。

E7.3-13 【校内核心 · Wallis 递推】 ★★

对

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx$$

推导递推公式并求 I_{2m} 、 I_{2m+1} 。

提示一

拆出 $\sin^{n-1} x \sin x$, 处理一次乘积后出现余弦平方。

E7.3-14 【校内核心 · 几何建模】 ★★

求旋轮线

$$x = t - \sin t, \quad y = 1 - \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

一拱与 x -轴围成的面积。**提示一**参数曲线下方面积为 $\int y \, dx$ 。**C. 方法选择: Riemann 和、参数与最佳估计****E7.3-15 【方法选择 · 和式极限】 ★★**

求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \log \left(1 + \frac{k}{n} \right).$$

提示一识别为连续函数在 $[0, 1]$ 上的等分 Riemann 和。**E7.3-16 【方法选择 · Frullani 有限版】 ★★★**对 $a, b \geq 1$, 证明

$$\int_0^1 \frac{x^{a-1} - x^{b-1}}{\log x} \, dx = \log \frac{a}{b}.$$

提示一

把分子差写成关于参数的积分。

E7.3-17 【方法选择 · 积分方程】 ★★★求所有连续函数 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$f(x) = 1 + \int_0^x (t - x)f(t) \, dt.$$

提示一

对变上限积分连续求导，把方程化为初值问题。

E7.3-18 【方法选择 · 最佳常数】 ★★★

求最小常数 C ，使对所有连续函数 f 都有

$$\left| \int_0^1 x f(x) dx \right| \leq C \left(\int_0^1 f(x)^2 dx \right)^{1/2}.$$

提示一

这是两个函数在积分内积下的线性泛函范数。

E7.3-19 【方法选择 · 参数积分】 ★★★

设 $a > |b| > 0$ ，计算

$$F(a) = \int_0^{2\pi} \log(a + b \cos x) dx.$$

提示一

先对参数求导，所得三角有理积分更容易；最后用 $a \rightarrow \infty$ 确定常数。

E7.3-20 【方法选择 · Beta 递推】 ★★★

对 $m, n > 0$ ，设

$$B(m, n) = \int_0^1 x^{m-1} (1-x)^{n-1} dx.$$

证明

$$B(m+1, n) = \frac{m}{m+n} B(m, n),$$

并求正整数 m, n 时的闭式。

提示一

先利用 $x + (1-x) = 1$ 得到两个相邻参数积分之和。

E7.4-21 【方法选择 · 参数弧长】 ★★

求星形线

$$x = a \cos^3 t, \quad y = a \sin^3 t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

的周长。

提示一

利用四象限对称, 只算第一象限。

E7.4-22 【方法选择 · 极坐标面积】 ★★★求心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 围成的面积。**提示一**极坐标面积元是 $r^2 d\theta/2$ 。**D. 证明与构造: 可积性定理、误差核与反例****E7.4-23 【证明与构造 · 振幅判别】 ★★★**证明有界函数 f 在 $[a, b]$ Riemann 可积, 当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$, 存在分割 P 使

$$\sum_{I \in P} \omega(f; I) |I| < \varepsilon.$$

提示一

左端正是同一分割下 Darboux 上和与下和之差。

E7.4-24 【证明与构造 · 零平方积分】 ★★★设 f 连续且

$$\int_a^b f(x)^2 dx = 0.$$

证明 $f \equiv 0$ 。若只假设 f Riemann 可积, 结论是否成立?

提示一

连续情形若某点非零, 则附近平方有统一正下界。

E7.4-25 【证明与构造 · 稠密间断可积】 ★★★★★

构造一个在 $[0, 1]$ 每个有理点不连续、每个无理点连续的 Riemann 可积函数, 并从定义证明其可积。

提示一

让既约分母越大, 函数值越小。

E7.4-26 【证明与构造 · 积分 Jensen】 ★★★

设 φ 可导且凸, f 连续并取值于 φ 的定义区间。证明

$$\varphi\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x) dx\right) \leq \frac{1}{b-a}\int_a^b \varphi(f(x)) dx.$$

提示一

凸函数在任一点都有支撑线; 在平均值处选择一条。

E7.5-27 【证明与构造 · 梯形误差】 ★★★★★

设 $f \in C^2([a, b])$ 。证明单区间梯形公式误差满足

$$\int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)] = -\frac{1}{2}\int_a^b (x-a)(b-x)f''(x) dx,$$

并推出绝对值上界。

提示一

构造在端点为零的二次核, 并连续处理两次。

E7.5-28 【证明与构造 · 复合梯形】 ★★★

把上题应用于 n 等分, 证明复合梯形公式误差不超过

$$\frac{(b-a)^3}{12n^2} \|f''\|_{\infty}.$$

提示一

每个小区间长度为 $h = (b-a)/n$, 误差为 $Mh^3/12$ 。

E. 压轴加练: Wallis 渐近与 Wirtinger 不等式**E7.6-29 【压轴加练 · Wallis 渐近】 ★★★★★**

利用 $I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx$ 证明

$$I_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}},$$

并推出 Wallis 乘积。

提示一

递推给出偶、奇项精确乘积; 再利用 $I_{n+1} \leq I_n \leq I_{n-1}$ 夹逼相邻比。

E7.6-30 【压轴加练 · Wirtinger 不等式】 ★★★★★

设 $f \in C^1([0, \pi])$, $f(0) = f(\pi) = 0$ 。证明

$$\int_0^{\pi} f(x)^2 dx \leq \int_0^{\pi} f'(x)^2 dx,$$

并确定等号条件。

提示一

考虑一个带有 $\cot x$ 的平方, 并先在 $[\varepsilon, \pi - \varepsilon]$ 上处理。

F. 90 分钟测试 (满分 100 分)

E7.9-31 【测试题 · 10 分 · Riemann 和】 ★

求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + (k/n)^2}.$$

提示一

识别等分右端点和。

E7.9-32 【测试题 · 12 分 · 可积性】 ★★

证明在 $[0, 1]$ 上只在有限多个点非零的有界函数 Riemann 可积, 且积分为零。

提示一

把所有非零点包入总长度很小的区间。

E7.9-33 【测试题 · 15 分 · 变限积分】 ★★

设 f 连续, 求

$$F(x) = \int_{\cos x}^{x^2} t f(t^2) dt$$

的导数。

提示一

上下限都变化; 被积函数只在端点取值。

E7.9-34 【测试题 · 18 分 · 积分不等式】 ★★★

设 f 连续且 $\int_0^1 f(x)^2 dx = 1$ 。求

$$\int_0^1 x f(x) dx$$

的最大值, 并确定取到最大值的函数。

提示一

用积分内积的不等式，等号要求线性相关。

E7.9-35 【测试题 · 20 分 · 数值误差】 ★★★

用复合梯形公式近似

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx.$$

证明若要理论误差小于 10^{-4} ，取多少个等分一定足够？

提示一

误差上界需要 $\max |f''|$ 。

E7.9-36 【测试题 · 25 分 · 可积性综合】 ★★★★★

设有界函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 满足：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在有限个开区间，其总长度小于 ε ，并覆盖 f 的所有不连续点。证明 f Riemann 可积。

提示一

在异常开区间外，函数限制在一个紧集上连续，因此一致连续。

掌握度检查与下一章预告

- 用 ε - δ 语言陈述 Riemann 定义并解释标签任意性；
- 证明 Darboux 判据及连续、单调函数的可积性；
- 从积分上限函数证明 Newton-Leibniz，而不是把它当定义；
- 独立推导换元、分部、面积、弧长、体积与曲面面积公式；
- 为一个功、压力或质心模型写出微元并核对单位；
- 写出复化梯形、Simpson 与两点 Gauss 公式并说明精度。

下一章将放松“有限闭区间上的有界函数”这两个限制，用极限定义无穷区间和无界函数的反常积分，并建立比较、Cauchy、绝对收敛与振荡收敛判别。

第 8 章

让无限过程有合法值：反常积分与收敛判别

对应陈纪修第三版上册：第八章“反常积分”（印刷第 305–326 页）

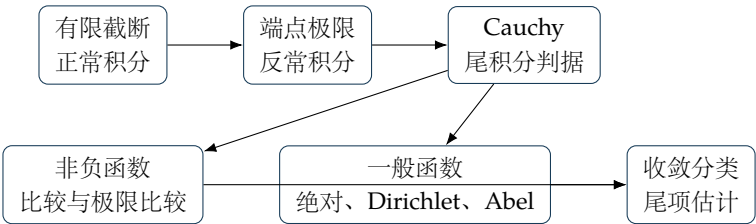
章首问题：写下无穷号以后，积分还等于面积吗

第七章的 **Riemann** 积分只在有限闭区间上处理有界函数。然而逃逸速度、无限长物体的质量和奇异力场都会产生

$$\int_a^\infty f(x) dx \quad \text{或} \quad \int_a^b f(x) dx \quad (f \text{ 在端点附近无界}).$$

这些符号不是新的“无穷面积”，而是有限区间积分的极限。本章的任务有两个：先说明极限怎样定义和计算，再建立不依赖于显式原函数的收敛判别法。

本章路线与学习目标



本章完成后，应当能够：

- 用截断极限定义无穷区间和无界函数的反常积分；
- 正确拆分双侧无穷区间与内部奇点；
- 在截断区间上使用 **Newton–Leibniz**、换元和分部积分；
- 用 **Cauchy** 原理、比较与极限比较判定收敛；
- 区分绝对收敛、条件收敛和 **Cauchy** 主值存在；
- 使用 **Dirichlet** 与 **Abel** 判别处理振荡积分；
- 识别幂函数和对数修正的临界指数；
- 对含参数积分逐个端点列条件并求交集。

8.1 反常积分的概念与计算

8.1.1 无穷区间：先截断，再取极限

定义 8.1 (单侧无穷区间反常积分). 设 f 在每个有限区间 $[a, A]$ 上 **Riemann** 可积。若极限

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx$$

存在且有限，就称 $\int_a^\infty f(x) dx$ 收敛，并把极限作为它的值；否则称积分发散。负无穷端同理定义。

有限下限只影响一个正常积分，因而不影响无穷远处的敛散性。若积分收敛，记

$$R(A) = \int_A^\infty f(x) dx$$

为尾积分，则 $R(A) \rightarrow 0$ 。

例 8.2 (无穷远的 p -积分). 对 $p \in \mathbb{R}$,

$$\int_1^A x^{-p} dx = \begin{cases} \frac{A^{1-p} - 1}{1-p}, & p \neq 1, \\ \log A, & p = 1. \end{cases}$$

所以

$$\boxed{\int_1^\infty \frac{dx}{x^p} \text{ 收敛} \iff p > 1,} \quad \int_1^\infty \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{p-1} \quad (p > 1).$$

定义 8.3 (双侧无穷区间). 任取 $c \in \mathbb{R}$. 只有当

$$\int_{-\infty}^c f(x) dx \quad \text{和} \quad \int_c^{\infty} f(x) dx$$

分别收敛时, 才定义

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{\infty} f(x) dx.$$

该定义与分点 c 无关。

对称截断不是通常收敛

$$\lim_{A \rightarrow \infty} \int_{-A}^A f(x) dx$$

即使存在, 也只称 Cauchy 主值。比如

$$\int_{-A}^A x dx = 0,$$

但 $\int_0^{\infty} x dx$ 和 $\int_{-\infty}^0 x dx$ 都发散, 因此 $\int_{-\infty}^{\infty} x dx$ 不收敛。

8.1.2 有限奇点：每个坏端点都要单独过关

定义 8.4 (端点奇异与内部奇点). 若 f 在每个 $[a + \delta, b]$ 上可积, 而在 a 附近可能无界, 则定义

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\delta \downarrow 0} \int_{a+\delta}^b f(x) dx,$$

前提是右端极限存在且有限。若 $c \in (a, b)$ 是奇点, 则必须分别检查

$$\int_a^c f(x) dx, \quad \int_c^b f(x) dx;$$

两者都收敛时, 原积分才收敛。

例 8.5 (有限端点的 p -积分).

$$\int_{\delta}^1 x^{-p} dx = \begin{cases} \frac{1 - \delta^{1-p}}{1-p}, & p \neq 1, \\ -\log \delta, & p = 1. \end{cases}$$

因此

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} \text{ 收敛} \iff p < 1.$$

这与无穷远处的阈值方向相反：在 0 附近, 指数越大, 奇性越强。

例 8.6 (内部奇点必须拆分). 积分

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{x}$$

的对称截断值为 0, 但

$$\int_{-1}^0 \frac{dx}{x} = -\infty, \quad \int_0^1 \frac{dx}{x} = +\infty.$$

所以通常反常积分发散, 只存在主值 $\text{PV} \int_{-1}^1 dx/x = 0$ 。

8.1.3 计算法则：所有公式先用于截断积分

定理 8.7 (反常 Newton–Leibniz 公式). 若 $F' = f$ 且极限 $\lim_{A \rightarrow \infty} F(A) = L$ 存在, 则

$$\int_a^\infty f(x) dx = L - F(a).$$

有限奇点和负无穷端有相应形式。

证明. 对每个有限 A , 第七章基本定理给出

$$\int_a^A f(x) dx = F(A) - F(a).$$

令 $A \rightarrow \infty$ 即得结论。 ■

例 8.8 (指数衰减). 若 $\alpha > 0$, 则

$$\int_0^\infty e^{-\alpha x} dx = \lim_{A \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{\alpha} e^{-\alpha x} \right]_0^A = \frac{1}{\alpha}.$$

若 $\alpha \leq 0$, 被积函数不趋于 0 或反而增长, 积分发散。

命题 8.9 (反常换元与分部积分). 反常积分中的换元、分部积分必须先有限截断区间上使用, 再对全部奇端取极限。设 ϕ 在相应区间上 C^1 且单调, $\phi(t) \rightarrow \beta$; 若等式两侧所涉及的反常积分存在, 则

$$\int_a^\infty f(\phi(t)) \phi'(t) dt = \int_{\phi(a)}^\beta f(u) du,$$

并且

$$\int_a^\infty u dv = \lim_{A \rightarrow \infty} [uv]_a^A - \int_a^\infty v du.$$

例 8.10 (换元把有限奇点送到无穷远). 令 $x = t^{-2}$, 则

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_{\varepsilon}^1 x^{-1/2} dx = \int_1^{\infty} \frac{2}{t^2} dt = 2.$$

这也显示有限奇点与无穷远问题可以互相转化。

例 8.11 (Gamma 型递推). 对整数 $n \geq 0$, 令

$$I_n = \int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx.$$

先在 $[0, A]$ 分部积分:

$$\int_0^A x^n e^{-x} dx = [-x^n e^{-x}]_0^A + n \int_0^A x^{n-1} e^{-x} dx.$$

对 $n \geq 1$, 由于 $A^n e^{-A} \rightarrow 0$, 得 $I_n = nI_{n-1}$, 而 $I_0 = 1$, 故

$$I_n = n!.$$

方法: 计算型反常积分的四步审计

1. 标出所有无穷端与无界点;
2. 在每个坏点处分开写极限;
3. 只对有限截断积分使用换元、分部或原函数;
4. 分别判断每个极限, 全部有限后才合并数值。

8.2 反常积分的收敛判别法

8.2.1 Cauchy 收敛原理与绝对收敛

定理 8.12 (无穷远 Cauchy 判据). 设 f 在每个有限区间 $[a, A]$ 上可积。反常积分 $\int_a^{\infty} f(x) dx$ 收敛, 当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $A_0 \geq a$, 使任意 $A', A'' \geq A_0$ 都有

$$\left| \int_{A'}^{A''} f(x) dx \right| < \varepsilon.$$

证明. 令 $F(A) = \int_a^A f$ 。反常积分收敛恰好是函数 $F(A)$ 在 $A \rightarrow \infty$ 时有有限极限。实数完备性给出的函数极限 Cauchy 判据正是

$$|F(A'') - F(A')| = \left| \int_{A'}^{A''} f \right| < \varepsilon.$$

■

有限奇点也有完全类似的 Cauchy 判据：例如在 a 处无界时，要求充分靠近 a 的任意 $\delta', \delta'' > 0$ 满足

$$\left| \int_{a+\delta'}^{a+\delta''} f(x) dx \right| < \varepsilon.$$

定义 8.13 (绝对收敛与条件收敛). 若 $\int_a^\infty |f(x)| dx$ 收敛，就称 $\int_a^\infty f(x) dx$ 绝对收敛。若原积分收敛而绝对值积分发散，就称其条件收敛。

定理 8.14 (绝对收敛蕴含收敛). 若 $\int_a^\infty |f(x)| dx$ 收敛，则 $\int_a^\infty f(x) dx$ 收敛。

证明. 对任意 A', A'' ,

$$\left| \int_{A'}^{A''} f(x) dx \right| \leq \int_{\min(A', A'')}^{\max(A', A'')} |f(x)| dx.$$

右端由绝对值积分的 Cauchy 判据可任意小，再用定理 8.12. ■

8.2.2 非负函数：比较、极限比较与等价无穷小

定理 8.15 (比较判别法). 设在充分大的 x 上

$$0 \leq f(x) \leq g(x).$$

则：

1. 若 $\int_a^\infty g(x) dx$ 收敛，则 $\int_a^\infty f(x) dx$ 收敛；
2. 若 $\int_a^\infty f(x) dx$ 发散，则 $\int_a^\infty g(x) dx$ 发散。

证明. 非负函数的截断积分随上端点单调增加。第一条中它又被 g 的收敛截断积分控制，故有有限极限；第二条是第一条的逆否命题。 ■

定理 8.16 (极限比较判别法). 设 $f, g \geq 0$ 在充分大的 x 上成立，且

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L, \quad 0 < L < \infty.$$

则 $\int_a^\infty f$ 与 $\int_a^\infty g$ 同敛散。

证明. 取 $0 < m < L < M$ 。充分大的 x 上有

$$mg(x) \leq f(x) \leq Mg(x),$$

两次应用比较判别法即可。 ■

因此对最终非负函数，若 $f(x) \sim g(x)$ ，两积分同敛散。若比值极限为 0，只能由 g 收敛推出 f 收敛；若极限为 ∞ ，只能由 g 发散推出 f 发散。

例 8.17 (有理式只看最高次). 当 $x \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{x+1}{x^3+2} \sim \frac{1}{x^2}.$$

由于 $\int_1^\infty x^{-2} dx$ 收敛, 原积分收敛。

定理 8.18 (对数修正基准). 对 $q \in \mathbb{R}$,

$$\int_e^\infty \frac{dx}{x(\log x)^q} \text{ 收敛 } \iff q > 1.$$

证明. 令 $t = \log x$, 则 $dt = dx/x$, 积分化为

$$\int_1^\infty \frac{dt}{t^q},$$

结论由无穷远 p -积分得到。 ■

8.2.3 一般函数: Dirichlet 与 Abel 判别

定理 8.19 (Dirichlet 判别法). 若

$$F(A) = \int_a^A f(x) dx$$

在 $A \geq a$ 上有界, 而 $g \in C^1[a, \infty)$ 单调且 $g(x) \rightarrow 0$, 则

$$\int_a^\infty f(x)g(x) dx$$

收敛。

证明. 在有限区间上分部积分:

$$\int_A^B fg = F(B)g(B) - F(A)g(A) - \int_A^B F(x)g'(x) dx.$$

设 $|F| \leq M$. 单调性给出

$$\left| \int_A^B fg \right| \leq M |g(B)| + M |g(A)| M |g(B) - g(A)| \leq 4M |g(A)|$$

(必要时把 g 最终固定为同号). 右端随 $A \rightarrow \infty$ 趋零, Cauchy 判据即得收敛。 ■

例 8.20 (经典条件收敛积分). 因为

$$\int_1^A \sin x dx = \cos 1 - \cos A$$

有界，而 $1/x$ 单调趋零，所以

$$\int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

收敛。另一方面，在每个 $[k\pi + \pi/6, k\pi + 5\pi/6]$ 上有 $|\sin x| \geq 1/2$ ，与调和型分块比较可知

$$\int_1^{\infty} \frac{|\sin x|}{x} dx = \infty.$$

故原积分条件收敛。

定理 8.21 (Abel 判别法). 若 $\int_a^{\infty} f(x) dx$ 收敛，且 $g \in C^1[a, \infty)$ 单调有界，则

$$\int_a^{\infty} f(x)g(x) dx$$

收敛。

证明. 单调有界的 g 有有限极限 L 。写成

$$fg = Lf + f(g - L).$$

第一项可积；第二项中 $g - L$ 单调趋零，而 $\int_a^A f$ 因收敛而有界，用 Dirichlet 判别即可。■

8.2.4 有限奇点的比较法与参数审计

无穷远判别法在有限奇点处有平行版本。例如若在 $x \downarrow a$ 时

$$0 \leq f(x) \leq g(x),$$

且 $\int_a^b g$ 收敛，则 $\int_a^b f$ 收敛。若

$$\lim_{x \downarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L \in (0, \infty),$$

则二者同敛散。

例 8.22 (两个端点分别列条件). 判断

$$I(\alpha, \beta) = \int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{(1+x)^{\beta}} dx.$$

当 $x \downarrow 0$ 时，被积函数与 $x^{\alpha-1}$ 等价，故要求 $\alpha > 0$ 。当 $x \rightarrow \infty$ 时，它与 $x^{\alpha-1-\beta}$ 等价，故要求

$$\alpha - 1 - \beta < -1, \quad \text{即} \quad \beta > \alpha.$$

因此

$$\boxed{I(\alpha, \beta) \text{ 收敛} \iff \beta > \alpha > 0.}$$

例 8.23 (有限奇点的对数边界). 令 $t = -\log x$, 则

$$\int_0^{e^{-1}} \frac{dx}{x |\log x|^q} = \int_1^\infty \frac{dt}{t^q}.$$

故该积分在且仅在 $q > 1$ 时收敛。

方法：含参数反常积分的端点表

位置	与基准比较	收敛条件
$x \downarrow 0$	x^γ	$\gamma > -1$
$x \rightarrow \infty$	x^γ	$\gamma < -1$
$x \downarrow 0$	$1/[x \log x ^q]$	$q > 1$
$x \rightarrow \infty$	$1/[x (\log x)^q]$	$q > 1$

先列出每个端点的条件，最后取交集；任何一个坏点发散都会使整个积分发散。

8.2.5 尾积分与误差估计

判定收敛后还可估计截断误差。若 $0 \leq f \leq g$ 且 $\int_A^\infty g$ 可算，则

$$0 \leq \int_A^\infty f(x) dx \leq \int_A^\infty g(x) dx.$$

例如 $p > 1$ 时

$$\int_A^\infty \frac{dx}{x^p} = \frac{A^{1-p}}{p-1}.$$

因此要把尾项控制在 ε 内，只需

$$A \geq \left(\frac{1}{(p-1)\varepsilon} \right)^{1/(p-1)}.$$

对交错振荡型积分，分部积分常给出更锐的估计。例如

$$\int_A^B \frac{\sin x}{x} dx = \left[-\frac{\cos x}{x} \right]_A^B - \int_A^B \frac{\cos x}{x^2} dx,$$

令 $B \rightarrow \infty$ 得

$$\left| \int_A^\infty \frac{\sin x}{x} dx \right| \leq \frac{2}{A}.$$

常见逻辑误区

- $f(x) \rightarrow 0$ 只是收敛的非充分必要线索； $1/x \rightarrow 0$ 但积分发散；
- 原函数有界不自动说明积分绝对收敛；
- 在奇点两侧的 $+\infty$ 与 $-\infty$ 不能互相抵消；
- 渐近等价传递正项积分敛散时，要先确认最终同号；
- 得出数值前必须先证明所有反常端分别收敛。

8.3 本章小结与判别流程

问题类型	首选工具	必查边界
能找到原函数	截断 Newton-Leibniz	每个端点极限分别存在
最终非负	比较、极限比较	选对 p -型或对数基准
振荡且衰减	Dirichlet、分部积分	原函数有界、乘子趋零
有收敛因子	Abel 判别	另一因子单调有界
含多个参数	每个奇点建条件表	所有条件取交集
双侧无穷或内部奇点	分点后分别判定	不把主值当通常收敛

方法：判别顺序

找坏点 $\rightarrow$ 拆分 $\rightarrow$ 识别符号 $\rightarrow$ 选基准或振荡判据 $\rightarrow$ 分类 $\rightarrow$ 估计尾项。
能算出原函数当然可以直接计算；不能算出时，收敛判别仍然完整有效。

A. 基准熟练：临界指数、分点与主值

E8.1-01 【基准熟练·幂积分】★

按参数 p 判断

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^p}, \quad \int_0^1 \frac{dx}{x^p}$$

的收敛性并在收敛时求值。

提示一

两个端点的临界指数方向相反。

E8.1-02 【基准熟练·指数尾部】 ★

计算

$$\int_0^{\infty} x^2 e^{-x} dx$$

并严格核验分部积分中的边界项。

提示一

对有限上限处理两次，再令上限趋于无穷。

E8.1-03 【基准熟练·内部奇点】 ★

判断

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{|x|^p}$$

的收敛性；不得用“对称抵消”。

提示一

零点是内部奇点，必须拆成两个独立的反常积分。

E8.1-04 【基准熟练·主值陷阱】 ★

比较

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{x} \quad \text{与} \quad \text{PV} \int_{-1}^1 \frac{dx}{x}.$$

提示一

普通反常积分要求左右两段分别收敛；主值把截断速度绑定。

E8.1-05 【基准熟练·对数临界】 ★按 q 判断

$$\int_e^{\infty} \frac{dx}{x(\log x)^q}$$

的收敛性。

提示一对数的导数正好给出 dx/x 。**E8.1-06 【基准熟练·振荡收敛】 ★**

证明

$$\int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

收敛但不绝对收敛。

提示一

收敛性把振荡因子作原函数有界的一方；绝对值则在每个正弦波峰区间取下界。

B. 校内核心：比较、参数与尾项误差**E8.1-07 【校内核心·分点无关】 ★**证明若 f 在每个有限区间可积，则

$$\int_a^{\infty} f(x) dx$$

的收敛性与选择的分点 a 无关。**提示一**

两个分点之间只差一个正常有限积分。

E8.1-08 【校内核心 · 极限比较】 ★★

设 $f, g \geq 0$, 且 $f(x)/g(x) \rightarrow L \in (0, \infty)$ 。证明 $\int_a^\infty f$ 与 $\int_a^\infty g$ 同敛散。

提示一

把比值极限转成从某点起的双边常数比较。

E8.1-09 【校内核心 · 双端参数】 ★★

按 α, β 判断

$$\int_0^\infty \frac{x^\alpha}{(1+x)^\beta} dx$$

的收敛性。

提示一

零端与无穷端分别比较不同幂次。

E8.1-10 【校内核心 · 内部竞争】 ★★

按 p, q 判断

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p(1-x)^q}$$

的收敛性。

提示一

两个端点必须分别审计。

E8.2-11 【校内核心 · 对数幂竞争】 ★★

按 p, q 判断

$$\int_e^\infty \frac{dx}{x^p(\log x)^q}$$

的收敛性。

提示一

幂次偏离临界值时决定一切；只有 $p = 1$ 才轮到对数。

E8.2-12 【校内核心·截断误差】 ★★

设 $|f(x)| \leq Cx^{-p}$ ($x \geq A$), 其中 $p > 1$. 证明尾积分误差满足

$$\left| \int_R^\infty f(x) dx \right| \leq \frac{C}{p-1} R^{1-p} \quad (R \geq A).$$

提示一

绝对值先移入积分, 再用幂积分。

E8.2-13 【校内核心·Gamma 递推】 ★★

对 $s > 0$ 定义

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty x^{s-1} e^{-x} dx.$$

证明积分收敛, 并证明 $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$ 。

提示一

零端看幂次, 无穷端用指数压倒多项式。

E8.2-14 【校内核心·绝对与条件】 ★★

按 $p > 0$ 讨论

$$\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^p} dx$$

的绝对收敛、条件收敛与发散。

提示一

振荡判别给普通收敛; 绝对收敛看 $|\sin x|$ 在周期内的正面积。

C. 方法选择：振荡、参数与非绝对交换**E8.2-15 【方法选择·Dirichlet 尾界】 ★★**

设 g 在 $[A, \infty)$ 单调下降到 0。证明

$$\left| \int_A^\infty g(x) \sin x dx \right| \leq 3g(A).$$

提示一

对有限上限处理一次，把导数或总变差转移到单调因子。

E8.2-16 【方法选择 · 相位换元】 ★★★

按 p 讨论

$$\int_1^{\infty} \frac{\sin(x^2)}{x^p} dx$$

的普通与绝对收敛性。

提示一

令 $t = x^2$ ，把相位线性化。

E8.2-17 【方法选择 · 参数微分】 ★★★

对 $a > 0$ ，计算

$$F(a) = \int_0^{\infty} e^{-ax} \frac{\sin x}{x} dx.$$

提示一

对参数求导后 $1/x$ 消失。

E8.2-18 【方法选择 · Frullani 积分】 ★★★

对 $a, b > 0$ ，证明

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx = \log \frac{b}{a}.$$

提示一

分子差可写成参数积分，消去表面上的 $1/x$ 。

E8.3-19 【方法选择 · 渐近剥离】 ★★★

判断

$$\int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x + \sin x} dx$$

的收敛性。

提示一

先剥离主要振荡项 $\sin x/x$ ，再研究差值是否绝对可积。

E8.3-20 【方法选择 · Abel 判别】 ★★★

设 $\int_a^\infty f(x)dx$ 收敛， g 单调有界。证明

$$\int_a^\infty f(x)g(x)dx$$

收敛。

提示一

单调有界函数有有限极限，先减去该极限。

E8.3-21 【方法选择 · 双端 Beta】 ★★★

对 $p, q > 0$ ，证明

$$\int_0^\infty \frac{x^{p-1}}{(1+x)^{p+q}} dx = \int_0^1 t^{p-1}(1-t)^{q-1} dt.$$

提示一

把无穷区间压到单位区间。

E8.3-22 【方法选择 · 尾项渐近】 ★★★

证明

$$\int_R^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\cos R}{R} + O(R^{-2}) \quad (R \rightarrow \infty).$$

提示一

连续处理一次后，剩余积分再处理一次以提高一阶。

D. 证明与构造：Cauchy 原理、参数临界与主值

E8.3-23 【证明与构造 · Cauchy 原理】 ★★★

证明 $\int_a^\infty f(x)dx$ 收敛，当且仅当

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A, \quad v > u \geq A \implies \left| \int_u^v f(x)dx \right| < \varepsilon.$$

提示一

把变上限积分看成关于上限的实函数。

E8.3-24 【证明与构造 · Dirichlet 定理】 ★★★★★

设 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 有界， g 单调趋于零。完整证明

$$\int_a^\infty f(x)g(x)dx$$

收敛，并给出尾积分的定量界。

提示一

把原积分在有限区间上作求和分部，导数转移到单调因子。

E8.3-25 【证明与构造 · 多参数临界】 ★★★★★

按 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 完整判断

$$\int_0^{1/2} x^{-\alpha} \left(\log \frac{1}{x} \right)^{-\beta} dx + \int_2^\infty x^{-\gamma} (\log x)^{-\delta} dx$$

是否有限。

提示一

两个积分独立判断；幂次不在临界值时对数不改变结论。

E8.3-26 【证明与构造·主值平移】 ★★★

证明

$$\text{PV} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{1+x^2} dx = 0,$$

但若采用区间 $[-R, 2R]$ 截断，极限不为零。说明主值依赖怎样的对称约定。

提示一

对称截断时被积函数为奇函数。

E8.4-27 【证明与构造·绝对收敛稳定】 ★★★

设 $\int_a^\infty |f| < \infty$ 。证明对任意把 $[a, \infty)$ 分成可数个两两不交有限区间 I_n 的方式，都有

$$\sum_n \int_{I_n} f = \int_a^\infty f,$$

且级数绝对收敛。

提示一

先用 $\sum |\int_{I_n} f| \leq \sum \int_{I_n} |f|$ 。

E8.4-28 【证明与构造·振荡误差最优阶】 ★★★★★

证明

$$\int_R^\infty \frac{\sin x}{x} dx = O(R^{-1}),$$

并证明不能统一改进为 $o(R^{-1})$ 。

提示一

上界由一次处理得到；反证改进时选择 $\cos R = \pm 1$ 的序列。

E. 压轴加练：Dirichlet 积分与平方 sinc

E8.4-29 【压轴加练 · Dirichlet 积分】★★★★

证明

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

必须说明从阻尼积分到原积分的极限交换为何合法。

提示一

先求 $F(a) = \int_0^{\infty} e^{-ax} \sin x / x dx$ ，再令 $a \downarrow 0$ 。

E8.4-30 【压轴加练 · 平方 sinc】★★★★★

证明对 $a > 0$,

$$J(a) = \int_0^{\infty} \left(\frac{\sin(ax)}{x} \right)^2 dx = \frac{\pi a}{2}.$$

提示一

直接对参数求导会出现条件收敛积分；先在有限上限或加入指数阻尼。

F. 90 分钟测试（满分 100 分）

E8.5-31 【测试题 · 10 分 · 基本计算】★

计算

$$\int_0^{\infty} x e^{-2x} dx.$$

提示一

在有限上限处理一次，再检查边界。

E8.5-32 【测试题 · 12 分 · 双端分类】★★

按 p, q 判断

$$\int_0^{\infty} \frac{x^p}{(1+x)^q} dx$$

的收敛性。

提示一

分别审计零端和无穷端。

E8.5-33 【测试题 · 15 分 · 条件收敛】 ★★★

证明

$$\int_1^{\infty} \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx$$

条件收敛，并给出 R 之后尾积分的 $O(R^{-1/2})$ 界。

提示一

振荡原函数有界，幅度单调趋零。

E8.5-34 【测试题 · 18 分 · 对数临界】 ★★★

按 p, q 判断

$$\int_0^{e^{-1}} \frac{dx}{x^p [\log(1/x)]^q}$$

的收敛性。

提示一

幂次非临界时决定结论；临界时作对数换元。

E8.5-35 【测试题 · 20 分 · 主值辨析】 ★★★

讨论

$$\int_{-1}^2 \frac{dx}{x}$$

的普通反常积分与以零点对称截断的 Cauchy 主值。

提示一

普通积分必须左右分别收敛；主值截断还要保留不对称外端的有限部分。

E8.5-36 【测试题 · 25 分 · 综合分类】 ★★★★★

按参数 $p, q \in \mathbb{R}$ 完整讨论

$$\int_0^{\infty} \frac{x^p \sin x}{(1+x)^q} dx$$

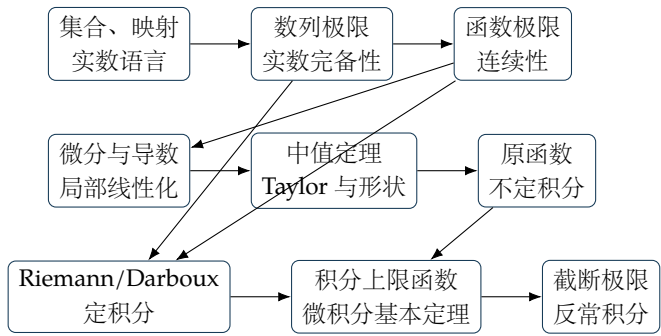
的绝对收敛、条件收敛与发散。

提示一

零端 $\sin x \sim x$ ；无穷端振荡幅度像 x^{p-q} 。

定理依赖图与方法索引

全书主依赖图



图中最容易被误读的箭头是“不定积分 $\rightarrow$ 基本定理”：会求原函数并不自动给出定积分公式。还必须先建立 **Riemann** 可积性和积分上限函数的可导性，基本定理才把两条支线接起来。

三条核心等价链

- | | |
|---------------|--|
| 完备性链 | 上确界性质、单调有界收敛、区间套、Bolzano–Weierstrass 与 Cauchy 收敛原理互相支撑；第三章闭区间性质和第七章连续函数可积性调用这条链。 |
| 局部到整体链 | 导数是局部线性主部；Rolle、Lagrange 与 Cauchy 中值定理把局部导数信息传到整个区间；Taylor、单调性、凸性和数值求根由此展开。 |
| 有限到无限链 | Riemann 和定义有限区间总量，Darboux 和判定极限存在，积分上限函数连接微分；反常积分再把无穷区间或奇点问题还原为有限截断积分的极限。 |

题面信号到方法的索引

题面信号	首选方法	必查条件
“对任意 ε ”	反推门槛，写定义否定	量词顺序、严格不等式
有界数列、抽取收敛部分	Bolzano–Weierstrass	是否确实有界
要证明整列收敛	Cauchy、单调有界、夹逼	极限候选是否已知
点附近极限难直接算	Heine 子列法、等价无穷小	定义域、分母非零
闭区间连续函数	最值、介值、一致连续	闭且有界不可漏
局部增量	可微展开、链式法则	余项是否为 $o(\Delta x)$
两端函数值相等	Rolle 或构造辅助函数	连续、开区间可导
要比较函数整体大小	Lagrange、凸性、Taylor 余项	区间和导数符号
反复出现复合导数	换元积分	代换区间与可逆性
乘积中一因子易微分	分部积分	边界项与循环移项
任意标签的面积和	Darboux 振幅判据	函数有界、网格控制
变上限积分	积分上限函数与链式法则	被积函数连续点
面积、质量、功	微元与 Riemann 和	有向量还是非负量
无穷端或无界点	先拆分再截断	每个坏端分别收敛
最终非负反常积分	比较、极限比较	基准函数和不等号方向
振荡乘衰减	Dirichlet、Abel、分部	原函数有界、乘子趋零

累计关卡

- **第一关（第 3 章测试 E3.9-31–36）**：同时调用第 1 章量词与函数定义、第 2 章数列/Cauchy 思想和第 3 章 ε - δ 、连续与闭区间性质。
- **第二关（第 5 章测试 E5.9-31–36）**：累计使用函数极限、连续、导数、中值定理、Taylor、插值、最优化与 Newton 迭代。
- **第三关（第 8 章测试 E8.5-31–36）**：累计使用不定积分算法、定积分基本定理、换元/分部、极限比较和反常端点审计，作为上册结业关卡。

每一关都建议闭卷限时完成；订正时不仅记录错题，还要记录“漏查的条件”和“本应出现却没有出现的方法信号”。

20 秒证明审查

1. **定义域**：所有代入的下标、参数和函数自变量都合法吗？
2. **量词**：“任意”和“存在”的顺序是否与目标一致？
3. **条件**：定理的每个条件在哪里被使用？
4. **严格性**：端点、等号和严格不等式是否在取极限后被误保留？

反例索引

反例的作用不是否定直觉，而是精确指出定理条件承担了什么工作。下面按首次出现的知识位置，记录“错误猜想—反例—失败机制”。

集合、映射与数列

相同表达式未必是同一函数

$f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$ 定义在 $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, $g(x) = x + 1$ 定义在 $\mathbb{R}$ 。规则相同不够，定义域也必须相同。

有界不蕴含收敛 $x_n = (-1)^n$ 。有界性只限制取值范围，不迫使整个尾部集中。

相邻项差趋零不蕴含收敛

$x_n = \log n$ 。局部步长趋零不等于序列位置稳定。

存在收敛子列不蕴含原列收敛

$x_{2n} = 0, x_{2n-1} = 1$ 。一条子列只观察了部分下标。

唯一有限聚点仍可能不收敛

$x_{2n} = 0, x_{2n-1} = n$ 。数列无界时，其余项可逃向无穷。

逐项趋零不保证部分和稳定

$x_n = 1/n$ 虽趋零，但累计量具有调和型发散；后续级数理论会把这一区别系统化。

函数极限、连续与微分

函数值不决定去心极限

任意改变 $f(x_0)$ 都不改变 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 。点处信息和邻域信息必须分开。

有界不保证极限存在

$f(x) = \sin(1/x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 时有界但持续振荡。

连续不蕴含一致连续

$f(x) = 1/x$ 在 $(0, 1)$ 上连续，却无法用一个 δ 同时控制所有点。

开区间上处处为正不保证统一正下界

$f(x) = x$ 在 $(0, 1)$ 上处处为正，但下确界为 0。闭区间条件不可删除。

连续像的有界性需要紧性

$f(x) = x$ 在闭但无界的 $\mathbb{R}$ 上连续且无界；“闭”不能替代“闭且有界”。

可导不蕴含导函数连续

$f(x) = x^2 \sin(1/x)$ ($x \neq 0$), $f(0) = 0$ 。它在 0 可导，但导函数在 0 附近振荡。

导数不存在跳跃但仍可不连续

导数具有 Darboux 性质，却不必连续；上一例说明“不跳跃”和“连续”并不等价。

导数为零的结论需要区间连通

在 $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ 上分别取常数 0, 1，导数处处为零，但整个定义域上不是同一常数。

中值定理、原函数与积分

端点相等不足以使用 Rolle 定理

若函数不连续或开区间内不可导，结论可失败；检查定理条件不能只看 $f(a) = f(b)$ 。

局部极值处导数未必存在

$f(x) = |x|$ 在 0 取得极小值但不可导。Fermat 引理中的可导条件不能省略。

原函数存在不等于有初等表达式

e^{-x^2} 连续，故有原函数 $\int_0^x e^{-t^2} dt$ ，但不存在初等函数形式的原函数。

有界函数未必 Riemann 可积

Dirichlet 函数 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 在任一非退化区间上处处振幅为 1，所有上

和与下和之间保持固定间隔。

零测直觉不能替代 Riemann 判据

Thomae 函数虽在有理点非零，却因大函数值只出现在有限多个小分母点附近而 Riemann 可积；“非零点稠密”本身不能决定可积性。

有向积分不等于几何面积

$\int_{-1}^1 x dx = 0$ ，但图像与 x 轴围出的总面积为 $\int_{-1}^1 |x| dx = 1$ 。

被积函数趋零不保证反常积分收敛

$1/x \rightarrow 0$ ，但 $\int_1^\infty dx/x$ 发散。点态衰减还需足够快。

主值存在不等于通常反常积分收敛

$\text{PV} \int_{-1}^1 dx/x = 0$ ，而奇点两侧的普通反常积分分别发散。

反常积分收敛不保证绝对收敛

$\int_1^\infty \sin x/x dx$ 由 Dirichlet 判别收敛，但绝对值积分发散。

使用反例的四问

1. 它是否满足原命题除待删条件外的全部前提？
2. 它否定的是必要性、充分性，还是某个量词次序？
3. 失败发生在端点、无穷远、定义域还是一致性要求？
4. 能否把反例改造成一族，从而看清真正的临界条件？